



مقرر

مادة تدريب السباحة

تخصصات تدريب الرياضات المائية

٢٠٢٣ م

ماهية السباحة :

تسمو رياضة السباحة عن كونها مجرد إحدى الرياضات المائية وعصبها الأساسي من حيث أنها تمثل القدرة الذاتية المجردة للإنسان للتعامل والتحرك في وسط غريب عن الوسط الذي خلق في بالإضافة إلى أنه يمثل أعلى مستويات الخطورة على الإنسان ألا وهو الموت غرقاً ، كما كان النجاح في اقتحام هذا الوسط الدافع والمشجع لاستخدام العقل لاقتحام الوسط الهوائي واستخدامه كوسيلة انتقال بعد ذلك.

ولهذا فإن الإنسان يحاكي الأسماك السكان الحقيقيين لهذا الوسط فيتخذ الجسم الوضع الأفقي للتقدم تجاه الرأس مستخدماً الأذرع والأرجل بما يشبه الزعانف والذيل للحركة أو الثبات خلاله ، ومن ثم فالسباحة تتطلب العمل الشامل لجميع أجزاء الجسم وأعضائه بتوافق كامل وبقدر يتناسب والأغراض المتعددة للسباحة. كما تكمن القيم العالية للسباحة بجانب القيم الرياضية لما تنفرد به من متطلبات بدنية وسلوكية وعقلية ونفسية عند الممارسة نذكر منها:

- * التجرد من الملابس وارتداء أقل الملابس الرياضية عامة.
- * الانفعالات النفسية تجاه الوسط الغريب وخاصة في المرحلة التعليمية الأولى وما تتطلبه من تعليم متدرج سليم وتكيف عقلي.
- * التنفس ودرجة الحرارة والضغط المتعادل على جميع أجزاء الجسم وما تتطلبه من تكيف فسيولوجي.
- * الوضع الأفقي الأساسي للتقدم مع الأداء الكامل المركب بجميع أعضاء الجسم في قالب توقيتي منتظم وما يتطلب من تكيف عقلي وعصبي متكامل.
- * الحياة الديمقراطية الحقبة والجامعة لجميع الطبقات والأعمار بين الجنسين والخواص في أعلى صورة من صور المرح والسرور في البلاجات بصفتها الرياضية الترويحية الأولى.

مما تقدم يتضح أن السباحة تشكل صورة فريدة متكاملة ، تطبع لمساتها العميقة على ممارسيها مستوفية الأغراض التربوية المنشودة لتكوين المواطن الصالح حيث تعمل على التنمية الشاملة السليمة بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً

بما يتفق والمتطلبات المتنوعة للمجتمع حيث تخدم جميع مظاهر التربية بصورة رياضية شائقة ومحبوبة للجميع.

ولهذا أجمع العلماء والخبراء الرياضيون على أن السباحة رياضة الرياضات ، يجب على الجميع تعلمها وممارستها من سن مبكرة ، كما يجب على الرياضيين معاودتها من حين لآخر لتكسبه الكثير من الفوائد التي تظهر في التقدم في رياضاتهم الأصلية ، ولقد أجرى أستاذ الفسيولوجي ومدرّب السباحة بجامعة سيدني " فوريس كارليل " اختبارات رسم قلب لمجموعة من أبطال السباحة في مرحلة التهيئة بعد فترة التدريب العنيف فأثبت كفاءة غير عادية للجهاز الدوري التنفسي.

الهدف من السباحة :

تسمو رياضة الرياضات على سائر الأنشطة والمجالات الرياضية بما تحقّقه من أغراض ضرورية وما تقدمه من خدمات جليلة عامة وخاصة لجميع أفراد المجتمع وذلك عن طريق تحقيق الأهداف التالية :

(١) الهدف الإنساني :

يتحقق هذا الهدف بالقدرة على البقاء فوق سطح الماء والسباحة إلى أقر مكان آمن والمحافظة على الحياة عند السقوط الاضطراري في الماء العميق فتحميه من الغرق وتعطيه القدرة على مد يد المساعدة لغيره. وهذا يتحقق عن طريق نشر الوعي التعليمي للسباحة وإجبارها على تلاميذ المرحلة الأولى ، وإنشاء حوض السباحة التعليمية في جميع المناطق بالمدارس والمنتزهات التي لا تتكلف كثيراً ، وإعداد أماكن تعليمية بالبلاجات الهادئة وإمدادها بالمدرسين المؤهلين الذين يتوافر وجودهم وعدم قصرها على الأندية. وحمامات وزارة التربية والتعليم ومراكز رعاية الشباب القليلة ، وذلك لتحقيق غرض محو أمية السباحة في سنوات محدودة لجميع المواطنين وتقليل حالات الغرق التي تحدث بأعداد كبيرة في كل عام.

(٢) الهدف الترويحي :

يتقابل علماء النفس والتربية والاجتماع حيث يجتمعون على أهمية السباحة في المجال الترويحي بالمصايف والأندية لاستعادة نشاط وحيوية المواطن وإعطائه دفعة قوية للاستمرار في مواجهة متطلبات الحياة العصرية الجافة ، وذلك عن طريق نوع من النشاط والسلوك المتميز بالتلقائية والانطلاق الحر في أحضان الطبيعة متمتعاً بالعناصر الأساسية للحياة ، وهي الشمس والهواء والماء بعيداً عن الحياة المعقدة.

(٣) الهدف الصحي :

في مقدمة ما يهدف إليه الممارس العادي للسباحة اكتساب الصحة والحيوية والنظافة العامة للجسم ، وإزالة ما علق به لتفتح المسام وترطيب سطح الجلد والانتعاش البدني والنفسي العام.

ولهذا يتقابل علماء الطب البشري وعلماء الطب النفسي مع علماء التربية البدنية ، حيث تظهر أهمية استخدام الحركات البدنية في علاج الكثير من الحالات العضوية وغيرها مما أدى إلى استحداث فرع جديد يسمى بالعلاج الطبيعي تحتل فيه السباحة ركناً أساسياً حيث الأحواض المجهزة والمكيفة.

وكذلك وضحت أهميتها في العلاج النفسي في علاج الأمراض العصبية حيث أدخلت ضمن العلاج الحديث بالمستشفيات النفسية والعصبية بغرض الشفاء والعودة إلى الحياة الطبيعية.

ولعل السياحة للمعوقين التي ظهرت بعد الحروب الحديثة تبرز هذا الهدف بأجلى معانيه حيث الشعور بالقدرة على مشاركة المجتمع في نشاط بدني متكامل وفي علاج الضعف البدني للأجزاء المصابة بالممارسة السهلة الميسورة ترويحاً وبدنياً ونفسياً بل وتنافسياً حيث أصبح لها بطولات خاصة.

(٤) الهدف التأهيلي :

تؤدي الدراسات التخصصية دوراً هاماً وأساسياً في التأهيل السليم لمزاولة الأعمال والأنشطة المتنوعة للوصول إلى النتائج الطيبة الرفيعة المستوى والأمان من أخطار المهنة وغيرها.

لهذا تلعب السباحة دوراً أساسياً في تحقيق هذا الهدف في إعداد ممارسي الرياضة ورجال المهن التي تدور على صفحة الماء . ومن ثم فقد أوجب

المسؤولون عن الرياضات المائية على ناشئها اجتياز اختبار القدرة على السباحة قبل الانضمام لفرقها. كما يقول الآباء من البحارة وصيادي الأسماك والؤلؤ والمراكبية بتعليم أبنائهم السباحة وإتقانها بالأسلوب اللازم للغوص أو سحب المركب وخلافه ليرثوا مهنتهم. كما تقوم مدارس البحرية التجارية بإعداد طلبتها حيث تدخل السباحة بصورة أساسية في برامجها التعليمية.

كما أوجبت السباحة على رجال الوحدات بالقوات المسلحة وطلبة الكليات العسكرية لتأهيل المقاتل القدير لعبور الممرات المائية وإقامة الجسور وغيرها من العمليات الحربية. ولقد أوضحت أهمية هذا الهدف في معارك أكتوبر المجيدة لتحقيق عبور أكبر مانع في التاريخ وهو قناة السويس وتفجير منشآت العدو واستعادة أرض الوطن العزيزة.

(٥) الهدف الرياضي :

تصدر السباحة بفروعها المتعددة " القصيرة ، الطويلة ، الغطس ، كرة الماء ، والسباحة التوقيعية " الرياضات التنافسية الفردية والجماعية ، حيث تحتل مسابقاتها المتعددة أكبر عدد من المسابقات بين الرياضات إذ تعتبر كل منها معادلة لفريق كامل وتكون العامل الأكبر للفوز في الدورات.

ويحدد الاهتمام البالغ من الفرد الذي يجد ما يناسبه من الفروع والمسابقات لإظهار تفوقه ، ومن جانب الأندية والهيئات للفوز على منافسيها ، ومن جانب الدول لرفع أعلامها خفاقة في المؤتمر الدولي العظيم الذي يعقد كل أربع سنوات للدورات الإقليمية أو الأولمبية مشيراً إلى عظمة الدولة التي يفوز فيها أبطالها بأكثر عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. وفي مقدمة وسائل الإعلام للحياة الديمقراطية السليمة والرعاية الكاملة التي ينالها أبناء هذه الدولة.



المجالات التنافسية

إن الرياضات التي يشملها الاتحاد الدولي للسباحة للهواة والذي تتفرع منه الاتحادات الأهلية في جميع دول العالم تتمثل في عدة فروع تنافسية تمثل كل منها مسابقة قائمة بذاتها فالمسابقات المائية تكون في مجموعها رياضات تتوافر فيها التجانس التام ويجمعها حوض السباحة المجهز للتدريبات والمسابقات المتنوعة.

وتتضح هذه الفروع في المسابقات التالية :

- (١) مسابقات السباحة.
- (٢) مسابقات الغطس.
- (٣) مسابقات كرة الماء.
- (٤) مسابقات السباحة التوقيعية.

أولاً : السباحة

يضم هذا الفرع المسابقات التي تعتمد على القدرة الفردية الخالصة التي توضح ما ناله السباح من تدريب ورعاية ، وما قدمه من تضحية وجهد ووقت للتدريب القاسي وإخضاع النفس للنظم السليمة للوصول للمستوى المشرف بالقدرة على التغلب في مقاومة الماء للتقدم خلاله بالطرق المختلفة والفوز بقطع المسافة في أقصر زمن ممكن.

وينظم الاتحاد الدولي مسابقات وبطولات السباحة وأسلوب إدارتها كما يحدد بالبنود القانونية التي تحكم طرق الأداء المختلفة من البداية إلى النهاية والمسافات الخاصة بكل منها وإقرار أجهزة القياس الدقيقة التي تكفل التقويم السليم بين المتسابقين لإظهار الفائز. وتشتمل المسابقات على الطرق التالية :

- | | |
|--|---------------------|
| (١) مسابقات الحرة | (٢) مسابقات الصدر |
| (٣) مسابقات الظهر | (٤) مسابقات الفراشة |
| (٥) مسابقات المتنوع التي تشمل الطرق الأربع في مسابقة واحدة | |

وبين الجدول الآتي مسابقات كل طريقة للمسابقات الدولية

رجال	الطريقة	سيدات
١٠٠ - ٢٠٠ - ٤٠٠ - ١٥٠٠ متر	حرة	١٠٠ - ٢٠٠ - ٤٠٠ - ٨٠٠ متر
١٠٠ - ٢٠٠ متر	صدر	١٠٠ - ٢٠٠ متر
١٠٠ - ٢٠٠ متر	ظهر	١٠٠ - ٢٠٠ متر
١٠٠ - ٢٠٠ متر	فراشة	١٠٠ - ٢٠٠ متر
١٠٠ × ٤ ، ٢٠٠ × ٤ متر	حرة	١٠٠ × ٤ ، ٢٠٠ × ٤ متر
١٠٠ × ٤ متر	متنوع	١٠٠ × ٤ متر

كما يحدد القانون تنظيم سباحة الفردي المتنوع للمتنسابق بالبدا بسباحة الفراشة ثم سباحة الظهر ثم سباحة الصدر ، وينتهي السباق بسباحة الزحف على البطن ، وذلك بقدر ربع المسافة الكلية للسباق في كل منها. كما يحدد تنظيم سباق التتابع المتنوع حيث يبدأ بسباح الظهر ثم بسباح الصدر ثم سباح الفراشة ثم سباح الزحف على البطن.

كما يسمح القانون باستخدام الحركة العمودية بالرجلين معاً في سباحة الفراشة والمسماة بالحركة الدولفينية. كما ينبثق من المسابقات الدولية مسابقات تضعها الاتحادات الأهلية بالدول لسباحيها من الناشئين تتناسب مع السن والجنس ، تشجيعية للمبتدئين في هذه الرياضة العظيمة التي جذبت أنظار العالم في السنوات الأخيرة لما حققته من أزمنة إعجازية للتقدم في الماء.

وتقويم السباحة باستخدام الوقت بالسباحة ضد الزمن حيث يكون الفائز الذي يقطع المسافة في أقل زمن ممكن وذلك باستخدام ساعة الإيقاف stop watch للقياس والتي تطورت إلى أن أصبح القياس بساعات إلكترونية دقيقة للغاية حيث تعطي الزمن بدقة ١ : ١٠٠٠ من الثانية ، وذلك بجانب الالتزام بالأداء القانوني للطريقة والبدا والدوران ولمس حائط النهاية.

المهارات الأساسية فى السباحة

☺ مهارة الطفو : *Floating*

يعنى الطفو بقاء الجسم كلياً أو جزئياً فوق سطح الماء ، وتوضح قاعدة أرشميدس : (أنه إذا غمر جسم فى سائل فإنه يلقي دفعا من أسفل إلى أعلى تعادل قوته وزن السائل المزاح) وهذه القوة التى تتجه لأعلى تجاه جسم السباح تساوى حجم الماء المزاح وتكون مساوية لحجم الجزء المغمور من جسمه فى الماء ، لذلك فإن دفع الماء من أسفل إلى أعلى يعتمد على العلاقة بين وزن وحجم الجسم الطافى فكلما زاد ثقل الشخص نسبياً عن حجمه كلما قلت لديه فرصة الطفو .

وتختلف الأجسام البشرية من حيث خاصية جاذبيتها فالذين يملكون نسبة كبيرة من العظام والعضلات يكونون أثقل من غيرهم ، حيث أن العظام والعضلات لها خاصية جذب عالية ، بينما الأنسجة الدهنية تتميز بخاصية جذب أقل ، وعلى ذلك فإن الأجسام التى تتركب من نسبة عالية من العظام والعضلات تقل فيها خاصية الطفو عن الأجسام التى يدخل فى تركيبها نسبة عالية من الدهن ، وهذا يفسر أن البنات والسيدات عموماً لديهن مقدرة على الطفو فى الماء تفضل الرجال .

ويجب أن يضع المدرس فى اعتباره أن بعض المبتدئين لا يستطيعون الطفو فى الماء قد يكون سبب طبيعة أجسامهم أو بسبب الخوف الشديد والتوتر والتشنج العضلى وهؤلاء يفضل أن يسمح لهم باستخدام بعض أدوات الطفو التى تساعد على الطفو وحتى يطمئن المدرب إلى إكساب تلاميذه مهارات الطفو فإنه يجب تعلمهم المهارات التالية :

التمرين الأول : طفو ثنى الجذع *Pike position*

يتطلب هذا التمرين أن يقف المتعلم فى الجزء الضحل من الحمام ارتفاع (مستوى الكتف أو أقل قليلاً) ثم يثنى الجذع أماماً أسفل محاولاً الوصول باليدين نحو القدمين ثم يقوم باسترخاء الجسم فى ذلك الوضع فيحدث أن تتحرك القدمين بعيداً من القاع تدريجياً . وللعودة إلى وضع الوقوف الرأسى على قاع الحمام مرة أخرى يحرك المتعلم رأسه لأعلى وللخلف مع تحريك اليدين لأسفل وللخلف نحو المقعدة .

التمرين الثانى : طفو تكور الجسم (طفو القنديل)

(Jellyfish float)

يؤدى هذا التمرين مثل سابقه من الوقوف فى الجزء الضحل من الحمام بحيث يكون الماء بارتفاع مستوى الكتف أو أقل قليلا ويحاول الانتقال من وضع الانتباه السابق إلى وضع التكور وذلك بسحب الركبتين نحو الصدر ووضع الذراعين حول ركبتين ثم يثبت فى هذا الوضع المتكور ، وللعودة لوضع الوقوف يترك الذراعان يتحركان لأسفل ويدفع الرأس لأعلى.

التمرين الثالث : الطفو على الصدر

متى اعتاد المبتدئ جعل وجهه فى الماء وإتقانه لعملية التنفس واسترخاء عضلاته سهل عليه أن يطفو على صدره فى الماء وبكامل جسمه وقبل أن يبدأ فى تعلم الطفو على الصدر يجب أن يتعلم كيفية استرجاع وضعه للوقوف قبل تعليمه وضع الطفو على الصدر .

❖ الوقوف من وضع الطفو على الصدر:

وهذا يتم بأن يرفع المبتدئ رأسه خارج الماء ويثنى ركبتيه ويضمهما إلى صدره فيكابد بيديه مع دفع الماء لأسفل ثم يمد رجليه لوضع قدميه أسفل الحوض متباعدتين قليلا حتى يستطيع حفظ توازنه بذلك يصل إلى وضع الوقوف .

وكيفية تعليم هذه الطريق مبدئيا ، هو أن يطفو المبتدئ على صدره مادا جسمه كله وماسكا بحافة الحوض مع مد الذراعين - فى هذه الحالة يقوم المدرب أو أحد الزملاء برفع جسم المبتدئ من الأسفل للوصول به إلى وضع الطفو على الصدر - ثم يثنى المبتدئ الذراعين ويسحب الجسم مع ثنى الركبتين وضم الفخذين إلى الصدر ، وقبل أن يمس وجهه حافة الحوض ، يشرع بمد الرجلين للانتهاء إلى وضع الوقوف .

❖ كيفية تعليم الطفو على الصدر:

يقف المبتدئ وظهره ملاصق لحائط الحوض والذراعان إلى الأمام بحيث يغطس فى الماء حتى كتفيه مع ثنى إحدى الركبتين لوضع أسفل القدم على حافة الحوض ، ثم يبدأ بعملية الطفو بعد إعداد عملية الشهيق وذلك بدفع الحوض بقدمه مع إرخاء جميع عضلاته لينساب فوق سطح الماء وبذلك يكون طافيا ، ثم يعود بعد ذلك إلى وضع الوقوف من الطفو على الصدر كما تعلمها سابقا .

الطفو على الظهر:

كيفية تعليم الطفو على الظهر ، يأخذ المبتدئ وضع القرفصاء فى الماء ماسكا بحافة الحوض وساقه أسفل القدمين إلى الحائط ثم يميل بجسمه إلى الخلف حتى يغطس بالماء إلى كتفيه ومائلا برأسه إلى الخلف بحيث يغطس حتى أذنيه وتكون الذراعان ممدودتان ، ثم يرفع جسمه عند الحوض ببطء ويدفع الحائط بالقدمين مع مد الركبتين لينساب جسمه ممدودا مع استرخاء عضلاته ووضع الذراعين متلاصقتين بجانبى الجسم .

الوقوف من الطفو على الظهر:

(١) ولاستعادة وضع الوقوف من الطفو على الظهر تثنى الركبتان ويخفض الحوض ويثنى الرأس إلى الأمام وتحرك الذراعان إلى الخلف ويدفع بعزم إلى الأمام والأسفل بحيث تكون راحتا اليد إلى الأعلى والأمام ، فإذا وصل إلى وضع التكور مد الركبتين مع دفع الذراعين بعزم إلى الأمام والأسفل حتى تصل القدمان منفرجتين قليلا إلى قاع الحوض لأخذ وضع الوقوف .

تعليم مهارة الإنزلاق على البطن:

(١) النزول إلى الماء ، مسك ماسورة الحوض (حافة الحوض) باليدين ، أخذ الشهيق ثم وضع الوجه فى الماء ، الدفع بالقدمين قاع الحوض للوصول لوضع الطفو الأفقى .

(٢) أداء مهارة الطفو الأفقى بمساعدة الزميل .

(٣) يقف المتعلم مواجه حافة الحوض أو الزميل على بعد ٢ متر تقريبا ، وضع الذراعين أماما بارتخاء على سطح الماء ، أخذ الشهيق ثم وضع الوجه فى الماء والدفع بالقدمين لقاع الحوض للانزلاق نحو الزميل أو حافة الحوض .

(٤) نفس التمرين السابق للانزلاق بعيدا عن حافة الحوض .

(٥) أداء مهارة الإنزلاق على البطن بالدفع من جدار الحوض ، حيث تكون إحدى القدمين على قاع الحوض والقدم الأخرى بجدار الحوض ، والذراعان مفردتان على الماء وبمجرد

وضع الوجه فى الماء يتم الدفع بالقدمين معا لجدار الحوض للانزلاق بعيدا عن حافة الحوض .

*تعليم مهارة الإنزلاق على الظهر:

- (١) النزول فى الماء ، ظهر المتعلم مواجهها حافة الحوض (ماسورة الحوض) ميل الجسم خلفا مع اسناد الرأس على حافة الحوض ، الدفع بإحدى القدمين تليها القدم الأخرى مباشرة للوصول لوضع الطفو على الظهر .
- (٢) يقف الزميل وظهره فى مواجهة الزميل الآخر مع ميل الجذع خلفا ووضع الرأس على الماء ، الدفع بالقدمين للوصول إلى وضع الطفو على الظهر مع السند أسفل الرقبة (يؤدى التمرين بالمشى بعرض الحوض) .
- (٣) أداء مهارة الإنزلاق على الظهر بدون مساعد الزميل .
- (٤) أداء مهارة الإنزلاق على الظهر مع وضع البدء .

*مهارة الوقوف فى الماء: Treading skill water

تعتبر مهارة الوقوف فى الماء من المهارات الأساسية والهامة لما تسهم به فى تحقيق الأمن والسلامة للمتعلم المبتدئ حيث تتيح للمتعلم الاحتفاظ بجسمه مرتفعا حيث الفم والأنف يكونان خارج الماء مما يسهل من عملية التنفس .

❖❖❖ وصف الأداء الحركى لمهارة الوقوف فى الماء:

❖❖❖ وضع الجسم:

يتخذ الجسم الوضع الرأسى مع الميل للأمام قليلا وتكون الذراعان مسترختين أمام الجسم ومتوازيتين مع سطح الماء ، كما يجب أن يكون الرجلان أسفل المقعدة .

❖❖❖ وضع الذراعين:

تؤدى حركات الذراعين أمام الجسم وتحت سطح الماء بمسافة حوالى ٢٠سم ، بحيث تكون راحتا اليد مواجهتين لأسفل والمرفقين منثنتين مع الضغط الخفيف براحتي

اليدين للداخل والخارج فى حركة إنزلاقية مع المحافظة على ضغط الماء على راحتى اليدين .

✧ حركات الرجلين:

تؤدى حركات الرجلين بطريقة تشبه التبديل عند ركوب الدراجة حيث الضغط الخفيف وخفض الأرجل ضد مقاومة الماء للاحتفاظ بالجسم واقفا فى الماء ويمكن المحافظة على ذلك أن يؤدى المتعلم حركات رجلين مقصية أو كراباجية .

✧ التنفس:

حيث أن المتعلم يحتفظ بالرأس خارج الماء فإن التنفس يكون سهلا كما أن المتعلم يأخذ الشهيق فى اللحظة التى يرغب فيها ومع تكرار التمرين يحاول المتعلم إطالة فترة الوقوف فى الماء محتفظا برأسه خارج الماء .

✧ التوافق:

تؤدى كل من حركات الرجلين والذراعين معا على نحو توافقى يسمح باحتفاظ المتعلم بضغط الماء على كل من الذراعين والرجلين وذلك بأن تؤدى كل حركات الذراعين والرجلين ببطء وباستمرار .

إرشادات تعليمية

- يبدأ تعلم مهارة الوقوف فى الماء باستخدام حركات الذراعين فقط فى الجزء غير العميق من الحمام (ارتفاع مستوى الكتف) ثم يؤدى المتعلم المهارة بعد ذلك فى ماء عميق ولكن بمساعدة الزميل.
- يجب الاهتمام بالإحساس بضغط الماء على راحتى اليدين والذراعين.
- يكتسب المتعلم مهارة التحرك للأمام والخلف من الوقوف فى الماء مع التركيز عند التحريك للأمام يتم تدوير إبهام اليدين لأسفل بينما عند التحرك للخلف يتم تدوير إبهام اليد لأعلى.

النقاط المهمة لتعليم السباحة

ثمة وصايا ونقاط مهمة تعتبر المبادئ الأساسية لتعليم السباحة للمبتدئين ، يجب على المدرب أن يلاحظها قبل أن يبدأ بتعليم أى نوع من السباحة حثت يستطيع أن يصل إلى درجة مرضية وعلى المبتدئ الالتزام بها وهذه النقاط هى:

١- التنفس الصحيح.

٢- التوازن والاسترخاء والمرونة.

٣- الطفو بنوعيه على الوجه - وعلى الظهر.

وقبل البدء بتعليم هذه المبادئ هناك عدد من الإجراءات التى لا تخفى على كل مدرب من حيث التنظيم وتقسيم المبتدئين على شكل مجاميع وتوزيعهم كل فى المكان المحدد لهم ، وإعطاء التعليمات اللازمة ووجوب الالتزام بها ، وكذلك تعليمهم الإشارات التى يستعملها المدرب خلال التعليم ، وبالطبع فإن لكل مدرب طريقته الخاصة فى التنظيم وأن هذه الطرق وإن اختلفت تؤدى نتيجة واحدة ، وهى إخراج الدرس بنجاح ، إضافة إلى تلك الإجراءات التى أشرنا إليها آنفا ، ولكن يكون التعليم وفق الطريقة الصحيحة وجب على المدرب وضع خطة عامة وبرنامج يومية للتعليم أو التدريب ، أى وضع خطة لتحضير درس السباحة ن علما بأنه لا توجد هناك خطة ثابتة ، بل هى تختلف حسب الغرض من الدرس ومقدرة المجموعة وحالة أفرادها وميولهم وكذلك الفرق فى السن والجنس ، ولكن بصورة عامة فإن خطة الدرس فى السباحة لا تختلف عن أى خطة فى دروس التربية الرياضية.

(١) التنفس الصحيح:

التنفس الصحيح فى الماء هو عكس التنفس الطبيعى ، وهو أخذ الشهيق عن طريق الفم ، ويقوم المبتدئ بأداء هذه العملية بأن يأخذ الهواء من الفم ثم يخرج من الأنف وقليلًا منه من الفم مباشرة ، ويعيد هذه الطريقة الجديدة للتنفس مرات متتالية حتى يعتاد عليها خارج الماء ، ثم ينتقل بالمبتدئ إلى حوض السباحة ليتمرن على عملية التنفس حيث لا يمكن الانتقال إلى أى عمل آخر قبل أن يتقن المبتدئ هذه العملية جيدا . وهناك عدد من التمارين المتدرجة لإتقان عملية التنفس هى:

(أ) يقف المبتدئ فى الماء وذراعاى إلى الأمام للإمساك بحافة الحوض أو كفاه موضوعتان على الركبتين وتكون الكتفان فى مستوى سطح الماء ثم يأخذ الهواء عن طريق الفم ويغلقه بغطسة وجهه فى الماء ويحنى رأسه للأسفل ثم يخرج الهواء من الأنف والفم فتظهر فقاعات من جراء ذلك ويعيد هذه الطريقة مرات متتالية حتى يعتاد عليها.

(ب) يعمل نفس الوضع السابق مع لف الرقبة جانبا ، وأخذ كمية من الهواء عن طريق الفم ثم يغطس الوجه فى الماء وذلك بإعادة لف الرقبة أماما ثم يخرج الهواء من الأنف والفم وهو فى الماء ثم تؤدى هذه الطريقة باستمرار .

(ج) ثم ينتقل بعد ذلك إلى الخطوة الأخرى وهى من وضع الوقوف للإمساك بحافة الحوض وبعد أخذ كمية من الهواء عن طريق الفم يثنى الركبتين وقبل أن يغطس أنفه مباشرة تؤدى عملية الزفير ويكرر هذه التمرين مع زيادة عدتين فى كل تمرين أثناء الغطس وأداء عملية الزفير .

(د) التنفس من الغطس العمودى ، حيث يقف المبتدئ على حافة الحوض مع ثنى الركبتين قليلا استعدادا للقفز إلى الماء على عميق لا يزيد عن مستوى الثديين وذلك بدفع الأرض والقفز لأعلى والأمام قليلا مع لصق الذراعين بجانب الجسم والنظر إلى الأمام وخلال ذلك يقوم بأداء عملية الشهيق من الفم وعند الغطس فى الماء يؤدى عملية الزفير .

وهذه الطريق مهمة جدا حيث أنها تزيد من جرأة المبتدئ وتزيل عامل الخوف والذى هو السبب الأول فى إعاقة تعلم السباحة.

(هـ) أداء عدد من الألعاب المسلية والمشوقة ، الفردية والجماعية تكسب المبتدئ زيادة التعامل مع الماء وإتقانه لعملية التنفس وإزالة عامل الخوف.

(٢) التوازن والاسترخاء والمرونة:

والمقصود هنا بالتوازن فى السباحة استطاعت المبتدئ أن يأخذ وضعا حسنا فى الماء وأن يبقى طافيا على سطحه وأن يتقدم إلى الأمام بسهولة ، وهذا بالطبع لا يمكن الوصول إليه إلا بالتدريب مع وجود المدرب ، وذلك بأن يرخى المبتدئ عضلاته أثناء تعليمه السباحة حتى لا ينهك قواه ويمكنه أن يحفظ توازنه وبذلك يطفو على سطح الماء بسهولة.

وأحسن طريقة للوصول بالمبتدئ إلى ذلك هو أن يلقى بظهره على الأرض ، أى يأخذ وضع الاستلقاء مع مد جسمه ، ثم يرخى عضلاته حتى يصبح مسترخيا تماما. أما المرونة فهى الصفة التى يجب على المدرب تأكيدها وإعطاءها الأهمية عند تعليمه إذ تسهل عليه عملية التعليم ومحاولة التغلب على ما يعترض المبتدئ من عقبات والاستمرار فى التعليم وبهذا يحصل المبتدئ على حركات كاملة أحسن مما لو أهمل هذا العنصر المهم.

(٣) الطفو بنوعيه على الوجه والظهر:

يعتبر تعليم الطفو بنوعيه من الأهمية بمكان كنقطة انطلاق لتعلم جميع مهارات السباحة بسهولة.



الأسس العامة التى يجب مراعاتها فى أداء طرق السباحة

(١) تحقيق أقصى مقاومة عند أداء الدفع للخلف:

ويتضح أهمية ذلك أن الطريقة الفعالة التى تجعل الجسم يتقدم للأمام فى الماء تعتمد على مدى الاستفادة من الدفع فى الاتجاه المتقدم (قانون نيوتن - رد الفعل) لذلك يجب عند بداية مرحلة الشد فى أى طريقة من طرق السباحة أن يتأكد السباح أن راحتى اليدين تواجه القدمين ، وأن راحتى اليدين هما اللذان يقودان مرحلة الشد وليس المرفقين (لا يترك السباح المرفقين يسقطان) حيث ذلك يحقق للسباح الاستفادة من أكبر منطقة مسطحة للعضد مما يزيد من فاعلية الدفع ، كذلك يوصى هنا بأهمية العناية بزيادة مرونة الكعبين حتى يمكن زيادة مساحة المنطقة المسطحة للقدمين.

(٢) أقل مقاومة أثناء الحركة الرجوعية:

حيث انه من الأهمية الكبيرة زيادة المقاومة عند أداء الدفع للخلف ، فإنه من الأهمية أيضا تقليل هذه المقاومة لأقصى درجة عند أداء الحركة الرجوعية والتى يتمكن فيها عودة الذراع أو الأرجل تمهيدا لبداية الحركة الأساسية مرة أخرى ، وقد تكون الحركة الرجوعية للذراعين خارج الماء كما فى طرق سباحة الزحف على الظهر والفراشة ، كما قد تكون داخل الماء كما هو الحال فى سباحة الصدر وفى أى من هذه الحالات فإنه الاستفادة من هذا المبدأ عند امتداد أحد الذراعين أو الذراعين معا للأمام عند آخر مرحلة من الحركة الرجوعية فيجب أن تترك اليدين تنزلقان فى شكل انسيابى كذلك يجب التركيز على انثناء الركبتين فى حدود عند أداء الحركة الرجوعية للرجلين للاستفادة من هذا المبدأ.

(٣) استمرارية حركة انطلاق الجسم فى الماء:

وحتى يتسنى تحقيق ذلك يمكن أثناء الحركة الرجوعية للذراعين أن تؤدى الرجلين مرحلة الدفع ، بينما تؤدى الرجلين الحركة الرجوعية تؤدى الذراعين حركة الدفع.

(٤) يجب تخليص جميع عضلات الجسم من التوتر:

ويتحقق ذلك بصفة خاصة أثناء الحركة الرجوعية توفيراً للطاقة والمجهود والاستفادة من تعبئة الطاقة أثناء الحركة الأساسية الفعالة التى تسهم فى تقدم الجسم للأمام والاستفادة من ذلك المبدأ يجب عدم ضغط الأصابع معا كما يوصى بأهمية اكتساب السباح درجة كبيرة من المرونة لمفصلى الكتفين بحيث تسمح بأداء حركة الدوران المطلوبة

فى سباحتى الزحف على البطن والزحف على الظهر كذلك أهمية مرونة الكعبين بما يسمح بأداء الدفع للخلف بالقدمين بفاعلية وكفاءة.

(٥) إخراج الزفير:

إذا حدث أن السباح تعجل فى اخذ الشهيق أن يحصل على زفير عميق فيعنى ذلك أن السباح قد حصل على كمية أقل من المفروض ان يحصل عليها من الأكسجين وينتج عن ذلك سرعة حدوث التعب ومما هو جدير بالذكر أن مهارة أخذ الشهيق وإخراج الزفير كاملا مهارة تخص السباح بدرجة أساسية وقد يصعب على المدرب الإحساس بها. لذلك يجب أن يتفهم السباح جيدا أهمية اكتساب هذه المهارة أثناء أداء السباحة يوجب أن نتذكر دائما أن إجابة أخذ الشهيق وإخراج الزفير لمسافة ٢٠٠ م تؤدي إلى تحسين المستوى الرقوى بحوالى ٤ ثوانى.

(٦) إخراج الزفير تحت الماء:

بصرف النظر عن نوع السباحة فإنه من الأهمية أن يتم إخراج الزفير والوجه متجها لأسفل والماء عند مستوى مفرق الشعر حيث ذلك يسمح بحرية أفضل للحركة فضلا عن تحقيق أنسب وضع لطفو الجسم. وتجدر الإشارة أنه من الأهمية بمكان عند أخذ التنفس أن تترك الرأس تتحرك بحرية واستقلالية.

(٧) الاحتفاظ بالوضع الأفقى المستقيم:

فالوضع الأفقى سواء كان على البطن أو الظهر هو أنسب الأوضاع للانتقال والتحرك فى الماء ويتحقق ذلك بالتأكد أن الرجلان متجاورتين واليدان ممتدتان أمام الرأس والأذنان بين العضدين ويحتاج الاستفادة من هذا الوضع بصفة خاصة عند أداء فترة الإنزلاق سواء بعد البدء أو الدوران.

(٨) أداء دفع الحائط والجسم تحت الماء:

يجب التأكد عند أداء دفع الحائط من الدوران أن الجسم تحت الماء ، كما يجب عدم خروج الجسم من الماء قبل الاستفادة الكاملة من فاعلية وقوة الدفع.

(٩) إجابة ضربات الرجلين:

إذ أنها أحد الركائز الهامة والتي لها تأثير فاعلية انزلاق الجسم ككل للأمام وعلى الذراعين خاصة ، وكذلك مدى الاستفادة المحصلة قوة الدفع للأمام للذراعين واقتصاديات الأداء .

(١٠) طريقة الأداء:

أن لكل سباح (متميز) طريقة خاصة فى الأداء إذ أن جميع السباحون يشتركون شكلا فى الأداء أما الفاعلية والمضمون فيطبقوا كل سباح حسب إمكانياته البدنية وإحساسه الخاص بالماء .



طرق السباحة

سباحة الزحف على البطن

لا نستطيع القول بأن هذه الطريقة من اختراع القرن العشرين فالحركات التبادلية للذراعين وللرجلين أقرب للطبيعة من أى طريقة أخرى ، وعليه فإنه قد تكون قد نشأت منذ عرف الإنسان السباحة ولو كانت بشكل يختلف عما هى عليه الآن.

وتعتبر سباحة الزحف أسرع طرق السباحة على الإطلاق إذ يستطيع أبطال العالم قطع ١٠٠ فى أقل من ٥٠ ثانية.

فميزتها الميكانيكية هى كونها تسمح للجهد الناتج عن القوة بالاتجاه إلى الخلف مباشرة بصورة مستمرة وقوية مع حد أدنى من الإعاقة يسهل تعليمها للمبتدئين والتقدم السريع بهم.

*مسابقات للرجال هى:

٥٠ م - ١٠٠ م - ٢٠٠ م - ٤٠٠ م - ١٥٠٠ م وتدخل فى سباقى الفردى ٢٠٠ م - ٤٠٠ م والتتابع ١٠٠×٤ م متنوع والتتابع ١٠٠×٤ م حرة و ٢٠٠×٤ حرة.

*مسابقات للسيدات هى:

نفس المسابقات السابقة عدا (١٠٠ م) حرة بدلا من (١٥٠٠ م) .

بعد أن يتقن المبتدئ الطفو بنوعيه وتعامله مع الماء وأداء الطريقة الصحيحة للتنفس وإزالة عامل الخوف يصبح من السهل جدا عليه أن يتعلم أى نوع من أنواع السباحة ، ويستحسن أن يبدأ تعليمه سباحة الزحف وذلك لسهولة اعتبارها الطريقة الأكثر انتشارا وكذلك تفيد فى قطع المسافات الطويلة إضافة إلى وضعها الانسيابى الأفقى المستمر.

وقبل أن ندخل فى شرح الخطوات التعليمية لهذه الطريقة يجب أن نشرح التحليل الفنى (أى شكل واتجاه الحركات التى يؤديها السباح للوقوف على الأسس السليمة لميكانيكية الضربات)

التحليل الفنى لسباحة الزحف على البطن

أولا: وضع الجسم.

يكون وضع الجسم فى سباحة الزحف بصورة عامة متخذا الوضع الأفقى الانسيابى على البطن وامتداد الرجلين دوت تصلب مع امتداد القدمين ، بحيث تتلامس أصابع المشطين أو تتقارب.

أما الأخطاء التى نلاحظها فى وضع الجسم غير الانسابى فى سباحة الزحف وسببها خطأ فى وضع الرأس فمثلا دوران الجسم وتغيير اتجاهه سببه خفض الرأس الزائد للأسفل أما تقوس الجسم وسقوط الرجلين إلى الأسفل فينتجان عن رفع الرأس المفرط إلى الأعلى.



ثانياً: ضربات الرجلين.

وهى عبارة عن حركات متتالية للرجلين من الأعلى إلى الأسفل من مفصل الفخذين مع اتجاه أصابع القدمين إلى الداخل وتكون حركة مفصل الفخذين مع اتجاه أصابع القدمين إلى الداخل وتكون حركة الرجل الواحدة شبيهة بحركة ذيل السمكة أفقية وهذه الحركة هى التى تدفع السمكة للأمام.

أما من حيث مق الضربة ، فإن الاتجاه الحديث يرى عدم المبالغة فيها ، فالضربات العميقة تخلق تيارات دائرية تسبب إجهاد أكثر ينتج عنه تأخير السباح وهذه لا تتناسب أيضاً مع حركات الذراعين السريعة ، وطبيعياً عند ضرب الرجل إلى الأسفل للاستعداد إلى الأداء الفعلى للحركة الأساسية أن تكون الركبة مثنية مع بقاء القدم قريباً من سطح الماء والمشط ممدوداً ونلاحظ أن الرجل اليمنى عند الاستعداد للحركة تكون مثنية ويحدث ثنى الركبة هذا بسبب ضغط الماء من أسفل إلى أعلى.

ومن هذا الوضع تبدأ الحركة الأساسية للرجل وذلك بمد الركبة ودفع الساق والقدم إلى الأسفل والخلف.



الأخطاء فى ضربات الرجلين:

(١) التصلب فى الركبتين والرسغين وهذا يؤدي إلى التعب السريع ولا يكون الحركة اللولبية التى تدفع الجسم للأمام.

(٢) الضربات العنيفة جداً أو الكبيرة أكثر من المطلوب.

(٣) تضرب الرجل ضربات كبيرة وأخرى قصيرة.

(٤) خروج القدمين من الماء.

(٥) أن يكون المشيطان فى وضع قائم. عندما تكون الحركة من مفصل الركبة فقط.

ثالثا: حركة الذراعين:

هناك نوعان من حركات الذراعين فى سباحة الزحف .

النوع الأول: المرفق العالى.

تكون حركات كل ذراع فيه أشبه بحركات المجذاف الذى يسير القارب ويتحرك الذراعان بالتبادل حيث تمت إحداهما للإمام ثم إلى الأسفل ويدفع إلى الخلف حتى الركبة تقريبا ، وقبل أن تتخلص الذراع من الماء يكون المرفق مرفوعا قليلا حتى يصبح أعلى من سطح الماء فترتفع الذراع وهى شبه منثنية عند العودة استعدادا للحركة التالية ، وهذه الطريقة هى أشبه بخروج اليد من الجيب ، ثم تمت إلى الأمام عند بداية الحركة.

النوع الثانى : تطويح اليد.

فهو تطويح الذراع للخارج فى اتجاه سطح الماء بقوة وبسرعة عند التخلص الذراع من الماء لأداء الحركة التالية ، وتكون الذراع على محور واحد.

وتستعمل هذه الطريقة فى المسافات الطويلة ، أما الطريقة الأولى فتستعمل للمسافات القصيرة.

ولو تتبعنا حركات كل ذراع فى سباحة الزحف لوجدناه يمر بسبعة أجزاء ولكنها من الناحية الفنية حركة واحدة مستمرة ولا يمكن تجزئتها ، وهذه الأجزاء هى:

➡ الدخول إلى الماء Entry.

➡ الاستناد إلى الماء.

➡ السحب Pull.

➡ الدفع Push.

➡ التخلص.

➡ العودة Recovery.

(١) الدخول إلى الماء:

عندما تدخل اليد اليمنى في الماء تكون الكف متجهة لأسفل وأول ما يلمس الماء الأصابع فالساعد ثم المرفق ثم باقى أجزاء الذراع فى حين تكون الذراع اليسرى قد أكملت نصف سحبها وفى هذه الحالة تؤدى عملية الزفير من الفم والأنف بشكل منتظم.



(٢) الاستناد إلى الماء:

ويكون وضع الذراع فى هذه الحالة ممدودا والأصابع للأمام وهذا يساعد على دفع الكتف والصدر ويساعد أيضا على الإنزلاق للأمام نتيجة لشد الذراع.

(٣) المسك بالماء:

عند



تخلص الذراع

اليسرى

وخرج

مرفقها فوق سطح المساء استعدادا للعودة تكون الكف اليمنى متجهة إلى الأسفل والذراع تضغط على الماء استعدادا لعمل السحب.



(٤) السحب:

تبدأ الذراع اليمنى بعمل السحب عندما تعمل مع سطح الماء بزاوية مقدارها ٤٥ (تقريبا) فيبدأ تغير الكتف للذراع الأيسر بالارتفاع للأعلى وأثناء الشد ينخفض قليلا ، وتثنى

الرسغ

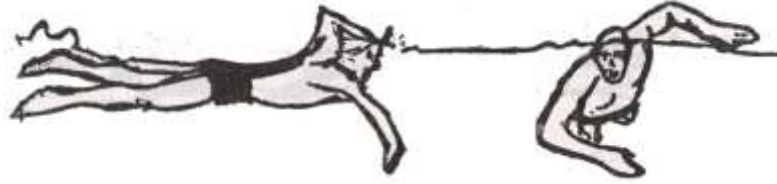
للداخل ثم



يمد قليلا قليلا ليبقى مواجهها للخلف ويكون المرفق ممدودا عند البدء بالسحب وعند نهاية التخلص وبداية العودة للذراع اليسرى أى خروج الكف من الماء عندها يصل الذراع بدفعها بقوة للأسفل.

(٥) الدفع:

من السحب ينتقل إلى الدفع فتقرب اليد من الجسم أما الكتف فيتغير الذراع ليكون مواجهها مساحة كبيرة من الماء ويكون المرفق منثنيا عند بدء الدفعة وتستمر حركة الدفع حتى تصل اليد إلى جانب الفخذ.



(٦) التخلص:

يكون التخلص الذراع عندما تعمل الذراع الأخرى نهاية المسك والابتداء فى السحب ويكون التخلص بصورة مرتخية مبتدئا بخروج المرفق أولا ثم سحب الذراع لخروجها من الماء استعدادا لعودتها وفى هذه الحالة تدار الرأس إلى جانب الذراع لأداء عملية الشهيق خلال القسم الأخير من التخلص وبداية العودة للذراع.



(٧) العودة:

عند عودة الذراع يجب أن يكون خارج سطح الماء وتتخذ اليد مسارا أفقيا فوق سطح الماء بحيث يكون المرفق أعلى من مستوى الكتف واليد وأن يكون الكتف خارج سطح الماء لأن وجوده فى الماء يجعل فيه مقاومة كبيرة ، هى فى غير صالح السباح. وتؤدى حركات الذراعين على التوالى بحيث تكون إحداها فى بداية السحب على حين تكون الثانية فى حركة التخلص وذلك بتوقيت منتظم مستمر ودون التأثير بأى حركة من حركات الجسم وأعضائه.



ويشير "كونسلمان" أنه للوصول إلى أقصى كفاية للدفع فى الماء يجب أن يكون بدفع كمية كبيرة من الماء لمسافة قصيرة افضل من دفع كمية من الماء صغيرة لمسافة طويلة.

وينصح "كونسلمان" باستخدام السحب الزجزاجى باليدين.

❖ الأخطاء فى ضربات الذراعين:

- ١- اتجاه الذراعين للداخل يكون الجسم فى حركة متعرجة (زجزاجى).
- ٢- عمل ذراع للداخل وأخرى للأمام الأمر الذى يؤدى إلى انحراف الجسم.
- ٣- تخليص سحب الذراع قبل نهياتها.
- ٤- عودة الذراع متصلبة وبدون استرخاء.
- ٥- عدم مد المرفق عند دخول الماء.

رابعا: التنفس.

تؤدى عملية الشهيق فى سباحة الزحف بفتح الرقبة بهدوء لأحد الجانبين دون التأثير على بقية أجزاء الجسم وبتوقيت منتظم وظهور العين خارج الماء فيخرج الفم أيضا للجانب عند نهاية الجزء الأول مم العودة للذراع ، أما الذراع الأخرى فتكون عند ابتداء مسكها الماء أما عملية الزفير فتتم فى الجزء الثانى من حركة عودة الذراع إلى الماء وتكون الذراع الأخرى عند الانتهاء من حركة الدفع داخل الماء.

وأكثر السباحين المهرة يستعملون فتح الرقبة فى الجانبين فى عملية التنفس وذلك لأسباب منها ملاحظة المتسابقين الجانبين إضافة إلى عدم حدوث سحب أو توتر فى عضلات الرقبة.

وترتبط عملية التنفس ارتباطا وثيقا بحركة الذراعين أى لكل دورة كاملة ونصف

الدورة للذراعين يكون فتح الرقبة إلى أحد الجانبين

❖ الأخطاء فى عملية التنفس:

- ١- رفع الرأس عاليا وليس فتحها للجانب عند أداء عملية الشهيق.

٢- عدم رجوع الرأس للأمام عقب الشهيق الأمر الذى سيجعل الجسم منحرفا.

٣- التوقيت الخاطئ.

الخطوات التعليمية لسباحة الزحف على البطن:

ذكرنا فى بداية هذا الفصل بأن سباحة الزحف هى المفضلة أو لتعليم المبتدئين للسباحة بعد إتقانهم النقاط الفنية من تنفس وتعاملهم مع الماء وإجادة الطفو بنوعيه والتحكم فى الموازنة والاسترخاء وعند التعليم أو التدريب على أى حركة ما يجب إتقانها خارج الماء ثم تطبيقها فى الماء ولا يجب أن تطول مدة التعليم أو التدريب الأرضى لأن ذلك يسبب تعود المبتدئ على الحركات المتصلبة التى تؤخر تعلمه السباحة.

أولاً: تعليم ضربات الرجلين.

أ[خارج الماء:

يقف المبتدئ متحضرا الارتكاء على الرجل اليمنى أرجحة الرجل اليسرى إلى الخلف ثم الأمام قليلا من مفصل الحوض باستمرار مع سحب بسيط فى مشط القدم عند الأرجحة إلى الخلف واسترخائه عند الأرجحة للأمام.

١- يكرر التمرين على الرجل الأخرى.

٢- الاستلقاء على الظهر رفع الرجلين قليلا حتى يمكن رؤيتهما وتؤدى الحركة التبادلية مع ملاحظة القواعد الصحيحة لحركة الرجلين.

٣- الانبطاح على مقعد مرتفع قليلا ثم تؤدى حركة الرجلين مدة من الوقت ببطء مع ملاحظة القواعد الصحيحة الأخطاء ثم تزداد السرعة تدريجيا بعد إتقانها والتعويد عليها.

ب[داخل الماء:

بعد أن يتقن المبتدئ حركات الرجلين خارج الماء تماما يسهل عليه تأديتها داخل الماء والتدريب على ذلك خارج الماء تماما يسهل عليه تأديتها داخل الماء على ذلك بما يأتى:

الجلوس طولا على حافة الحوض والرجلين باتجاه الماء ثم عمل ضربات الرجلين.

١- الانبطاح مع الاتسناد على عظمتى الحوض إلى حافة الحوض ثم تأدية ضربات الرجلين.

٢- الطفو على الصدر وذلك بمسك إحدى اليدين بحافة الحوض ووضع اليد الأخرى أسفل وهي ممدودة بحيث تشير الأصابع إلى أسفل ثم عمل رفسات متتالية بالرجلين عندها يجد السابح نفسه طافيا على سطح الماء وبعدها يقوم بعمل ضربات الرجلين.

٣- عمل نفس الوضع السابق مع مد الذراع العليا ونقل الذراع السفلى بجانب العليا خلال عمل الرفسات حتى يصبح الجسم بكامله ممدودا ثم تأدية ضربات الرجلين.

٤- الطفو على الصدر مع إسناد يدي المبتدئ إلى اركبتى المساعد مع مسك المساعد بعضدى المبتدئ ثم أداء الضربات.

٥- تأدية ضربات الرجلين بمساعدة لوحة ضربات الرجلين.

٦- الوقوف والظهر ملاصق لحائط الحوض والذراعان إلى الأمام مع وضع إحدى القدمين على الحائط استعدادا للدفع ثم الطفو على الصدر لمسافة قصيرة (كما تعلمها سابق) وبعدها تأدية ضربات الرجلين ثم الرجوع لوضع الوقوف من الطفو على الصدر.

إن إضافة ضربات الرجلين بعد الانزلاق أو الطفو سيزيد من عملية الانزلاق وتعطى المبتدئ الشعور الحقيقي لسباحة الزحف.

ثانيا: تعليم حركات الذراعين.

أ] خارج الماء:

يمكن أن يتمرن المبتدئ على حركات الذراعين خارج الماء ويستحسن الوقوف أمام المرأة لملاحظة الأخطاء وإصلاحها.

١- أداء الحركات للذراعين من الوقوف ثم تأديتها مع المشى.

٢- الاستلقاء على الصدر فوق مقعد مرتفع وتأدية حركات الذراعين.

٣- تأدية حركات الذراعين مع التنفس.

ب) داخل الماء:

وبعد التأكد من تأدية حركات الذراعين بصورة صحيحة يمكن تعليمها داخل الماء وفى بقعة قليلة العمق وبارتفاع الماء أسفل الصدر ويكون تدرج تعليم حركات الذراعين فى الماء كالاتى:

- ١- تأدية حركات الذراعين من الوقوف داخل الماء .
 - ٢- تأدية حركات الذراعين من المشى داخل الماء .
 - ٣- تأدية حركات الذراعين من المشى داخل الماء مع ميل الجذع إلى الأمام بحيث يلامس الكتفان سطح الماء مع تطبيق عملية التنفس .
 - ٤- تأدية حركات الذراعين من التعلق بالقدمين فى حافة الحوض أو بمساعدة المبتدئ بالإمساك به من الساقين .
 - ٥- عمل نفس التمرين السابق مع أداء عملية التنفس .
 - ٦- الوقوف والظهر ملامس الحائط مع وضع أحد القدمين على الحائط للدفع (كما فى عملية الطفو) وبعد أداء عملية الطفو على الصدر لمسافة يقوم بتأدية ضربات الرجلين (٤مرات) والوجه داخل الماء ثم تأدية حركات الذراعين وهذا مما يجعل المبتدئ يستطيع أن يدير رأسه للجانب لأداء عملية التنفس والاستمرار فى السباحة .
 - ٧- إعادة التمرين السابق عدة مرات مع عمل منافسة بين المبتدئين بعرض الحوض -القليل العمق- وبذلك يكون المبتدئ قد تعلم سباحة الزحف .
- سباحة الزحف على الظهر
- هى إحدى الطرق العديدة للسباحة على الظهر وهى أسرعها على الإطلاق لذلك فهى التى تستخدم فى سباحة المنافسات .
- ومنذ حوالى ١٩١٢ بدأ ظهور سباحة الزحف على الظهر بالشكل الحالى .

- يأتى تعليمها بعد تعلم سباحة الزحف على البطن حيث يتقن السباح الحركات التبادلية للرجلين.

- يستطيع السباح العالمى قطع مسافة ١٠٠م سباحة على الظهر فى أقل من دقيقة.

- تأتى فى الترتيب الثالث لطرق السباحة من حيث السرعة أى بعد ساحة الزحف وسباحة الفراشة.

- ميزتها التنفس حر حيث أن الوجه يكون خارج الماء باستمرار.

- عدلت بعض قوانينها مؤخرا فى عام ١٩٩١ وذلك فى البنود الخاصة بالدوران وظهور الجسم ونهاسة السباق الأمر الذى سوف يؤثر إيجابيا على تحسين الأرقام العالمية وتسهيل الأداء والتحكم.

- مسابقاتها للرجال : ١٠٠م - ٢٠٠م .

- وتدخل فى سباق الفردى المتنوع ٢٠٠م - ٤٠٠م والتتابع المتنوع ٤٠٠×١٠م مسابقات السيدات هى نفس السباقات السابقة.

الخطوات الفنية لسباحة الزحف على الظهر:

إن هذا النوع من السباحة مهم جدا لما له من الفائدة لراحة السباح فى أثناء سباحته للمسافات الطويلة ولإستخدامه فى إنقاذ الغرقى ، ويعتبر هذا النوع أسرع أنواع السباحة بعد سباحة الزحف والدولفين.

❖ وضع الجسم:

ويتخذ الجسك الوضع الأفقى على الظهر مع قليل من الميل عند الضربات العنيفة واستدارة الكتفين بحيث يغطى الماء جميع أجزاء الجسم ما عدا الوجه مع ارتفاع فى الرأس قليلا ومحاولة النظر إلى الرجلان فتبقيان تحت الماء استرخاء الجسم وعدم جزء منه.

القدمين أما
مع ملاحظة
تصلب أى



التحليل الفنى لسباحة الزحف على الظهر

❖ ضربات الرجلين:

تكون ضربات الرجلين فى السباحة على الظهر مثلها فى سباحة الزحف مع اختلاف بسيط فى وضع الجسم فقط ، ويكون وضع القدمين للداخل مرتختين وثنى الركبتين قليلا ولكن أصل الحركة فى مفصل الفخذين وطبيعى أن ثنى الركبة هذا يحصل مع ضغط الماء على المفصل أثناء حركته من الأسفل إلى الأعلى وتمتد بقوة بل الخفض وأداء حركتها من الأعلى إلى الأسفل ويلاحظ هنا عدم ظهور الركبة خارج الماء .

❖ حركات الذراعين:

إن الشكل العام لحركة الذراعين دائرية وبصورة متبادلة وتؤدى فى مفصل الكتف وبمرونة عندما تكون خارج الماء ، ومن مفصل الكتف والمرفق عندما تكون داخل الماء وتتم حركة كل ذراع بالخطوات الآتية:

- ١- الدخول فى الماء .
- ٢- السند .
- ٣- المسك بالماء .
- ٤- السحب .
- ٥- الرجوع .

وسنقوم بشرح وتحليل كل خطوة من هذه الخطوات:

(١) الدخول إلى الماء:

تبدأ حركة كل ذراع من دخول الكتف إلى الماء من جهة الأصبع الصغير (الخنصر) مع انثناء فى مفصل الرسغ ويكون دخولها من نقطة خلف الكتف وللخارج قليلا .



(٢) السند:

بعد دخول الذراع فى الماء يضغط قليلا على سطح الماء وتغيير اتجاه الكف فيواجه الماء لحظات ليستفيد من اندفاع الجسم نتيجة شدة الذراع الأخرى .



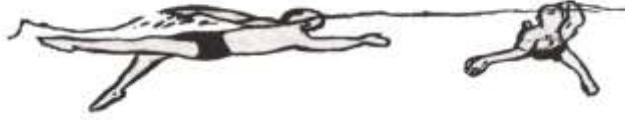
(٣) المسك بالماء:

من هنا يستدير الكف ليواجه سطح الماء فى عكس اتجاه تقدم السباح ويستعد لبدء السحب.



(٤) السحب:

يبدأ بثنى المرفق إلى أسفل فى زاوية قائمة تقريبا ، وتوجيه الكتف للأسفل قليلا ويكون اتجاه السحب جانبا أسفل. ويزداد ثنى المرفق بين السحب والدفع مع تغيير اتجاه الذراع والكف يصبح مواجهها للماء.



(٥) الدفع:

أثناء الدفع يمد المرفق ويتغير أيضا وضع الكف ليصبح مواجهها للماء تماما (أى للأسفل).



(٦) التخلص:

عند وصول الذراع أسفل الفخذ يكون الدفع منتهيا بقوة وعندها يخرج الذراع مرتخيا ولكن الحركة تكون من الكتف.



٧) الرجوع:

أى عودة الذراع وهى المسافة التى يقطعها بمجرد خروج الأصابع من الماء ثم دخولها وتؤدى هذه الخطوة من مفصل الكتف وبدون تصلب عند تطويح الذراع حتى تنتهى دورتها كاملة عند دخولها مرة أخرى فى الماء.

*التنفس فى السباحة على الظهر:



التنفس فى السباحة على الظهر سهل إلى حد ما عن باقى التنفس فى الأنواع الأخرى للسباحة وذلك لوجود الفم والأنف خارج الماء باستمرار وبهذا يجب تشجيع المبتدئين فى التعليم لهذا النوع من السباحة لفائدته.

ويكون التنفس بأخذ الشهيق عند دفع إحدى الذراعين وقبل دخول الذراع الأخرى فى الماء أما الزفير فيحدث عند دخول الذراع نفسها ويجب أن لا تكون هناك فترة انتظار بين الشهيق والزفير ولا ننسى أن تكون عملية الشهيق عن طريق الفم فقط والزفير عن طريق الفم والأنف معا.

*التوافق بين ضربات الرجلين والذراعين:

أثناء ضربات الذراعين تعمل الرجلان باستمرار وفى وقت منتظم ، فمثلا عندما تكون الرجل اليمنى للأعلى تكون الذراع اليسرى خارج الماء (أى عند العودة) والعكس بالعكس.

أما تنظيم عدد ضربات الرجلين مع الذراعين فيكون ست ضربات للرجلين مع دورة كاملة لحركة الذراعين.

*الأخطاء العامة فى السباحة على الظهر:

- تصلب الركبتين ، ثنى الركبتين أكثر من اللازم.
- تصلب مفصل القدم ، خروج القدمين من الماء أكثر من المطلوب.
- ضربات عميقة أكثر من المطلوب.
- ضربات خفيفة أكثر من المطلوب.
- ضربة رجل خفيفة وأخرى عميقة.
- عدم التوقيت والتوافق بين ضربات الرجلين والذراعين.
- عند خروج الذراع من الماء يكون الكف مواجهًا سطح الماء.
- عدم الدفع للنهاية وخروج اليد قبل نهاية الدفع.
- غوض الرأس والكتف في الماء أكثر من المطلوب مسببًا مقاومة تعيق السباح.
- خروج الركبتين خارج الماء أو ثنيهما جهة الصدر.

***الخطوات التعليمية لسباحة الزحف على الظهر:**

لتعليم هذا النوع من السباحة يجب أن يتمرن المبتدئ على الطفو على الظهر النقاط المهمة لتعليم السباحة وبديهي أن تعليم المبتدئ للحركات خارج الماء أولاً وإتقانه لها يسهل عليه التعليم داخل الماء.

وعند تعليم المبتدئ السباحة على الظهر داخل الماء يبدأ بتعليم:
١- أولًا: ضربات الرجلين وتشمل...

- ١- ضربات الرجلين والذراعين ممسكان بحافة الحوض.
- ٢- ضربات الرجلين والذراعين بجانب الجسم أو وضع لوح لضربات الرجلين.
- ٣- ضربات الرجلين والذراعين على الصدر.
- ٤- ضربات الرجلين والذراعين عاليين متسابكتين.

٥- ضربات الرجلين وذراع إلى الجانب والآخر عال مع التغيير.

٦- ضربات الرجلين مع إسناد الكتفين إلى الزميل.

ثانياً: حركات الذراعين وتشمل...

١- حركات الذراعين بدون رجلين أو وضع لوح الخشب بين الساقين.

٢- حركات الذراعين مع المسك بالزميل بالرجلين.

٣- ضربات رجلين مع حركات ذراع واحدة مع التغيير.

البداية فى مسابقات السباحة

تبدأ جميع أنواع السباحة -عد السباحة على الظهر- من مكعبات البدء وتتضارب الآراء فى ميكانيكية البداية بمسابقات السباحة إذ أن قليلا من السباحين يتقنون بالضبط حركات البداية والخطأ الشائع يعود إلى الاستعمال الخاطئ فى حركة الذراعين إذ أن أغلب السباحين يحاولون أن يبقوا أذرعهم ممدودة ومتأرجحين أقل ما يمكن من الحركة ، بل يجب أن تأرجح الأذرع للأمام وللوراء أى أرجحات دائرية قبل البدء فعند وقوف الأرجحة تتحول قوة الدفع إلى الجسم وتدفعه للأمام أما إذا كانت المرجحات تؤدى إلى الوراء قليلا وبدون الاستمرار فى أرجحتها إلى مداها ، فإن الجذع يرجع ويكون مركز جاذبية الجسم باقيا فى نفس النقطة (إذ أن أى إنسان يقوم بنفس الحركة على حافة أعلى بناية لكنه لا يسقط).

فالحركة يجب أن تكون بأرجحات شبه دائرية وهذا مما يسبب قوة الدفع التى تتحول إلى الجسم وتدفعه إلى الأمام عند وقوف الأرجحة.
أولا: البداية فى السباحة الحرة والصدر والدولفين.

١- عند الوقوف فى مكان البدء تكون أصابع القدم ممسكة بحافة مكعبات البدء ويكون النظر إلى الأمام ويركز النظر إلى الأمام ويركز على التهيؤ لبداية جديدة ووضع القدمين يكون من ١٥-٣٠سم.

٢- عند سماع كلمة (خذ مكانك) يحنى الجذع للأمام مع ثنى الركبتين قليلا وجعل الذراعين متدليتين إلى الأسفل وراحتى اليدين متجهتين إلى الخلف والرأس للأعلى قليلا والنظر للأمام وعليه أن يكون منتبها إلى إطلاقه البدء -التي يسبقها كلمة (تحضر) أو (تهيأ) ويحاول السباح هنا أن لا يفكر بتحليل الحركة المعقدة الكلية وأن يفكر فقط فى الدفع للأمام.

٣- وعند سماع الإنطلاقة يجب تحريك الذراعين للجانبين فعاليا ثم إلى الخلف من نزول الرأس للأسفل ، أما الركبتان منتشيتان وهذا راجع إلى ثنى مفصل القدم ورفع الكعبين عاليا وهذا ناتج من سحبه عضلة سمانة الساق ومن هذا

الوضع تصل الذراعان لأقصى أرجحة للخلف وإلى الأعلى ويرتفع الكعبان
عاليا ويستمر الرأس فى الارتفاع إلى الأعلى ويبدأ الجسم بالانحناء من
مفصل الفخذ باتجاه الفخذين.

٤- يبدأ فى حركة الدفع النهائى إلى الأمام بواسطة الرجلين ويكون الجذع
منحنيا إلى الأمام وأما الرأس فيأخذ بالارتفاع إلى الأعلى ثم يبدأ بمد مفصل
القدمين والركبتين وأثناء ذلك تنزل الذراعان إلى جانب الجسم وتوجه راحة
اليدين الجسم وهنا يركز السباح على دفع جسمه إلى الأمام.

٥- ثم يبدأ الجسم بالاندفاع إلى الأمام عن طريق امتداد مفصل الركبتين
والفخذين وفى هذه الحالة يكون مفصلا القدمين فى وضعهما السابق وأثناء
ذلك يبدأ بعملية الشهيق ويكون وضع الذراعين إلى الأمام وإلى الأسفل أى
بصورة مائلة.

إن القوة الدافعة التى ولدت عن طريق حركة الذراعين وحركة الرأس تتحول إلى قوة
دافعة للجسم فتسحب إلى الأمام وإلى الأعلى فيمتد الجسم منطلقا فى الهواء مع مد مفصل
القدمين فتتمدد عضلة سمانة الساق وبذلك تمتد الركبتان فيندفع فى الهواء مع انحناء الظهر
وانخفاض الرأس ليكون بين العضدين.

وقبل الوصول إلى الماء يأخذ الرأس بالانحناء ووضع بين العضدين وهذا يسبب
استقامة الجسم وهنا تتقلص العضلات البطنية وتمتد الركبتان ومفصل القدمين وهذا يسبب
بقاء الجسم ممدودا ويكون الجسم ممدودا بصورة انسيابية فى الماء وعند دخول جميع
أجزاء الجسم إلى الماء يستمر بالنزول إلى الأسفل ومن هنا يحاول أن يرفع رأسه قليلا
لتغيير اتجاه جسمه وعند وصول الجسم بضعة بوصات أسفل سطح الماء.

وللوصول إلى الوضع الانسيابى وقريبا من سطح الماء استعدادا لأداء الضربات
الأولى الخاصة بنوع السباحة وإلى أن تقل سرعة الإنزلاق تبدأ الضربات الأولى فى
سباحتى الزحف والدولفين تبدأ حركة ضربات الساقين أولا إلى أن يخرج الرأس فوق سطح
الماء تبدأ ضربات الذراعين.

أما فى السباحة على الصدر -حسب القانون- فتبدأ الحركة بسحبه ذراع واحدة تحت الماء ثم ضربه رجلين واحدة إلى أن يخرج الرأس فوق سطح الماء حينما يقوم السباح بالسباحة على الصدر .



وقد ظهرت مؤخرا طريقة تسمى البدء الخاطف The grab start التى يستخدم فيها السباح وضع اليدين بين الساقين على مكب البدء . وفى عام ١٩٧٥ قام باورز Bowers وكافاناغا Cavanagh بمقارنة النواحي الميكانيكية بين البدء الخاطف والبدء العادى فى سباحات المسابقات واستنتجوا من خلال هذه الدراسة أن السبب الرئيسى فى تفوق البدء الخاطف على البدء العادى المتسخدم فيه التآرجح الدائرى للذراعين اتضح فى قدر البدء الفجائى على تمكين السباح من المغادرة السريعة لمكعب البدء بدون تقصير فى سرعة الارتقاء ولكن الأمر مازال فى حاجة إلى عديد من الدراسات لكى يكون البت فى مثل هذه الموضوعات نهائيا .

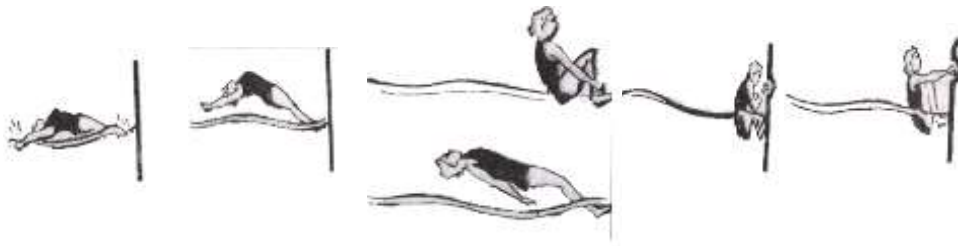
ثانيا: البداية فى السباحة على الظهر.

يصطف السباحون فى الماء كل فى مجاله مواجهها حافة الحوض ، وقبل كلمة (خذ مكانك) يؤدى السباحون عددا من الحركات الخفيفة للذراعين مع أخذ شهيق عميق استعدادا للسباق.

وعند سماع -خذ مكانك- يمسك السباحون بحافة الحوض أو المقابض الخاصة بذلك إن وجدت ، وهنا إما أن يضع قدم أعلى من الأخرى للدفع وتكون المسافة بين القدمين حسب تكوين جسم السباح أو أن يضع كلتا القدمين مع بعض ، مع ثنى الركبتين لأقصى درجة وكذلك مفصل الفخذين ويكون منتبها لسماع كلمة (استعد).

فعند كلمة -استعد- يسحب الذراعين ويمد الركبتين قليلا فترتفع المقعدة بحيث تصبح قريبة من سطح الماء فيكون بذلك مستعدا لحركة البدء عند سماع الإشارة. عند سماع الإشارة تكون الحركة الأولى هى دفع للحائط بالذراعين مع تطويحهما للأعلى وللخلف وعند ذلك تمد مفصل الركبتين والفخذين وعندها يمد الجسم بكامله تماما فى الهواء وتكون الذراعان ممتدتان والكفان متلاصقان متجهان إلى الأعلى والرأس بين الذراعين ويكون الجسم مقوسا فى تلك اللحظة يؤخذ شهيق عميق.

فيبدأ بدخول الكفين فالذراعين وهما ممدوتان كما فى وضعهما السابق وبمجرد دخول اليدين الماء يثنى الرأس قليلا إلى الأمام وبسبب الدفع من الرجلين وتطويح الذراعين إلى الأعلى وإلى الخلف ينزلق الجسم بكامله فى الماء وخلال ذلك يقوم بعملية الزفير وعندما تقل سرعة الجسم إلى مستوى سرعة السباح يبدأ بضربات الرجلين مع حركة الذراعين بحيث يبدأ بسحب ذراع واحدة والذراع الأخرى تكون ممدودة وتكون بداية ضربات الرجلين بالرجل المقابل لذراع السحب.



الدوران فى جميع أنواع السباحة

الدوران فى سباحة الزحف:

سابقا كان يحق للمتسابق فى هذا النوع من السباحة عند الدوران لمس جدار الحوض باليد الواحدة ، أما الآن فقد سمح قانون الاتحاد الدولى للسباحة للمتسابق بلمس الحائط عند الدوران فى سباحة الزحف بأى جزء من جسمه وليس باليد فقط.

وهناك عدة أنواع من الدوران لسباحة الزحف نذكر أهمها:

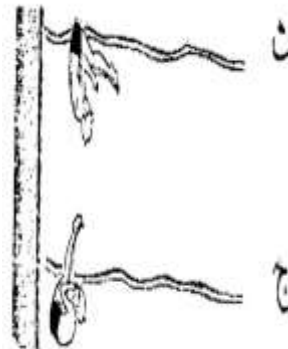
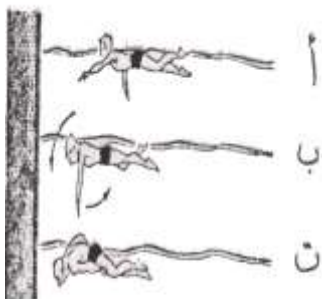
*الدوران من القلبة الأمامية (بدون لمس):

استحدثت هذه الطريقة بعد سماح الاتحاد حيث يبدأ السباح بالدوران قبل وصول الذراع المتقدمة إلى الحائط بنصف متر تقريبا.

ونلاحظ أنه عندما تكون الذراع اليمنى مثلا هى المتقدمة تكون الذراع اليسرى فى نهاية سحبها ، فيقوم السباح بحنى الرأس إلى الأمام ومن جراء ذلك يأخذ الظهر فى التقوس مع ثنى الركبتين والقصد من هذا تقليل سرعة السباح ، وحين وصول الذراع اليمنى إلى جانب الجسم يقوم السباح بدفع الماء باليدين من الأعلى إلى الأسفل مع زيادة حنى الرأس ومد الركبتين لجعل الظهر مواجهها لحائط الحوض من هذا الوضع يأخذ السباح بضم الفخذين إلى الصدر وثنى الركبتين تماما مع دفع الماء باليد اليسرى إلى الخلف لتكملة الدورة ليصبح الرأس باتجاه الحوض مع رفعه للأمام وامتداد الذراع اليمنى إلى الأمام.

ثم يأخذ السباح بقتل الجسم إلى جهة اليمين ليصبح وجهه مواجهها قاع الحوض ، وفى أثناء ذلك يمد مفصلى الورك ومفصلى الركبتين حتى تلامس القدمان حائط الحوض وعند ملاسة القدمين الحائط مباشرة يقوم بعملية الدفع مع مد مفصلى الفخذ والركبتين بكاملهما لينساب بجسمه ممدودا داخل الماء .

وعندما تصل سرعة الجسم إلى معدل سرعة السباح يبدأ بضربات الرجلين أولا بقوة وبعمق وحين وصول الجسم إلى سطح الماء تبدأ ضربات الذراعين بقوة أيضا .



الدوران فى سباحة الظهر

هناك عدة أنواع من سباحة الظهر:

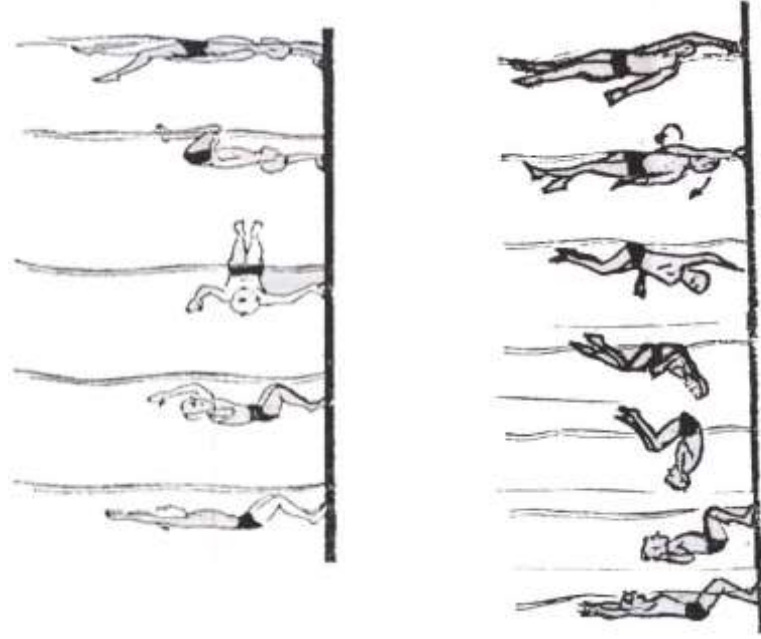
(١) الدوران الأفقى:

بعد أن يلمس المتسابق الجدار (حسب القانون) يدير الجسم فى اتجاه ذراع المس ويثنى المرفق قليلا مع غطس الرأس فى الماء وثنى مفصلى الفخذين والركبتين وتقترب من الجسم فى اتجاه ذراع اللمس أسفل سطح الماء لتصبح القدمان والمقعدة فى مواجهة الجدار مثل الوضع فى البدء لهذه السباحة ثم تدفع القدمان الجدار ويواجه الوجه والذراعان الحوض بقوة تمد الركبتين ومفصل الفخذين وتصبح الذراعان أماما وبعد الدفع يأخذ الجسم الانزلاق بحيث لا يعمل السباح ألا ضربات إلا عندما تصل سرعته إلى أقصاها فيبدأ بضربات رجلين قوية حتى يصل الجسم إلى سطح الماء فيبدأ ضربات الذراعين.

(٢) الدوران مع عمل قلبية خفيفة:

بعد اللمس باليد (حسب القانون) يسحب المتسابق الفخذين إلى الصدر ليصبح فى وضع التكور ثم يقوم بعمل قلبية خلفية لتواجه المقعدة الجدار وعند ملامسة أسفل القدمين للجدار وهو فى وضع التكور والوجه واليدان باتجاه الحوض ، يقوم بدفع الجدار بقوة بالقدمين لينساب جسمه أسفل سطح الماء وخلال ذلك يلف جسمه لتغييره إلى وضع

الطفو على الظهر مع عمل ضربات بالرجلين وعند الوصول إلى سطح الماء يبدأ بضربات الذراعين.



غير أن هذه الطرق كلها كانت تعتمد أساسا على اللمس بالذراع قبل الدوران ولكن فى يناير ١٩٩١ قام الاتحاد الدولى للسباحة بتغيير قواعد الدوران فى سباحة الظهر بحيث يمكن للسباح استخدام ضربات دولفينية بعد البدء وعقب كل دوران والمسافة لا تزيد عن ١٥ متر تحت الماء ، كما سمح للسباح بالدوران دون لمس الحائط بالذراع ولكن بأى جزء من جسم السباح مع السماح للسباح خلال الدوران فقط بالدوران على الصدر على أن يعود إلى وضعه على الظهر قبل أن تغادر قدماه حائط الحوض وبناء على ذلك قام مدربو الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير الدوران فى الظهر ليصبح بدون اللمس باليدين مع زيادة ضربات الرجلين الدولفينية تحت الماء لمسافة ١٥ متر بعد الدوران والدفع.

(٣) دوران الظهر دون لمس اليد:

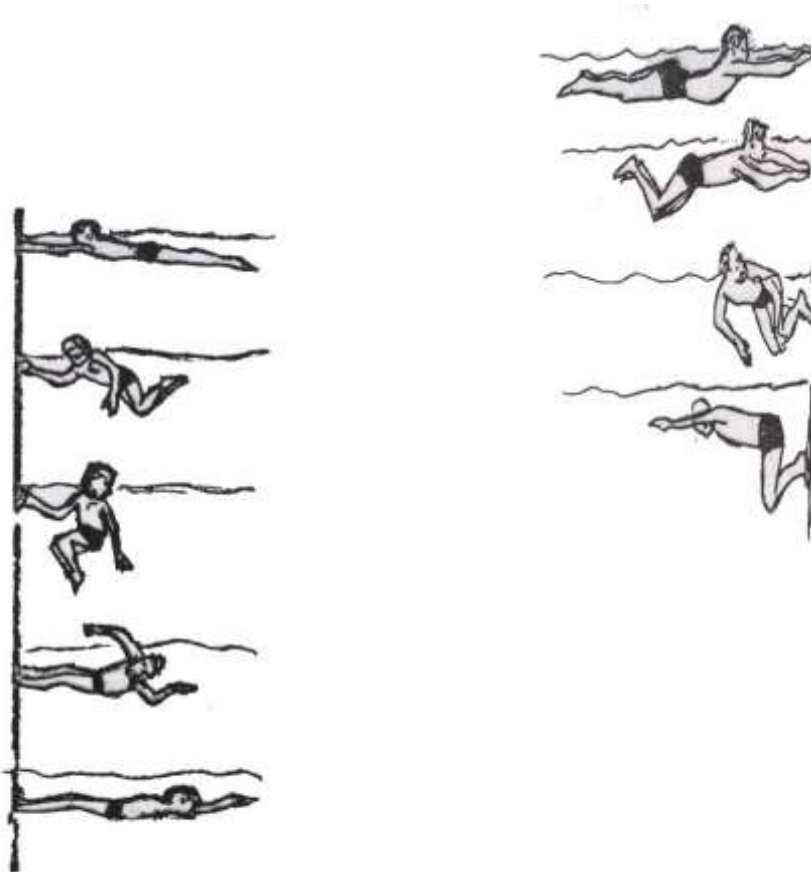
يبدأ الدوران على بعد ضربتين بالذراع حيث يكون أحد الذراعين خلفا والآخر أماما ثم يبدأ السباح الدوران فى اتجاه الذراع الأمامى ليصبح فى الوضع الأفقى على البطن ، ويعود الذراع الخلفى بنفس طريقة سباحة الزحف ثم يبدأ الشد العادى ليتم الدوران للأمام ويصبح السباح على ظهره ليدفع الحائط ويقوم بالضربات باستخدام الرجلين ويخطئ كثير

من السباحين فى استخدام الانزلاق للصعود إلى سطح الماء وتأخير استخدام ضربات الرجلين ، كما يخطئ البعض الآخر استخدام ضربات الذراعين قبل الصعود إلى سطح الماء .

الدوران فى سباحة الصدر والفراشة:

هذان النوعان من السباحة يكون اللمس فيها عند الدوران بكلا اليدين معا وبمستوى واحد (حسب القانون).

فعندما يلمس المتسابق الجدار يثنى المرفقين وتخرج الرأس من الماء ويثنى مفصلى الركبتين والفخذين فتقترب من الجسم ثم يدير الجسم لتصبح الرجلان والمقعدة فى مواجهة الجدار والوجه مواجه للحوض ثم يغوص المتسابق تحت سطح الماء فى مستوى أفقى ويضرب الجدار بقوة بالقدمين ويمد مفصلى الركبتين والفخذين والذراعين للأمام وأثناء فترة الانزلاق ينبغى أن يكون الجسم منفردا وألا تعمل أى ضربات بالذراعين أو الرجلين حتى تصل سرعة السباح إلى أقصى سرعته عند ذلك يبدأ بضربات الذراعين أولا ثم الرجلين للصعود إلى سطح الماء .



تدريب السباحة

طرق التدريب فى السباحة

مثال	الشرح	طريقة التدريب	
سباحة ٥٠٠٠ متر سباحة ١٠٠٠ متر	وهو تدريب المسافات الطويلة	طريقة تدريب المارثون	التدريب المستمر
سباح ال ١٠٠ متر يتدرب علي ٢٠٠ او ٤٠٠ متر	وهو تدريب السباح علي مسافات اطول من مسافة سباحة	اطول من المسافة	
٤×٤٠٠ م ال ١٠٠ م الاولي سريعة والثانية بطيئة والثالثة سريعة والرابعة بطيئة	وهو التدريب بسرعات متغيرة سريعة ثم بطيئة	السرعات المتغيرة او الفارتلك	
٨ × ٢٠٠ م ، ٣٠ ث راحة ، ٦٥ % شدة	ويستخدم السباح في هذه الطريقة فترات راحة اقصر من فترة اداء السباحة	فتري بطئ ٦٠ : ٧٠ %	التدريب الفتري
٨ × ٢٠٠ م ، ٨٠ ث راحة ، ٨٥ % شدة	يهدف الي التركيز علي اداء سرعة اكثر ، ولا ياخذ السباح راحة كاملة ولكن ينال راحة تزيد عن التدريب الفتري البطئ	فتري سريع ٧٥ : ٨٥ %	
٣ × ١٠٠ م ، ٥٠ ث راحة ، ١٠٠ % شدة	هو تكرار مسافات السباق	التكراري	التكراري
٤ × ٢٥ م ، ٣٠ ث راحة ، ١٠٠ % شدة	وتؤدي فيه مسافات قصيرة مع سرعة قصوة	تدريب السرعة	
١٠٠ م حرة ٢ × ٥٠ م ، ١٠ ث راحة = ٦٤ - ١٠ = ٥٤ ث	يحسب الزمن الكلي للسباحة والراحة ثم يطرح زمن فترة الراحة	تدريب التماثل	
التدريب بطريقة تدريب الفارتلك مع فتري بطئ او اكثر	هو مزج اي طريقتين من طرق التدريب او اكثر	التدريب المختلط	
اداء سباحة ٢٥ م بدون نفس ١٠٠ م حرة النفس كل ٩ دورات	هو اداء السباح لمسافة معينة مع نقص كمية الاكسجين المتاحة	تدريب كتم النفس	اخرى

مقدمة

يختلف التدريب من طريقة إلى أخرى ويحاول كل مدرب استخدام الطريقة التي تتلاءم مع طبيعة اللاعبين التي يعامل معهم، والتي يتمكن بواسطتها من تنمية المهارات الحركية والخططية إلى أعلى مستوى ممكن.

والعديد من طرق التدريب في السباحة منبثقة من تدريب الجري في ألعاب القوى، ومع بداية هذا القرن استخدم لاعبو ألعاب القوى طريقة التدريب الفتري، ثم استخدمت بواسطة سباحي المنافسات في منتصف الخمسينات.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى استخدم لاعبو ألعاب القوى أمثال لوري بيكهاالا lauri pikhala طريقة التدريب لفترات منتظمة بين الراحة والعمل، ثم طورت هذه الطريقة إلى طريقة تنظيم السرعة والطاقة المبذولة ومع بداية السباحة التنافسية الحديثة كان الاهتمام موجهًا للنواحي الفنية في الأداء، وليس لشدة الحمل التي يمكن أن يتحملها السباح، وقد كان من المعتقد أنه يكفي لتدريب السباح أن يسبح مسافة طويلة بطريقة مستمرة.

وفي عام ١٩٥٠م استخدم روبرت كيفوث Robert Kiphuth مدرب جامعة يل والفريق الأولمبي للولايات المتحدة طريقة تدريبية تسمى سرعات الريح wind sprints وفيها يعطي ٣٠ × ٥٠ متر مع راحة ٣٠ ثانية بين كل ٥٠ متر، ثم يبدأ يتميز طابع التدريب بزيادة عامل الشدة، الأمر الذي جعل السباح يتدرب ما هو مجموعة ١٢٠٠٠ ياردة لجرعة التدريب في اليوم، وذلك في فترة التدريب الأساسية بينما في بداية الموسم يستخدم طرقًا أقل شدة في التدريب ولمسافة أكبر.. ومع تقدم موسم السباحة فإن العمليات الفسيولوجية للسباح تتكيف لضغوط التدريب ويصبح الجسم لديه قابلية لتقبل طرق أكثر شدة في التدريب.

والتكيف الذي يحدث نتيجة لشدة التدريب يزيد من كفاءة القلب والأداء وتري باتسي نيل patsy neal أن من أهم التغيرات الفسيولوجية التي تحدث كنتيجة لهذه الشدة ما يلي:

- تصبح العضلات أقوى أكثر كفاءة

- تقل عدد نبضات القلب مع زيادة كمية الدم المتدفقة مع كل نبضة
- تحسين كفاءة نقل واستهلاك الاكسجين فى حالة الراحة او بعد اداء الحمل البدني

- يكون السباح المدرب لديه معدل نبض وضغط دم اقل اثناء الحمل الاقل من الاقصى.

- يعود معدل نبض القلب والتنفس لدى السباح المدرب بسرعة اكبر للوضع الطبيعي بعد اداء المجهود العنيف

- يتكون لدى السباح المدرب نسبة اقل من حمض اللاكتيك فى العضلات
- يكون توزيع حرارة الجسم اكثر كفاءة اثناء المجهود الاقل من الاقصى لدى السباح المدرب

ويوضح جيمس كوسلسلمان james counsiman ان هناك تغيرات اخرى تحدث للجسم كنتيجة للسباحة مسافة زائدة وسباحة السرعة، والسباحة لمسافات متوسطة السرعة كما يوضحها الجدول

جدول

اثر استخدام بعض طرق التدريب على تغيرات الجسم الفسيولوجية

م	عامل الشدة طريقة التدريب	التكيف	الهدف
١	السباحة لمسافة زائدة مثال: السباحة المستمرة ٢ : ٤ ميل	تحسن كفاءة القلب	تحسن التحمل
٢	السرعة مثال: سباحة ٨ × ٢٥ م	تقوية العضلة	تحسن السرعة
٣	السباحة لمسافات متوسطة السرعة مثال: ٥ × ٢٠٠ مع راحة طويلة	المقدرة على تحمل مستويات عالية من دين الاكسجين	القدرة على السباحة مسافات قصيرة مع سرعة كبيرة
٤	برنامج مجمع طرق مختلفة		
	السباحة لمسافة زائدة مثل ٢ × ٨٠٠ م	تحسن كفاءة القلب	تحسن التحمل
	سباحة السرعة ٤ × ١٥ م	قوة العضلات	تحسن السرعة
	سباحة مسافة متوسطة ٤ × ٢٠٠ م مع راحة طويلة	القدرة على تحمل مستويات عالية من دين الاكسجين	القدرة على السباحة مسافات قصيرة مع سرعة عالية

والشخص يستطيع ان يعمل، تحت حمل مرتفع الشدة وان يبذل اقصى مجهود لفترات قصيرة من الزمن، ولذلك ينصح اذا قام السباح بعمل لفترة طويلة، فيجب ان ينظم سرعته، وان يعمل بمستوى اقل شدة ويحدث التعب اثناء النشاط الذي يتميز بشدة مرتفعة نتيجة منتجات التعب فى العضلة مثل الاكتيك اسيد وعندما يسمح بفترة الراحة، بين فترات التمرين فان الجسم يصبح فى مقدوره استعادة حالة الشفاء من بعض تاثيرات التعب، وذلك بانقاص نسبة حامض اللبنيك، وزيادة نسبة الجليكوجين والاكسوجين فى العضلة، وهذا النوع من العمل المتناوب يسمح للشخص الرياضي

كما يسمح بالعمل بمستوى اكثر شدة دون المعاناة من تاثير التعب الناتج عن تراكم حامض اللاكتيك.

ويفضل استخدام طرق التدريب المختلفة، حيث ان هناك انتقالا لاثـر التدريب من نمط معين لآخر، وانتقال هذا الاثر يعتمد على التشابه فى انماط التدريب فعلى سبيل المثال السباح الذي يستخدم طريقة التدريب التى تعتمد على زيادة مسافة الاداء وحدها فى التدريب سوف يكون من المحتمل ان يسبح بمعدل سرعة مثل السباح الذي يؤدي تدريب السرعة او سباحة المسافات المتوسطة.

ويعني ذلك من الاهمية ان يتدرب سباحو المسافة ببرنامـج يختلف عن سباحـة السرعة وفى هذه الحالة يصبح من الضروري ان يعطي كل منهم برنامجا يختلف عن الآخر ومع ذلك فان كلا من هذه البرامج يجب ان يستخدم طرق التدريب المختلفة التى سبق الاشارة اليها التدريب التدريب المختلط ولكن التركيز على طريقة او اخري سوف يختلف حيث ان سباح المسافة سوف يؤدي سباحة لمسافة زائدة اكبر من سباحي السرعة كما ان سباح السرعة سوف يؤدي تدريبات سرعة اكثر من سباح المسافة وكل منهما يجب ان يستخدم بعض تدريبات المسافة المتوسطة لان مثل هذه التدريبات سوف تعطي لسباحي السرعة تحمل اكثر فى سباحته لسباق ١٠٠ متر بسرعة افضل وتعطي لسباح المسافة سرعة اكثر لسباحة ٤٠٠ متر ولذلك فعند استخدام طريقة او اكثر من طرق التدريب فان المدرب يجب ان يضع فى اعتباره ما يلي:

- المسافة التى يجب ان تؤدي
 - فترة الراحة بين تكرار كل مسافة
 - عدد مرات التكرار لفترات التمرين او تكرار المسافة
 - متوسط الزمن المطلوب لسباحة مسافة معينة
- وفيما يلي نتناول بعض طرق التدريب الاساسية فى رياضة السباحة

التدريب الفترى Interval training

ينال كينث دوهيرتي التدريب الفترى فى كتابة التدريب الحديث للجري فيصف هذا النوع من التدريب بانه نظام لتكرار الجهد لمسافة معينة بسرعة زمنية، مع فترات استشفاء اقل نشاطا، وليس هناك شكلا معينيا للراحة عن كونها تتميز بانها اقل نشاطا المشي او الجري الخفيف، الخ وهذا يساعد على تدريب عضلة القلب.

وقد قام هيربرت ريندل Herbert reindel وولدينار لجيرتشر woldenar gercher
بعديد من التجارب على التدريب الفترى وقد توصلوا لبعض النتائج التالية:

- يجب استخدام الاحماء حتى يكون معدل نبض القلب ١٢٠ نبضة/ دقيقة.
- يؤدي العداء جري مسافات ١٠٠، ١٥٠، ٢٠٠ متر حتى تصل نبضات القلب الى ١٧٠ - ١٨٠ نبضة/ الدقيقة ثم يعطي بعد ذلك راحة فترية:
- عندما يعود معدل النبض من ١٢٠-١٢٥ فان العداء يبدا مرة اخرى فى الجري، واقصي زمن لاستعادة الشفاء يكون دقيقة وفى الحالات التى يكون فيها الفرد على مستوى عال من التدريب فيمكن اختصارها الى نصف دقيقة.
- ويعتبر التدريب الفترى طريقة نموذجية لزيادة كفاءة عمل القلب واهم ما يتميز به هذا النوع من التدريب.
- انه يمكن من اداء عمل اكثر من تعب اقل ولفترة قصيرة
- تحسين السعة الهوائية

ولتوضيح ذلك نجد ان الجسم يتضمن ادينوزين ثلاثي الفوسفات وفوسفات الكرياتين، ويعمل ادينوزين الفوسفات كمصدر اولى للطاقة لعمل العضلة بينما فوسفات الكرياتين يختزن فى العضلات ويصنع مادة الادينوزين ثلاثي الفوسفات ويمكن لمادة الادينوزين ثلاثي الفوسفات ان تمد العضلات بالطاقة اللازمة للعمل باقصي شدة لمدة عشر ثوان تقريبا

ويوضح ادوارد فوكس edaward fox ودونالد ماتيزور danld mathews كتابهما
التدريب الفترى ان التدريب الفترى يقلل من التعب لان مخزون العضلة اثناء الراحة من ادينوزين ثلاثي الفوسفات يعوض عن طريق النظام الهوائي والذي يؤدي الى

مزيد منه، بينما فى التدريب المستمر فان المخزون من ادينوزين ثلاثي الفوسفات ينتهي فى دقائق قليلة ويصعب تعويضه حتى الانتهاء من التدريب، وهذا يعنى تراكم حمض اللبنيك وحدوث الاجهاد.

وهذا يفسر لماذا يتمكن الفرد من اداء العمل المتقطع بكفاءة اكبر عن العمل بطريقة مستمرة ويوضح فوكس وماتيز ان حجم ضربة القلب تكون اعلى اثناء الاستشفاء عنها اثناء التدريب، بمعنى زيادة كمية الدم التى يدفعها القلب مع كل نبضة وكلما زادت كمية الدم التى يدفعها القلب كلما زادت كمية الاكسجين للعمل ولذلك فان فوكس وماتيز يربان ان العمل الفترى اكثر كفاءة من العمل المستمر لتطوير السعة الهوائية لان فترات استعادة الشفاء تمكن القلب من الوصول الى اعلى مستوى لضخ الدم بينما هناك فترة راحة واحدة فى نهاية التدريب المستمر.

ويوضح ريندل فيما يتعلق بتدريب السرعات انه يجب ان نقلل من التدريب الفترى مقابل زيادة التدريب التكرارى، حيث ان القلب لا يستجيب للسرعات المرتفعة بزيادة كمية الدم المدفوع مع كل نبضة وانما بزيادة عدد الضربات وهذا يعنى انه من الصعب ان يؤدي العمل الفترى لتحسين كفاءة العضلات والقلب فى نفس الوقت، ولذلك فان تاثير التدريب الفترى يكون محدودا بالنسبة للمقدرة اللاهوائية كما ان المسافات القصيرة والمسافات المتوسطة تتطلبان تدريبا فتريا اقل ومزيدا من فترات العمل التكرارى التى تساعد على تحسن المقدرة الهوائية.

وفى نهاية عام ١٩٤٠م وبعد الحرب العالمية الثانية، بدا سباحو المنافسات فى استخدام طريقة التدريب الفترى كما استخدمها السباحون الاستراليون ١٩٥٦م وحصلوا على اغلب الميداليات الذهبية.

ويرى جيمس كونسليمان ان التدريب الفترى، هو طريقة التدريب التى من خلالها يؤدي الجسم تكرارات منتظمة، اقل من الحد الاقصى، مع التحكم فى فترات الراحة، وتكو قصير نسبيا واثناء العمل يسمح باستعادة الشفاء جزئيا، وليس كليا.

ومثال لهذا النوع: السباحة ١٥ × ١٠٠ متر، مع راحة فترية ١٠ ثوان بين كل ١٠٠ متر.

ويشير سبنسل كولوين cecil colwin ان التدريب الفكري هو الطريقة التي يكرر فيها السباح مسافة معينة عدة مرات براحة محددة بين كل مسافة اخري ، مع مراعاة ان تكون كل مسافة فى زمن محدد.

وتتحدد فترة الراحة وفقا للاعتبارات التالية:

- استعداد السباح
- لياقة السباح
- فى أي وقت من الموسم مطلوب فترة الراحة؟
- هل للاستعداد للبطولة؟
- هل فى بداية الموسم؟
- هل فى منتصف الموسم؟

ومصطلح التدريب الفكري يعتمد على استخدام فترات الراحة، التى يجب ان تتميز بما يلي:

- يجب ان تتميز سلسلة فترات الراحة بمجهود اقل من الاقصى
 - يجب ان تكون فترة الراحة مناسبة بحيث تسمح باستعادة الشفاء جزئيا
- فعلي سبيل المثال فان السباح العالمي مارك سبيتز mark spitz يؤدي سباحة ١٥ × ١٠٠ ياردة مع اخذ ١٠ ثوان راحة، وكان رقمه فى المتوسط ٥٥,٢ ثانية، بينما عندما ماسبح ٥ × ١٠٠ مع ٥ دقائق راحة، كان رقمة فى المتوسط ٤٧,٨ ثانية

ويوضح راويل موليت raoul mollet ان القيمة الاساسية، للتدريب الفكري تتمثل فى تكوين صيغة او شكل يمكن ان يكون مرشدا للتدريب، ويرى ان الجوانب التى يهتم بها فى هذه الصيغة هي نفسها التى توضح النتيجة المتوقعة للحالة البدنية وتنقسم العوامل التى تسهم فى تصميم البرنامج التدريب الى خمسة عوامل على النحو التالي:

- المسافة
- الزمن

• التكرارات

• مدة فترة استعادة الشفاء

• العمل اثناء فترة الراحة

ويري سيسل كولين ان هناك انواع مختلفة من التدريب الفكري يتنوع باستخدام معدلات مختلفة بين العمل والراحة، وفيما يلي طرق للتدريب الفكري.

• تدريب السرعة sprint training

• التدريب التكراري repetition training

• التدريب الفكري البطئ slow interval training

• التدريب الفكري السريع fast interval training

١ - تدريب السرعة

وتؤدي فيه مسافات قصيرة مع سرعة قصوي ٢٥ م ، ٥٠ م ، ١٠٠ م مع التكرار
مثال

• سباحة ٤ × ٥٠ على ٥ دقائق راحة

• سباحة ٨ × ٢٥ على ٣ دقائق راحة

• سباحة ٤ × ١٠٠ على ١٠ دقائق راحة

٢ - التدريب التكراري

وتؤدي فيه مسافات اقصر من المسافات المقررة للسباق وبسرعة اكثر، وهذا النوع يستخدم لتحقيق سرعة اكثر لمسافة السباق، وفيه يجب ان يعود معدل نبض القلب الى ١٠٠ نبضة او اقل

مثال سباح افضل رقم له في ٢٠٠ م هو ٢,١٢ ق وبذلك يعني ان متوسط كل ١٠٠ م هو ١,٠٦ ق والسباح يحاول ان يحقق زمنا افضل للمسافة بواسطة اداء ٨ × ١٠٠ على ١,٠٥ ق مع فترة راحة ٥ دقائق، أي الفترة التي تمكن القلب من العودة ان ١٠٠ نبضة او اقل.

وكمثال لعناصر التدريب التكراري:

• سباحة ٨ × ٥ ٣ دقائق راحة

• سباحة ٨ × ١٠٠ ٥ دقائق راحة

- سباحة ١٥٠ × ٥ ٥ ١٠ دقائق راحة
- سباحة ٤٠٠ × ٤ ٥ ١٠ دقائق راحة

٣ - التدريب الفكري البطيء

ويستخدم السباح في هذه الطريقة فترات راحة اقصر من فترة اداء السباحة، ومعدل النبض بعد كل سباحة يكون من ١٦٥ - ١٨٠ نبضة/ دقيقة ويجب ان يعود النبض الى معدل ١٥٠ - ١٦٠ نبضة/ دقيقة تقريبا، قبل بداية السباحة التالية

مثال

- سباحة ٥٠ × ٣٠ م ١٠ - ١٥ - ٢٠ او ٣٠ ثانية راحة
- سباحة ١٥ × ١٠٠ م ١٠ - ١٥ - ٢٠ او ٣٠ ثانية راحة
- سباحة ٨ × ٢٠٠ م ١٠ - ١٥ - ٢٠ او ٣٠ ثانية راحة
- سباحة ٨ × ٤٠٠ م ١٥ - ٢٠ - ٣٠ او ٦٠ ثانية راحة
- سباحة ٤ × ٨٠٠ م ١ - ٣ دقائق راحة

٤ - التدريب الفكري السريع

يهدف الى التركيز على اداء سرعة اكثر، ولا ياخذ السباح راحة كاملة ولكن ينال راحة تزيد عن التدريب الفكري البطئ ويكون معدل النبض بعد كل مسافة فى التدريب الفكري السريع من ١٦٥ - ١٨٠ نبضة / دقيقة، ويعود القلب الى معدل ١٢٠ - ١٤٠ نبضة/ دقيقة قبل ان يبدأ المسافة التالية:

مثال

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ٣٠ - ٦٠ ثانية راحة | • سباحة ٣٠ × ٥٠ م |
| ٣٠ - ١٢٠ ثانية راحة | • سباحة ١٥ × ١٠٠ م |
| ٣٠ - ١٢٠ ثانية راحة | • سباحة ٨ × ٢٠٠ م |
| ١ - ٣ دقائق راحة | • سباحة ٨ × ٤٠٠ م |
| ٣ - ٥ دقائق راحة | • سباحة ٤ × ٨٠٠ م |

وهم فوائد التدريب الفكري ما يلي

- ينمي الاحساس بالسرعة وتقدير الوقت
- تحسين تحمل القوة
- تدريب السباح على تحقيق الارقام تحت ضغط حمل التدريب
- تنمي للسباح التكنيك الجيد لطرق السباحة
- تتيح للمدرب الوقت الكافي للتدريب
- زيادة كفاءة الاجهزة الحيوية للجسم فى مقاومة التعب

التدريب التكراري

يوضح كوتسلمان ان التدريب التكراري هو التكرار لمسافات اقل واسرع من مسافة السباق بحيث تكون فترة الراحة طويلة بالقدر الذي يسمح باستعادة حالة الشفاء للقلب والجهاز التنفسي.

وعلى ذلك فان التدريب التكراري هو الذي يؤدي فيه السباح حلقات من فترات التمرين بسرعة قصوي او تقترب من السرعة القصوي مع اخذ فترات راحة طويلة، والتي يصل فيها الجسم الى استعادة حالة الشفاء الكاملة من التعب السابق والتدريب التكراري في جوهره يعتبر احد طرق التدريب التي تعتمد على زيادة شدة الحمل وان كان من الاهمية الاشارة هنا الى ان الافراط في زيادة هذه الشدة في كل وحدة تدريبية قد لا يمكن الجسم من التكيف لهذا المستوى المرتفع الشدة وانما يؤدي الى حدوث الحمل الزائد الامر الذي يؤدي الى حدوث الاجهاد

وعلى ذلك فالاستخدام السليم للتدريب التكراري، يتطلب من السباح ان يقطع مسافة متوسطة في زمن يتميز بالسرعة الشديدة بينما استخدام التدريب الفتري يكيف جسم السباح للسباحة بمعدل معتدل من السرعة لفترات طويلة من الزمن وانه من الافضل ان تستخدم طريقتا التدريب الفتري والتكراري والجدول التالي يتضمن اهم الاختلافات بين نوعي التدريب الفتري والتكراري

جدول

المقارنة بين طريقة التدريب الفتري والتكراري

الطريقة	معدل نبضات القلب	نوعية النمو	التغير الفسيولوجي
التدريب الفتري للسباحة ١٦ × ٢٠٠ ياردة مع ١٥ اث راحة	قبل بدء التدريب ١٤٦ نبضة / دقيقة بعد بدء التدريب ١٧٨ نبضة / دقيقة	١- تنمية التحمل ٢- سرعة اقل تنمية محدودة للسرعة ٣- كمية صغيرة لعمل الجسم لمجهود يتميز بالشدة ويعمل في دين الاكسجين	١- تحسن كفاءة القلب والدورة الدموية بواسطة تمكين القلب من ضخ كمية دم اكبر ٢- تحسن مقدرة العضلات للعمل لاهوائيا ٣- زيادة كمية الجليكوجين المخزون في العضلة ٤- تحسن عمل الانزيمات في العضلات مما يساعد في التحمل
التدريب التكراري السباحة ٤ × ٢٠٠ ياردة مع ٥ دقائق راحة فترية	قبل بدء التدريب ٩٢ نبضة / دقيقة بعد بدء التدريب ١٨٨ نبضة / دقيقة	• تنمية محدودة للتحمل • تنمية السرعة • المقدرة على السباحة • مسافة معتدلة بسرعة	• زيادة قوة العضلات • تحسن عمل الانزيمات في العضلة وهذا يسمح للجسم ان يعمل بكفاءة في غياب الاكسجين • تحسن مقدرة الجسم على تحمل زيادة شدة التحمل

ويمكن تلخيص اوجه الاختلاف بين الطريقتين على النحو التالي:

- المسافة: يمكن لكل من الطريقتين ان يستخدم نفس المسافات ١٠٠-٥٠ - ١٥٠ - ٢٠٠ - ٣٠٠ - ٤٠٠ م

- فترة الراحة:

- التدريب الفكري يستخدم فترات راحة قصيرة ٥ - ١٠ - ١٥ - ٣٠ ثانية

- التدريب التكراري يستخدم فترات راحة طويلة نسبيا ١ - ٢ - ٣ دقائق

- الزمن

يجب ان يؤدي التدريب التكراري بمعدل سرعة يزيد عن التدريب الفكري بمقادير من ٥ الى ١٥ % وذلك لنفس المسافة

وقد يثار تساؤل عن السباحة ١٠ × ١٠٠ م مع ٤٥ ث راحة فهل يعتبر ذلك تدريبا فكريا ام تكراريا؟

ويجب على هذا التساؤل كونسلمان بانه ليست من الاهمية تحديد ما اذا كان فكريا او تكراريا بقدر ما يجب ان يتفهم الاتي:

- ان فترة الراحة الفترية كلما قصرت بين تكرار السباحة، كلما زاد التأثير لنمو التحمل، والاقبال من التأثير على السرعة

- ان فترة الراحة الفترية كلما زادت ارتفعت شدة التكرار للسباحة

- يمكن للسباح ان يتحمل اداء حجم كبير من التدريب على ان تتميز نوعية

العمل بشدة معتدلة كما هو الحال في تدريب سباحة المسافات ٨٠٠ ،

١٥٠٠ م

ومن ناحية اخري فان استخدام معدل النبض يساعد كلا من المدرب والسباح على تقويم ما يلي

- مقدار المجهود الذي يبذل السباح حيث ان ارتفاع معدل النبض يعني زيادة

المجهود المبذول وجدير بالذكر ان معدل النبض الاقصى لذي اغلب

السباحين يتراوح بين ١٨٠ او ٢٥٠ نبضة في الدقيقة

- طبيعة الحالة التدريبية للسباح، حيث من المتوقع زيادة معدل النبض لدي السباح عندما تكون الياقته البدنية منخفضة بعد اداء مجهود معين بعكس اذا ما كانت لياقته البدنية فى مستوى جيد الفورمة الرياضية
- حالة الاجهاد والتعب لدي السباح حيث من المتوقع ان معدل النبض يزداد لدي السباح عن المعدل الطبيعي له فى مرحلة التعب او الاجهاد.

تدريب تنويع السرعة

Fartlek training speed play

يمكن تعريف تنويع السرعة من السباحة بطريقة نسبيا مثل سباحة كيلو متر او اكثر سباحة مستمرة مع استخدام سرعات متنوعة اثناء السباحة ويمكن استخدام هذه الطريقة فى شكل مبسط وذلك بان يطلب من السباح سباحة المسافة المحددة بسرعة بطيئة نسبيا لاغلب المسافة يتحللها بعض السرعات كما يمكن استخدام هذه الطريقة فى شكل منظم على نحو اكثر تعقيدا فى جرعة التدريب كما فى المثال التالي:

- السباحة بسرعة متوسطة لمدة خمس دقائق ثم سباحة ٤٠٠ متر بسرعة مرتفعة

- السباحة بسرعة متوسطة ومنتظمة لمدة خمس دقائق او اكثر ثم السباحة باقصي سرعة لمسافة ٥٠ متر

- استمرار التدريب على النحو السابق لمدة ساعة حتى يمكن سباحة ٤ × ٤٠٠ و ٤ × ٥٠ متر

ومما هو جدير بالذكر ان طريقة تدريب لعب السرعة وكما هو الحال بالنسبة لطرق التدريب التى سبق مناقشتها يمكن استخدامها عند اداء تدريبات الرجلين او الذراعين باستخدام الادوات المساعدة

والهدف الاساسي من هذه الطريقة هو تنمية التحمل، كما يمكن ان تستخدم ايضا لتنمية بعض السرعات اعتمادا على كمية السرعات المدرجة فى هذه الطريقة فالتحمل الدوري التنفسي للسباح يتاثر ايجابيا باستخدام هذه الطريقة التدريبية كذلك تحدث زيادة فاعلية وظيفة الشعيرات الدموية فى العضلات

ويفضل استخدام هذه الطريقة بصفة خاصة فى بداية الموسم التدريبي مع سباحي السرعة

تدريب المسافة الزائدة من مسافة السباق

Over distance training

كما يتضح من عنوانها فان هذه الطريقة من طرق تدريب السباحة تعتمد على تدريب السباح على مسافات تزيد عن مسافة السباق التى يشترك فيه وذلك بمعدل سرعة ابطأ من التى يستخدمها فى السباق الفعلي
فعلي سبيل المثال فان السباح الذي يعتزم التدريب لمسافة ٢٠٠ متر يؤدي سباحة مستمرة ١٥٠٠ مترا او عندما يؤدي مجموعات من السباحة فانه يؤدي ٤ × ٤٠٠ متر.

وليس من الضروري ان يؤدي السباح هذه المسافات بسرعة دائما ولكن يمكن ان يسبح المسافة محاولات بذلك اقصى مجهود او محاولة تسجيل رقم وعندئذ فان هذه الطريقة من طرق التدريب تحقق الميزات التالية

- تحسين التحمل كما سبق فى طريقة لعب السرعة فضلا عن زيادة فاعلية وظيفة الشعيرات الدموية فى العضلات
- تسمح للسباح ان يسبح بسرعة منتظمة ولكن ايضا من سرعة السباق بما يتيح فرصة لتركيز على النواحي الفنية للاداء طرق السباحة
- تنمية الثقة لدي السباح من منطلق ان السباح الذي يؤدي مجهودا اكبر من المسافة المقررة سوف يكون لديه ثقة اكبر عند اداء المسافات الاقصر

ويفضل استخدام طريقة التدريب الاكثر من مسافة السباق فى بداية الموسم التدريبي كما هو الحال بالنسبة لطريقة تدريب تنويع السرعة ثم يقل استخدامها تدريجيا مع تقدم الموسم

ومما هو جدير بالذكر انه بعد استخدام كلا من طريقة التدريب الفكري والتدريب التكراري فان الكثير من المدربين لا يعطون اهمية لطريقتي التدريب سواء مع تنويع السرعة او التدريب لاكثر من مسافة السباق خاصة مع السباحين ذوي الاعداد الصغيرة وبالرغم مم ان هاتين الطريقتين يكون تاثيرهما ابطا على كفاءة الجهاز

الدوري وتنمية التحمل مقارنة بطريقة التدريب الفكري الا انهما يعتبران اعمق تاثيرا
واكثر استمرارية

التدريب مع قلة الاكسجين Hypoxic training

تعد هذه الطريقة من طرق التدريب على اداء السباح لمسافة معينة مع نقص كمية
الاكسجين المتاحة له وحيث ان كمية الاكسجين المتاحة للدم والعضلات كون غير
كاف عندئذ لمقابلة متطلبات الطاقة فانه يحدث تحسنا للمقدرة اللاهوائية فضلا عن
بعض التغيرات الفسيولوجية المرغوبة مثل زيادة عدد الميتاكوندريا بالاضافة الى
الزيادة في كمية الجليكوجين المخزون في العضلات والانزيمات النشطة لتخليق
ثلاثي فوسفات الاديونوزين وتشير الدلائل الى ان هذه الطريقة تحدث تحسنا في مقدرة
السباح على استيعاب هواء اكثر اثناء الشهييق.

ولقد توصل كل من عصام حلمي وابو العلا عبد الفتاح عام ١٩٨٠م الى
استخلاصات هامة عن اثر طريقة التدريب مع نقص الاكسجين والهيوكسك على
مجموعة من السباحين المصريين من ١٦ - ١٨ سنة نستعرض اهمها فيما يلي:

- اولاً: ان هذه الطريقة من طرق التدريب تؤثر ايجابيا على القدرة اللاهوائية
للسباحين
- ثانياً: ان هذه الطريقة تؤثر على طبيعة المسافة المستخدمة
- ثالثاً: عدم تاثير هذه الطريقة على عدد ضربات الذراعين للمسافة المستخدمة
- رابعاً: لم تؤثر هذه الطريقة على تطوير قدرة السباح على كتم التنفس

طريقة التدريب المختلط

A mixed method of training

يعتمد تخطيط البرنامج التدريب خلال مراحل الموسم التدريبي المختلفة على استخدام
اكثر من طريقة من طرق التدريب وهو ما يطلق عليه طريقة التدريب المختلط.

نماذج تطبيقية لطرق التدريب المجموعات المستقيمة straight sets

يؤدي السباح في هذه المجموعة المسافة مع اعطاء راحة فترية وزمن لكل تكرار.

مثال

٣٠ × ٥٠ مترا، حيث ينطلق السباح مع كل ٤٥ ثانية ويكون متوسط الزمن لسباحة المسافة هو ٢٨ ثانية ومتوسط الراحة الفترية ١٧ ثانية

مجموعة انقاص الزمن المسجل descending time set

يحاول السباح في هذه الطريقة التكرار مع انقاص الزمن المسجل للمحاولة مرة اخري

مثال

٦ × ٤٠٠ متر مع الانطلاق كل ٦ دقائق

المحاولة	١	٢	٣	٤	٥	٦
الزمن المسجل	٤,٤٠	٤,٣٨	٤,٣٤	٤,٣٠	٤,٢٨	٤,٢٢

وهذا النوع من التدريب بصفة خاصة شائع الاستخدام مع سباحي البطولات العالمية امثال مارك سبيتنز جيم مونتجمري وشيرلي بانشوف واخرين وهذه الطريقة تجعل السباح يمر بدرجات من الشدة وهذا سليم من الوجهة الفسيولوجية.

مجموعة تنويع السرعة Out slow back hard set

في هذه الطريقة من المجموعات يقوم السباح باداء النصف الاول من كل تكرار ابدا من النصف الثاني

مثال

السباحة ٨ × ٢٠٠ متر الانطلاق كل ٣ دقائق لكل ٢٠٠ متر ويقوم السباح بسباحة الـ ١٠٠ متر الاول في ١,٠٨ ق والثانية في ١,٠٦ ق او افضل من ذلك فيكون المجموع ٢,١٤ ق وهذا النوع من التدريب يكسب السباح ثقة في امكانية اداء النصف الثاني من السباق بكفاءة كما يتعلم كيفية تنظيم سرعته.

مجموعة انقاص الراحة الفترية **Decreasing rest interval**

تعتمد هذه المجموعة على انقاص فترة الراحة وتنوع الشدة بالنسبة للسباح كما ان زمن الانطلاق يتناقص تدريجيا وبالتالي فان السباح يستطيع ان يقيس التحسن في حالته بقدرته على الاقلال من فترة زمن الانطلاق.

نموذج لمجموعات انقاص الراحة الفترية

- ٢٠ × ٥٠ متر على ٤٥ ث
- ١٠ × ٥٠ متر على ٤٠ ث
- ٤ × ١٥٠ متر على ٥ ق
- ٤ × ١٥٠ متر على ١,٥٠ ق
- ٤ × ١٥٠ متر على ١,٤٠ ق
- ٤ × ٤٠٠ على ٥ ق
- ٤ × ٤٠٠ على ٤,٤٥ ق
- ٤ × ٤٠٠ على ٤,٤٠ ق
- ٣ × ٨٠٠ على ١٠ ق
- ٣ × ٨٠٠ على ٩,٣٠ ق

مجموعة زيادة الراحة الفترية Increasing rest interval set

فى هذه المجموعة يمكن ادماج طرق التدريب فى مجموعة تكرارية واحدة فاذا كان من المقرر ان يؤدي السباح مجموعة ٢٠ × ١٠٠ متر فتؤدي الـ ٥ × ١٠٠ متر الاولى مع راحة فترية مقدارها ١٠ ثوان لكل ١٠٠ متر : تؤدي الـ ٥ × ١٠٠ الثانية مع راحة فترية مقدارها ٢٠ ثانية والـ ٥ × ١٠٠ الثالثة تؤدي مع راحة فترية مقدارها ٣٠ ثانية، والـ ٥ × ١٠٠ الاخيرة مع راحة فترية مقدارها دقيقة.

وبالتالي فمن المتوقع ان يسبح السباح بسرعة اكثر كلما زادت الراحة الفترية

نموذج لمجموعة زيادة الراحة الفترية

- ١٠ × ٥٠ متر على ٤٠ ث
- ١٠ × ٥٠ متر على ٥٠ ث
- ١٠ × ٥٠ متر على ٦٠ ث
- ٤ × ٢٠٠ متر على ٢,٣٠ ق
- ٤ × ٢٠٠ متر على ٢,٤٥ ق
- ٤ × ٢٠٠ متر على ٣ ق
- ٣ × ٤٠٠ متر على ٥ ق
- ٣ × ٤٠٠ متر على ٥,٣٠ ق
- ٣ × ٤٠٠ متر على ٦ ق

مجموعة المسافات المتنوعة Varying distance sets

تتغير في هذه الطريقة مسافات التكرار، وهذا يجعل السباح في حالة تحدي ففي سباحة ٤٠٠ متر يقوم السباح بادائها مع الاهتمام باداء الـ ٣٠٠ متر وهكذا

نموذج لمجموعة المسافة المتنوعة

- | | |
|---------------|-----------------|
| • ٤ × ٤٠٠ متر | ٣٠ ث راحة فترية |
| • ٤ × ٢٠٠ متر | ٢٠ ث راحة فترية |
| • ٤ × ١٠٠ متر | ١٠ ث راحة فترية |
| • ٤ × ٥٠ متر | ١٠ ث راحة فترية |

مجموعة السباحة المتقطعة

Broken swims

تستخدم ما يقرب من مرتين على الاقل فى الاسبوع خلال مرحلة التدريب العنيف فاذا كان السباح يرغب فى سباحة ٢٠٠ متر وتسجيل رقم دقيقتين فيمكن ان يحقق ذلك بواسطة سباحة ٤ × ٥٠ على ان يسجل كل ٥٠ م فى ٣٠ ثانية ويسمح له بعشر ثوان راحة فترية بين كل ٥٠ مترا..... حيث يسمح هذه الراحة باستعادة فترة الشفاء

نموذج لسباحة المجموعات المتقطعة

٤ × ٥٠ م	سباحة متقطعة	• ٨ × ٢٠٠ م
٤ × ١٠٠ م	سباحة متقطعة	• ٥ × ٤٠٠ م
٨ × ١٠٠ م	سباحة متقطعة	• ٣ × ٨٠٠ م
١٥ × ١٠٠ م	سباحة متقطعة	• ٢ × ١٥٠٠ م

ويمكن ان يؤدي السباح نفس الاداء للذراعين والرجلين

طريقة مزج السباحة المتقطعة والسباحة المستقيمة Mixing broken swims and straight swims

يري كونسلمان ان السباحة المتقطعة، مع السباحة المستقيمة طريقة جيدة للاستخدام عندما يشعر السباح بتعب من اداء المجموعات المستقيمة، ويجب فى مثل هذا لحالة ان تقارن ازمنا المجموعة المتقطعة، بالسباحة المتقطعة الاخرى كذلك الحال فى المجموعة المستقيمة وبصفة عامة فان الرقم المسجل من خلال السباحة المتقطعة يجب ان يكون اسرع من السباحة بالطريقة المستقيمة ويمكن للمدرب ان يستخدم المزيج المناسب ولاي مسافة ولاي راحة فترية واي عدد من مرات التكرارات التى يرغب فى اعطائها للسباحين

نموذج مزج السباحة المتقطعة والمستقيمة

- السباحة المتقطعة ٢٠٠ م (٤ × ٥ مع ١٠ ثوان راحة فترية)
- السباحة المستقيمة ٢٠٠ م
- يكرر ما سبق ثلاث ، او اربع ، او خمس مرات - ويمكن اعطاء ١٠ × ٢٠٠ سباحة مع راحة حوالي دقيقة بين كل ٢٠٠
- السباحة متقطعة ٤٠٠ م (٤ × ١٠٠ او ٨ × ٥٠)
- سباحة مستقيمة ٤٠٠ م
- ويكرر ما سبق مرتين او ثلاث او اربع مرات
- السباحة المتقطعة ٤٠٠ م ٤ × ١٠٠ (١٠ ثوان راحة فترية)
- المستقيمة ٤٠٠ م
- المتقطعة ٣٠٠ م ٣ × ١٠٠ (١٠ ثوان راحة فترية
- المستقيمة ٣٠٠ م
- المتقطعة ٣٠٠ م ٣ × ١٠٠ (١٠ ثوان راحة فترية
- المستقيمة ٣٠٠ م
- المتقطعة ٢٠٠ م ٤ × ٥٠ (١٠ ثوان راحة فترية
- المستقيمة ٢٠٠ م
- ويسمح من دقيقة الى دقيقتين بين كل سباحة
- السباحة المتقطعة ١٥٠٠ - ١٥٠ × ١٠٠ ثوان راحة فترية
- المستقيمة ١٥٠٠ م
- المتقطعة ٨٠٠ م
- المتقطعة ٤٠٠ م ٤ × ١٠٠ (٥ ثوان راحة فترية)
- المستقيمة ٤٠٠ م
- ويسمح بفترة راحة من دقيقة الى دقيقتين بين كل سباحة
-

تشكيل برنامج وحدة التدريب

يعتمد تشكيل برنامج جرعة التدريب على اربعة عناصر فقط وان كانت المزوجة بين هذه العناصر واخراج الجرعة التدريبية يمكن تشكيلها فى نماذج مختلفة ومتنوعة يصعب حصرها

اما العناصر الاربعة التى يعتمد عليها فى تشكيل برنامج جرعة التدريب فهي

- سباحة مجموعة تكرارات الواحد من طرق التدريب الالية
 - التدريب الفتري
 - تدريب السرعة
 - التدريب التكراري
 - سباحة المسافة الزائدة عن مسافة السباق
 - ضربات الرجلين والتى يمكن ادائها باي طريقة من طرق التدريب السابقة (الفتري، السرعة، التكراري، المسافة الزائدة)
 - الشد بالذراعين والتى يمكن ادائها باي طريقة من طرق التدريب السابقة (الفتري، السرعة، التكراري، المسافة الزائدة)
- ويمكن تشكيل حمل التدريب للجرعة التدريبية فى أي تتابع مرغوب فيه وفيما يلي بعض النماذج الشائعة مع عينة للمسافات وانواع المجموعات:

النموذج الاول

- الاحماء - مسافة زائدة ٨٠٠ متر
- سباحة مجموعة تكرارات بطريقة التدريب الفتري ١٥ × ١٠٠ مع راحة من ١٠ الى ٣٠ ثانية
- اجمالي اداء ضربات الرجلين مسافة ٨٠٠ متر باستخدام طريقة او اكثر من طرق التدريب
- اجمالي تدريب الشد بالذراعين ٨٠٠ متر

- السباحة لمجموعة بطريقة التدريب الفكري مع فترات راحة طويلة او التدريب التكراري ٦ × ٢٠٠ مع راحة ٣ دقائق
- السباحة لمجموعة بطريقة تدريب السرعة ٨ × ٢٥ مع راحة ٣ ثانية
- اجمالي المسافة ٥٣٠٠ متر
- اجمالي الزمن المسموح به ٢٥ : ٢ : ٢ ساعة

النموذج الثاني

- احماء ٢٠٠ متر سباحة ٢٠٠ متر رجلين ٢٠٠ شد بالذراعين ٢٠٠ متر سباحة
- ضربات الرجلين ٨ × ١٠٠ باستخدام التدريب الفكري مع راحة قصيرة
- سباحة مجموعة طويلة بطريقة التدريب الفكري ٨ × ٤٠٠ مع راحة ٣٠ ثانية او اقل
- سباحة مجموعة تكرارات سرعة ٤ × ٥٠ مع راحة طويلة تقدر بدقيقة او اكثر
- اجمالي المسافة : ٥٨٠٠ متر
- اجمالي الزمن المسموح به ٤٥ : ١ : ٢ ساعة

ويمكن فى ضوء النموذجين السابقين ان يشكل السباح الحمل التدريبي. وينصح بالتنوع والتغيير للتغلب على الملل الذي قد ينتج عن التدريب على وتيرة واحدة كما ينصح ان تتضمن تدريبات السرعة عند بداية ونهاية الجرعة التدريبية وعدم الاقتصار على ادائها عند بداية او نهاية الجرعة التدريبية حيث الاقتصار على اداء تدريبات السرعة فى بداية الجرعة التدريبية قد يتبعه سرعة التعب للسباح ومن ثم ينعكس ذلك على ادائه فى بقية وحدات البرنامج كما ان الاقتصار على اداء تدريبات السرعة فى نهاية الجرعة التدريبية سوف يجعل السباح يعتاد على عدم بذل اقصى سرعة فى المنافسة مثلاً قبل اداء الاحماء لفترة طويلة جداً لذلك يوصي كما فى النموذجين السابقين للجرعتين التدريبيتين ان تتضمن الجرعة التدريبية تدريب السرعة عند اقتراب نهاية البرنامج ولكن عدم اغفال ان يتضمن بعض الجرعات التدريبية فى

بدايتها بعض تدريبات السرعة عند بداية ونهاية الجرعة التدريبية وعدم الاقتصار على ادائها عند بداية او نهاية الجرعة التدريبية حيث الاقتصار على اداء تدريبات السرعة فى بداية الجرعة التدريبية قد يتبعه سرعة التعب للسباح ومن ثم ينعكس ذلك على ادائه فى بقية وحدات البرنامج كما ان السباح يعتاد على عدم بذل اقصى سرعة فى المنافسة مثلا قبل اداء الاحماء لفترة طويلة جدا لذلك يوصي كما فى النموذجين السابقين للجرعتين التدريبيتين ان تتضمن الجرعة التدريبية تدريبات السرعة بعض الجرعات التدريبية فى بدايتها بعض تدريبات السرعة وذلك لظروف مماثلة عند المنافسة وينصح هنا ايضا ان تخصص جرعة تدريبية فى الاسبوع حيث يبدأ السباح هذه الجرعة التدريبية باداء الاحماء الذي يعتزم ان يؤديه فى المنافسة.

النموذج الثالث

تشكيل جرعة الاحماء

يهدف الاحماء قبل السباق الى مرونة المفاصل ومطاطية العضلات والاحساس بالتوقيت الخاص بطريقة السباحة واخيرا تهيئة الجسم لاجراج طاقته الكامنة بافضل كفاءة ويجب ان يحدد كل سباح كمية الاحماء المناسبة له وذلك يمكن ان يتحقق قمن خلال التجريب والمحاولة والخطا حتى يستقر على نموذج الاحماء المناسب له وفيما يلي نموذج مقترح لتشكيل الاحماء يناسب سباحي الاعداد المختلفة لحد ما:

- الاحماء مثل النموذج الذي ترغب فى ادائه فى يوم المنافسة
- سباحة ٤٠٠ متر سباحة سهلة
- ضربات رجلين ٢٠٠ متر سباحة سهلة
- السباحة ٤ × ٥٠ او ٦ × ٥٠ على ٦٠ ثانية بحيث تبدأ الـ ٥٠ متر الاولى بسرعة معتدلة حوالي ٦٠% ثم تزداد حتى تصل الى ٨٥%
- ضربت الرجلين ٢ × ٥٠ او ٣ × ٥٠ تبدأ بسرعة ٦٠% ثم تزداد الى ٧٥%

- السباحة ٢ × ٢٥ او ٤ × ٢٥ تبدأ بسرعة ٨٠% ثم تزداد الى ١٠٠% او اقصى مجهود
 - يكون السباح فى يوم المنافسة مستعدا لاداء السباق ولذلك يجب ان يؤدي السباح محاولة تسجيل افضل رقم فى الاحماء او ان يؤدي مجموعة تكرارات بنوعية مرتفعة الشدة ولذلك يمكن ان يختار من بين البديلين الداليين
 - السباحة اقصى سرعة لمسافة ١٠٠ متر
 - السباحة لمجموعة ٨×٥٠ على دقيقة ونصف بسرعة تتراوح بين ٩٠% و ٩٥%
 - ضربات الرجلين ٤٠٠ سباحة سهلة ثم اداء ضربات الرجلين ٨ × ٥٠ على دقيقة واحدة
 - الشدة بالذراعين ٤٠٠ سباحة سهلة ثم الشد بالذراعين ٤٠٠ سرعة مرتفعة
 - سباحة ٦ × ٣٠٠ مع راحة ٣٠ ثانية او دقيقة
 - اجمالي المسافة ٤٥٠٠ الى ٤٨٠٠ متر
 - اجمالي الزمن المسموح به ٤٥ : ١ الى ٢ ساعة
- (١ : ١٣٧ - ١٦٦)

الخطه السنويه فى السباحه

الخطة السنوية

الموسم	الفترات	المرحلة	التنظيم			
			تاريخ	التدريبات	التدريب المائي	
					العناصر	١٥٠٠م
الموسم الشتوي	الانتقالية	الختامية	٢٠١٣/١١/١ ٢٠١٣/١١/٣٠م	اسبوعيا	٤	مارثون اوفارتك
				عدد الاسبابيع	٤	سرعة
				المجموع	١٦	المجموع اليوم
						الكلي
	الاعدادية	الاولي	٢٠١٣/١٢/١ ٢٠١٤/٢/١	اسبوعيا	٦	فارتك او اطول من المسافة
				عدد الاسبابيع	٩	مراحل
						سرعة
				المجموع	٥٤	المجموع اليوم
						الكلي
	المنافسات	ما قبل المنافسات	٢٠١٤/٣/٢٨ ٢٠١٤/٦/٢	اسبوعيا	٨	فارتك واحول من المسافة
						مراحل
				عدد الاسبابيع	٨	تكراري
						سرعة
				المجموع	٦٤	المجموع
						اليوم الكلي
	التهئية		٢٠١٤/٣/٢٩ ٢٠١٤/٤/٢٥	اسبوعيا	٦	مراحل
						تكراري
				عدد الاسبابيع	٤	سرعة
						المجموع اليوم
				المجموع	٢٤	الكلي

الخطة السنوية

الموسم	الفترة	المرحلة	التنظيم			
			التدريبات	التدريب المائي	تاريخ	
					من	الى
الموسم الصيفي	الانتقالية	الدراسية	اسبوعيا	٤	مارثون اوفارتلك	٣٠٠٠
			عدد الاسبابيع	٤	مراحل تكرار	١٥٠٠
					سرعة	٥٠٠
			المجموع	١٦	المجموع اليوم	٥٠٠٠
					الكلي	٨٠٠٠٠
	الاعدادية	الثانية	اسبوعيا	١٢	احولمن المسافة	٢٥٠٠
			عدد الاسبابيع	٥	مراحل تكراري	٣٠٠٠
					سرعة	٥٠٠
			المجموع	٦٠	المجموع اليوم	٦٠٠٠
					الكلي	٣٦٠٠٠٠
	المنافسات	ما قبل المنافسات	اسبوعيا	١٢	اصول من المسافة	٢٠٠٠
					مراحل	٢٠٠٠
			عدد الاسبابيع	١٠	تكراري	٢٠٠
					سرعة	١٠٠٠
			المجموع	١٢٠	المجموع	٧٠٠٠
					٨٤٠٠٠٠	٣٨٤٠٠٠
	التهئية		اسبوعيا	١٠	اصول من المسافة مراحل	١٥٠٠
					تكراري	١٥٠٠
			عدد الاسبابيع	٥	سرعة	١٥٠٠
					المجموع اليوم	٤٥٠٠
			المجموع	٥٠	الكلي	٢٢٥٠٠٠

الصفات البدنية الخاصة برياضة السباحة

القوة العضلية

" هي قدرة العضلة أو المجموعة العضلية في التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها"

- أنواع المقاومات الخارجية طبقا لنوع النشاط الرياضي الممارس :-

مقاومة ثقل خارجي معين

مثل مقاومة الأثقال المختلفة (كالحديد - أو الكرات الطبية

مقاومة ثقل الجسم

كما هو الحال أثناء الوثب العالي أو الوثب الطويل .

مقاومة المنافس

كما هو الحال عند أداء التمرينات الزوجية أو في رياضة المصارعة أو الجودو

مقاومة الاحتكاك

كمقاومة الاحتكاك بالأرض كما في الدراجات أو مقامة الماء كما في السباحة أو التجديف

- أنواع الانقباض العضلي :-

يعتبر الانقباض العضلي هو الوظيفة الأساسية للعضلة ويمكن تلخيص أنواع الانقباض

العضلي في الجدول التالي:

شكل الانقباض	أنواعه	التغيير في طول العضلة
--------------	--------	-----------------------

تتغير فيه طول العضلة (تطول أو تقصر) دون حدوث تغير في شدتها	isotonic	أ- ايزوتوني	١ - المتحرك Dinamic
	Concentric	مركزي	
تقصر العضلة في الاتجاه المركزي لها	Eccentric		
تطول العضلة وتتقبض في اتجاه أليافها	isokinetic	لا مركزي	
تقصر العضلة أو تطول تبعاً للحركة المطلوبة	Plyometric	ب- المشابه للحركة	
تمط العضلة أكثر من طولها قبل انقباضها مباشرة	isometric	ج البليومتري	
تتقبض العضلة في نفس طولها تتغير فيه الشدة العضلية دون حدوث تغير في طولها		ايزومتري	٢ - ثابت Static
يحدث فيه تغير في طول العضلة وفي الشدة العضلية الناتجة (مثل رفع الأثقال)	مركب من الانقباض العضلية الثابت والمتحرك	٣ - المركب Gikestoriy	

• العوامل المؤثرة في القوة العضلية :-

١- المقطع الفسيولوجي للعضلة :-

- أي مجموع مقطع كل ألياف العضلة الواحدة .
- كلما كبر المقطع الفسيولوجي للعضلة كلما زادت قوتها .
- المقطع الفسيولوجي للعضلة يزداد كنتيجة للتدريب الرياضي .

٢- اثارة الألياف العضلية :-

- الليفة العضلية الواحدة تخضع لمبدأ الكل أو عدمه
- القوة العضلية تزداد في حالة القدرة على اثارة كل ألياف العضلة

٣- حالة العضلة قبل بدء الانقباض

- العضلة المرتخية الممتدة تستطيع إنتاج كمية من القوة تزيد عن قوة العضلة التي لا تتميز بالاستطالة .

٣- فترة الانقباض العضلي :-

- كلما قلت فترة الانقباض العضلي كلما زادت القوة .

٥- نوع الألياف العضلية :-

- * تتكون العضلات من نوعين الألياف العضلية .
- الألياف الحمراء وتتميز بقابليتها القليلة للتعب (قدرتها على التحمل) .
- الألياف البيضاء وتتميز بسرعة الانقباض مع فاعليتها السريعة للتعب (قدرتها على السرعة) .

٦- درجة التوافق بين العضلات المشتركة :-

* التوافق الصحيح لانقباض الألياف المشتركة في الاتجاه المطلوب للحركة، وكذلك التعاون الوثيق بين العضلات العاملة، والقدرة على الإقلال من المقاومة التي تسببها العضلات المضادة، يسهم بقدر كبير في إنتاج المزيد من القوة العضلية

٧- الإفادة من النظريات الميكانيكية :-

يعتبر التطبيق الصحيح للنظريات الميكانيكية إنشاء الأداء من العوامل الهامة المساهمة في زيادة القوة العضلية الناتجة

٨- العامل النفسي :-

تؤثر الحالة النفسية بدرجة كبيرة في قدرة الفرد على إنتاج المزيد من القوة العضلية ، وعلى العكس من ذلك قد يكون الخوف أو عدم الثقة في النفس من العوامل التي تعوق الفرد في إنتاج المزيد من القوة العضلية

أنواع القوة العضلية

*** التصنيف الأول للقوة العضلية على أساس القوة العامة والخاصة :-**

القوة العامة :-

والتي تختص بكل الأنظمة والتي تعتبر أساس برامج القوة العضلية والتي يتم تنميتها خلال مرحلة الإعداد الأولي .

القوة الخاصة:-

ويقصد بها ما يرتبط بالعضلات المعنية في النشاط الرياضي التخصصي

*** التصنيف الثاني للقوة العضلية في ضوء نسبتها إلى وزن الجسم :-**

القوة المطلقة :-

تعني قدرة اللاعب على بذل أقصى قوة بغض النظر عن وزن الجسم .

القوة النسبية :-

وهي العلاقة بين قوة اللاعب المطلقة ووزن الجسم

القوة النسبية=

القوة المطلقة

—————

وزن الجسم

القوة الاحتياطية :-

هي الفرق بين القوة القصوى والقوة المنتجة، وهذا يعني إن اللاعب في حالة وصوله إلى

أعلى معدل من القوة الاحتياطية يستطيع الوصول إلى أعلى معدلات الأداء

*** التصنيف الثالث للقوة العضلية يرتبط بعلاقة القوة بالقدرات الأخرى :-**

القوى العظمى أو القوى القصوى :-

هي أقصى قوة يستطيع الجهاز العصبي العضلي إنتاجها في حالة أقصى انقباض إرادي

القوة المميزة بالسرعة أو القدرة العضلية :-

قدرة الجهاز العصبي العضلي في التغلب على مقاومات تتطلب درجة عالية من سرعة الانقباضات العضلية القدرة = القوة × السرعة .

تحمل القوة أو التحمل العضلي :-

قدرة أجهزة الجسم علي مقاومة التعب أثناء المجهود المتواصل الذي يتميز بطول فتراته وارتباطه بمستويات من القوة العضلية .

*** التصنيف الرابع للقوة العضلية طبقا لنوع الانقباضات العضلية :-**

القوة العضلية الثابتة :-

وهي قدرة الفرد على استخدام انقباض عضلي في وضع خاص دون إن ينتج من هذا الانقباض حدوث حركة انتقالية من نقطة لأخرى

القوة العضلية الدينامية :-

وهي القدرة على استخدام القوة العضلية خلال مدي معين للحركة اى لإحداث حركة انتقالية من نوع ما .

المقارنة بين القوة العضلية الثابتة والقوة العضلية الدينامية

أنواع القوة أوجه المقارنة	القوة العضلية من الانقباض الثابت (الايزوميترى)	القوة العضلية من الانقباض العضلي أثناء الحركة (الايزوتونى)
<u>من حيث الحركة</u>	لا تحدث حركة انتقالية للمقاومة	القوة العضلية من الانقباض العضلي أثناء الحركة (الايزوتونى)
<u>من حيث المقاومة</u>	لا يمكن التغلب على المقاومة	يمكن التغلب على المقاومة
<u>من حيث شكل العضلة</u>	لا يتغير شكل العضلات العاملة	يحدث تغير في شكل العضلة العاملة حيث يقترب المنشأ من الاندغام أو العكس
<u>من حيث الوضع</u>	العمل العضلي يتم في وضع خاص	العمل العضلي يتم في زوايا انقباض متغيرة القيمة
<u>من حيث التكرار</u>	انقباض عضلي مفرد لمرة واحدة	انقباض عضلي مفرد لمرة واحدة

*** أنواع تمرينات تنمية القوة العضلية :-**

- تمرينات ضد مقاومة خارجية :-

أ- تمرينات باستخدام أثقال .

مثل :-

- الدمبلز

- بارات الحديدية

- الكرات الطبية

- أكياس الرمال

ب- تمرينات باستخدام ثقل أو مقاومة الزميل :-

مثل :-

- التمرينات الزوجية

- المنازلات الزوجية كالمصارعة

ج- تمرينات باستخدام مقاومة بعض الأدوات المرنة أو المطاطة :-

مثل :-

- الحبال المطاطة

- الساندو

د- تمرينات ضد مقاومة العوامل البيئية الخارجية :-

مثل :-

- الجري على الرمال

- صعود التلال

- صعود الدرج

*** تمارين باستخدام مقاومة جسم الفرد**

- وهى التمارين التي تؤدي بدون أدوات :-

مثل :-

- تمارين ثني الذراعين

- تمارين ثني الركبتين من الوقوف

- ثني الذراعين من وضع التعلق على العقلة أو الحلق

تنمية القوة العضلية

الراحة	حجم الحمل	شدة الحمل	مكونات الحمل أنواع القوة
طويلة جدا حتى استعادة الشفاء كاملاً	تكرار التمرين من ١ - ٥ مرات المجموعات من ٢ - ٤ مجموعات	المقاومات تتراوح ما بين الاقصى والأقل من الاقصى ٨٠ - ١٠٠ % من أقصى ما يستطيع الفرد تحمله	<u>تنمية القوة القصوى (العظمي)</u>
حتى استعادة الشفاء الكاملة (من ٣ - ٤ ق)	تكرار التمرين من ٦ - ١٥ مرة المجموعات من ٤ - ٦ مجموعات	المقاومات تتراوح ما بين الأقل من الاقصى والمتوسط (العالي) ٦٥ - ٨٠ % من أقصى ما يستطيع الفرد تحمله	<u>تنمية القوة المميزة بالسرعة (القدرة العضلية)</u>
غير كاملة (١ - ٢ ق)	تكرار التمرين من ١٥ - ٢٥ مرة المجموعات من ٤ - ٦ مجموعات	المقاومات تتراوح بين المتوسطة وفوق المتوسطة ٥٠ - ٧٠ % من أقصى ما يستطيع الفرد تحمله	<u>تنمية تحمل القوة (التحمل العضلي)</u>

التدريب الايزوميتري لتنمية القوة العضلية القصوى

- العمل ضد مقاومة ثابتة .
- رفع ثقل لوضع معين والثبات لفترة معينة .
- مقاومة مجموعات عضلية لمجموعات عضلية أخرى .
- شد حبال من المطاط أو الساند والاستمرار في وضع الانقباض الثابت (الايزوميتري) لمدة من الزمن .

الاعتبارات الواجب مراعاتها عند استخدام الانقباضات الايزوميتريية :-

- بالنسبة للناشئين :-
استخدام حمل بسيط لمدة ٦ ثواني .
- بالنسبة للمتقدمين :-
استخدام حمل متوسط لمدة ٩ ثواني .
- بالنسبة للمستويات العليا :-
استخدام حمل أقصى لمدة ١٢ ثانية .

مع مراعاة أن يكون هناك فترات للراحة بين كل انقباض وآخر لحوالي
من ٤٥ - ٦٠ ثانية

* مميزات التدريب الايزوميتري :-

- وسيلة هامة لتنمية القوة القصوى .
- تستخدم للإفراد المصابين .
- تعمل على تحسين القوة لأجزاء الحركات المختلفة .
- يسمح بالاعتقاد في زمن التدريب كنتيجة لقلة التكرارات .

* عيوب التدريب الايزوميتري :-

- عدم القدرة على تعليم وإتقان التوافق الحركي .

- يؤثر على الإحساس الحركي والمرونة .
- يؤثر سلبيا على صفات السرعة الحركية والتحمل .

*** الاعتبارات الهامة التي يجب مراعاتها بالنسبة و لعمليات التدريب علي تنمية القوة العضلية للناشئين :-**

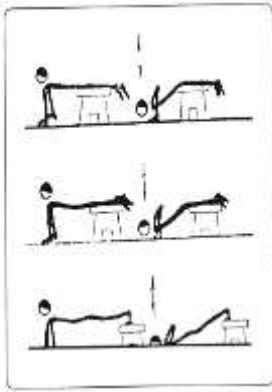
- يجب أن يتسم التدريب على القوة العضلية للناشئين بالشمول
- عدم الإكثار من عدد مرات تكرار التمرينات حتى لا يؤثر على الجهاز العضلي

للناشئين

- مراعاة الاهتمام بطرق الأمن والسلامة والوقاية من الإصابات
- يفضل استخدام شدة حمل متوسط أو بسيط مع زيادة حجم الحمل كالاتي:

سنة التدريب	العمر الزمني	شدة الحمل	سنة التدريب	العمر الزمني	شدة الحمل
<u>الأولي</u>	١٥ سنة	٢٠ - ٥٠ %	<u>الرابعة</u>	١٨ سنة	٥٠ - ٨٠ %
<u>الثانية</u>	١٦ سنة	٣٠ - ٦٠ %	<u>الخامسة</u>	١٩ سنة	٦٠ - ٩٠ %
<u>الثالثة</u>	١٧ سنة	٤٠ - ٧٠ %	<u>السادسة</u>	٢٠ سنة	٨٠ - ١٠٠ %

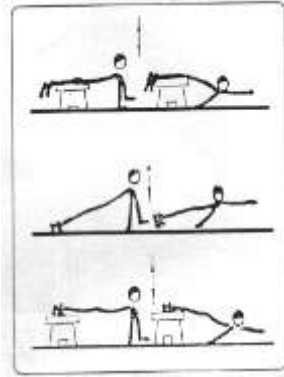
تمارين لتنمية القوة العضلية



- انبطاح مائل السند بالطرف السفلى الرجلين والحوض على مقعد سويدي ثنى الذراعين ومدّهما يكرر الأداء كما هو موضع بالشكل رقم (١)

- نفس التمرين السابق على أن يكون السند بالرجلين فقط كما هو موضع بالشكل رقم (١)

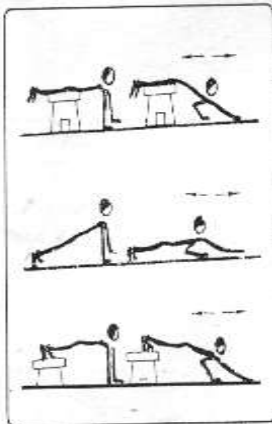
- نفس التمرين السابق على أن يكون السند بمشطي القدمين فقط كما هو موضع بالشكل رقم (١)



- انبطاح مائل السند بالرجلين على مقعد سويدي تباعد الذراعين جانبا ثم العودة يكرر الأداء كما هو موضع بالشكل رقم (٢)

- نفس التمرين السابق على أن يتم الأداء من وضع الانبطاح المائل

- نفس التمرين السابق مع سند القدمين على مقعد سويدي



- انبطاح مائل السند بالرجلين على مقعد سويدي تبادل تباعد الذراعين إماما ثم العودة يكرر الأداء كما هو موضع بالشكل رقم (٣)

- نفس التمرين السابق من وضع الانبطاح المائل

- نفس التمرين السابق مع سند القدمين على مقعد سويدي

نماذج تمارينات مقننة لعنصر القوة العضلية القصوى (العظمى)

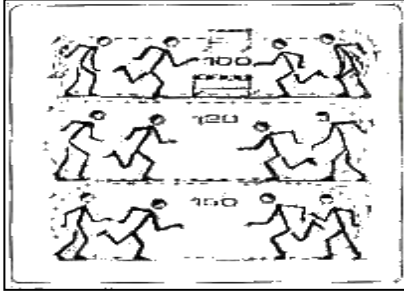
- دفع الحائط بالظهر بمقاومة ٨٠% من أقصى ما يستطيعه اللاعب تكرار الحركة ١ - ٣ مرات بفترة راحة من ٢ - ٣ ق.

- رفع ثقل ثابت يعادل ٨٠% من الوقوف مع ثنى الركبتين حوالي ربع أو نصف انثناء وتكرار الحركة ١ - ٣ مرات بفترة راحة ٢ - ٣ ق.

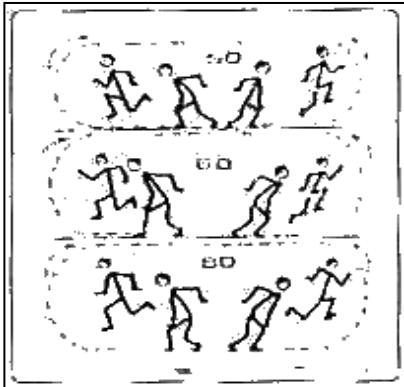
- جذب زميل يجرى بالشريط المطاطي العريض حول الوسط مع أحداث مقاومة معادل ٩٠% تقريباً من أقصى ما يستطيعه اللاعب لمدة ٦ - ٩ ث بفترة راحة ٢ - ٣ ق.

تمارين القوة المميزة بالسرعة

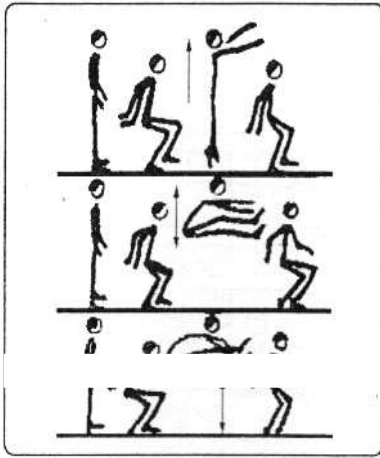
- رسم مضمار جرى محيطه ١٠٠م، توضع أربعة حواجز المسافة بين كل منها ٢٥م. العدو السريع والوثب من على الحواجز (الحواجز موضوعة طولياً) لقطع مسافة ال ١٠٠م.
- العدو حول مضمار محيطه ١٢٠م.
- العدو حول مضمار محيطه ١٥٠م.



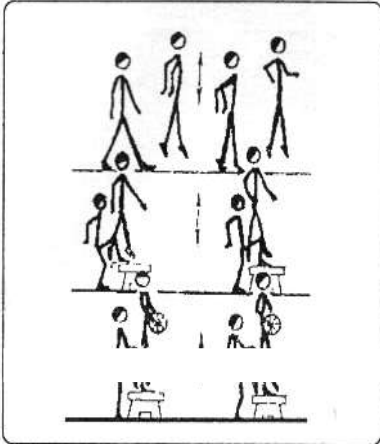
- وضع البدء العالي والظهر مواجه للزميل. العدو حول مضمار محيطه ٥٠م لعمل دورتين.
- نفس التمرين السابق على أن يكون محيط المضمار ٦٠م.



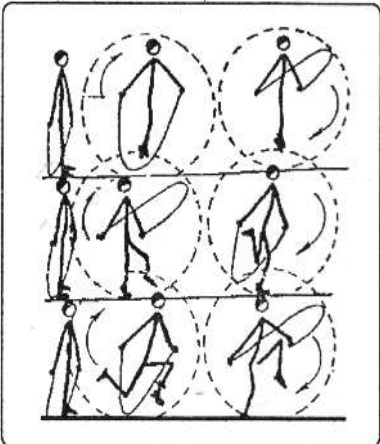
- نفس التمرين السابق على أن يكون محيط المضمار
٨٠ م.



شكل رقم (١٩١) القوة المميزة بالسرعة (١)



شكل رقم (١٩٢) القوة المميزة بالسرعة (٢)



شكل رقم (١٩٣) القوة المميزة بالسرعة (٣)

- وقوف القدمين متباعدتين قليلا الوثب لأعلى بالقدمين معا
مع رفع الذراعين إماما مائلا عاليا
- نفس التمرين السابق مع رفع الرجلين ومحاولة لمس
القدمين باليدين
- نفس التمرين السابق مع محاولة لمس العقبين باليدين

- وقوف الوثب لأعلى مع تبديل القدمين إماما وخلفا
- وقوف مواجه مقعد سويدي الصعود والهبوط على المقعد
- نفس التمرين السابق مع حمل كرة زنه ١ - ٣ كجم

- وقوف الوثب بالحبل بالقدمين معا
- نفس التمرين السابق على أن يكون الوثب بالقدمين
بالتبادل
- نفس التمرين السابق على أن يكون الوثب مع زيادة رفع
الركبتين

– تمرينات القوة العضلية لتنمية عضلات الذراعين والكتفين

- انبطاح مائل عميق: المشي إماما لأقصى ما يمكن
- وقوف على اليدين: استناد المشطين على عقل الحائط تحريك اليدين للابتعاد عن عقل الحائط بقدر الامكان
- الانبطاح المائل استناد القدمين على العقلة الخامسة: التقهقر مع الصعود عاليا بالقدمين للوصول إلى وضع الوقوف على اليدين.

– تمرينات القوة العضلية لتنمية عضلات البطن

- الجلوس طولا . لمس الرقبة باليدين . تشبيك القدمين على العقلة السفلى : الانتشاء خلفا لزاوية ٥ ٤ درجة ومد الذراعين فثنى الجذع إماما للمس المشطين.
- رقود. الذراعان عاليا. تشبيك القدمين حتى العقلة السفلى: ثنى الجذع للمس المشطين.
- تعلق الظهر مواجهة لعقل الحائط سن القدمين على الأرض: ثنى الركبتين على الصدر ولمس المشطين العقلة العليا فخفض القدمين إماما زاوية قائمة
- تعلق بالمسك الظهر مواجه لعقل الحائط : تبادل رفع الرجلين إماما

– تمرينات القوة العضلية لتنمية عضلات الرجلين

- الوقوف على قدم تشبيك الأخرى على عقل الحائط على ارتفاع الحوض – مسك الرقبة باليدين: ثنى الرجل الثانية.
- وقوف مواجه بالجانب الأيسر مسك العقلة في مستوى الكتف الأيسر: رفع الرجل اليمني إماما مع ثنى الرجل اليسرى.

تمرينات القوة العضلية باستخدام الأثقال:

- وقوف فتحا مسك ثقل بكل يد: رفع الذراعين جانبا أعلى من مستوى الكتفين بقليل لتنمية العضلة الدالية
- وقوف مسك ثقل: تبادل رفع الذراعين إماما مائلا عاليا وتنمية العضلة الدالية وعضلات الكتف.
- وقوف فتحا. مسك ثقل: ثنى الذراعين تنمية العضلة ذات الراسين العضدية.
- وقوف فتحا – الثقل عاليا: ثنى الذراعين، تنمية لعضلة ذات الثلاثة رؤوس وعضلات الكتفين.

تمرينات القوة العضلية باستخدام الحبال المطاطة:

- وقوف مسك الحبل باليدين والقدمين: رفع الذراعين جانبا تنمية قوة عضلات الحزام الكتفي.
- وقوف – الذراعان مائلان – مسك حبل باليدين والقدمين: رفع الذراعين إماما عاليا خلفا أسفل تنمية قوة عضلات الحزام الكتفي.

- استخدام تمارين الأثقال مع مراعاة حسن العناية بصحة الأوضاع والأداء الصحيح

للحركات

- الاحتراس من التمارين التي يقوم فيها الناشئ بثني الجذع أماما حتى لا يؤدي إلى

إصابة العمود الفقري

- التعاون التام بين المدرب والطبيب أثناء تنمية القوة العضلية للناشئين
- مراعاة التنفس الصحيح في غضون تمارين التقوية المختلفة
- العناية التامة بعمليات الإحماء قبل أداء التدريبات المختلفة.
- يجب أن تمتزج تمارين القوة العضلية بتمارين الاسترخاء والإطالة.
- يجب على المدرب مراعاة ضرورة التزام الناشئين بالتوجيهات المعطاة لهم نظرا لأنهم يبالغون في تقدير قوتهم الذاتية مما يؤدي إلى احتمال أصابتهم

* اختبارات القوة العضلية :-

* القوة القصوى أو القوة العظمى :-

- اختبارات القوة العضلية الثابتة .

- اختبارات القوة العضلية الدينامية .

* القوة المميزة بالسرعة أو القوة العضلية :-

* تحمل القوة أو التحمل العضلي :-

- اختبارات التحمل العضلي الثابت .

- اختبارات التحمل العضلي الديناميكي

أولاً: اختبارات القوة القصوى أو القوة العظمي

اختبارات القوة العضلية الثابتة :-

(١) اختيار قوة عضلات الرجلين باستخدام جهاز الديناموميتر بغرض: قياس القوة الاليزوميترية للعضلات المادة (الباسطة) للرجلين .

اختبارات القوة العضلية الدينامية :-

(٢) اختبار الشد لأعلي (علي العقلة) بغرض: قياس القوة العضلية الدينامية للذراعين والكتفين أثناء حركة الشد لأعلي وخاصة للعضلات المثنية للذراعين .

أولاً: اختبارات القوة القصوى أو القوة العظمي

اختبارات القوة العضلية الثابتة :-

(٢) اختبار قوة عضلات الظهر باستخدام جهاز الديناموميتر بغرض: قياس قوة العضلات المادة (الباسطة) للجذع (عضلات الظهر) .

اختبارات القوة العضلية الدينامية :-

(١) اختبار الدفع لأعلي (على المتوازيين) بغرض: قياس القوة العضلية الدينامية للذراعين والكتفين أثناء حركة الدفع لأعلي وخاصة للعضلات المادة للذراعين .

أولاً: اختبارات القوة القصوى أو القوة العظمي

اختبارات القوة العضلية الثابتة :-

(٣) اختبار قوة القبضة باستخدام جهاز الديناموميتر بغرض : قياس قوة عضلات القبضة اليمنى أو اليسرى (العضلات المثنية للأصابع) .

اختبارات القوة العضلية الدينامية :-

(٢) اختبار الجلوس على المقعد والبار الحديدي على الكتفين بغرض: قياس القوة العضلية

الدينامية للرجلين أثناء حركة الهبوط لأسفل ثم الوقوف

أولاً: اختبارات القوة القصوي او القوة العظمي

اختبارات القوة العضلية الثابتة :-

(٤) اختبار قوة مجموعات عضلية مختلفة باستخدام جهاز التنسيوميتر (اليابان) ذو

السلسلة المعنية بغرض: قياس القوة العضلية للعضلات القابضة للمرفق، أو العضلات

الباسطة للركبة وغيرها في اتجاه العمل العضلي للرياضة التخصصية .

اختبارات القوة العضلية الدينامية :-

(٤) اختبار الجلوس من الرقود (من وضع مد الرجلين) بغرض: قياس القوة العضلية

الدينامية لمجموعات عضلات البطن والعضلات المثنية للجذع

(٥) اختبار الجلوس من الرقود (من وضع ثني الركبتين) بغرض: قياس القوة العضلية

لمجموعات عضلات البطن فقط

(٦) اختبار ضغط البار الحديدي باليدين (البنش) بغرض: قياس القوة العضلية الدينامية

للعضلات المادة للذراعين في حركة الدفع للإمام

(٧) اختبار ضغط البار الحديدي باليدين لأعلي من وضع الوقوف، بغرض: قياس القوة

العضلية الدينامية للذراعين أثناء القيام بحركة المد لأعلي

ثانياً: اختبارات القوة المميزة بالسرعة (القدرة العضلية) :-

- اختبار الوثب العمودي (لسارجنت) بغرض: قياس القدرة العضلية للرجلين في الوثب العمودي لأعلي.

- اختبار القدرة العمودية للوثب (الشغل) بغرض: قياس القدرة العضلية النقية للرجلين في الوثب العمودي لأعلي

درجة أحسن محاولة × وزن الجسم

$$= \frac{\text{سم}}{\text{كجم}} =$$

١٢

- اختبار الوثب العريض من الثبات بغرض قياس القدرة العضلية للرجلين في الوثب للإمام

- اختبار الشد العمودي بالذراعين (المسافة) بغرض: قياس القدرة العضلية للذراعين والكتفين في تسلق الحبل، ومؤشر هذا الاختبار يدل على التفوق في القفز بالزانة والجمباز

- اختبار الشد العمودي بالذراعين (الشغل) بغرض: قياس القدرة العضلية للذراعين والحزام الكتفي في تسلق الحبل=

درجة أحسن محاولة × وزن الجسم

$$= \frac{\text{سم}}{\text{كجم}} =$$

١٢

- اختبار دفع الكرة الطبية (٣كجم) بغرض : قياس القدرة العضلية لمنطقة الذراع والكتف (الأيمن - الأيسر)

- اختبار دفع الكرة الطبية (٣ كجم) بغرض: قياس القدرة العضلية لمنطقتي الذراعين والكتفين

- اختبار رمي ثقل زنته (٩٠٠ جم) من مستوى الكتف بغرض : قياس القدرة العضلية لمنطقة الذراع والكتف (الأيمن والأيسر) .

ثالثا: اختبارات تحمل القوة أو التحمل العضلي :-

اختبارات التحمل العضلي الثابتة :-

- (١) اختبار التعلق من وضع ثني الذراعين بغرض قياس التحمل العضلي الثابت لمنطقة الذراعين والكتفين في وضع التعلق ثني الذراعين .

اختبارات التحمل العضلي الديناميكي :-

- (١) اختبار الجلوس من الرقود من وضع ثني الركبتين (حتى التعب) بغرض: قياس التحمل العضلي لمعضلات البطن .

ثالثا: اختبارات تحمل القوة أو التحمل العضلي :-

اختبارات التحمل العضلي الثابتة :-

- (٢) اختبار التعلق من وضع نصف ثني الذراعين بغرض: قياس التحمل العضلي الثابت لمنطقة الذراعين والكتفين في وضع التعلق نصف ثني الذراعين .
- اختبارات التحمل العضلي الديناميكي :-

- (٢) اختبار الانبطاح المائل ثني الذراعين (حتى التعب) بغرض قياس التحمل العضلي لمنطقة الذراعين والكتفين .

ثالثا: اختبارات تحمل القوة أو التحمل العضلي :-

اختبارات التحمل العضلي الثابتة :-

(٣) اختبار التعلق من وضع مد الذراعين بغرض: قياس التحمل العضلي الثابت لمنطقة الذراعين والكتفين من وضع التعلق مع مد الذراعين .

اختبارات التحمل العضلي الديناميكي :-

(٣) اختبار ثني الذراعين من الانبطاح المائل المعدل للبنات (حتى التعب) بغرض: قياس التحمل العضلي لعضلات منطقة الذراعين والكتفين للبنات

ثالثا: اختبارات تحمل القوة أو التحمل العضلي

اختبارات التحمل العضلي الثابتة :-

(٣) اختبار رفع الرجلين عاليا بغرض: قياس التحمل العضلي الثابت للعضلات القابضة للبطن والعضلات المثنية للجذع .

اختبارات التحمل العضلي الديناميكي :-

(٤) اختبار الشد لأعلي (حتى التعب) (علي العقلة) بغرض: قياس التحمل العضلي لمنطقتي الذراعين والكتفين خاصة العضلات المثنية للذراعين عند رفع الجسم لأعلي.

ثالثا: اختبارات تحمل القوة أو التحمل العضلي :-

اختبارات التحمل العضلي الثابتة :-

(٥) اختبار رفع الصدر عاليا والثبات بغرض: قياس التحمل العضلي الثابت للعضلات الباسطة للظهر والرقبة للثبات، في مواجهة ثقل الطرف العلوي من الجسم .

اختبارات التحمل العضلي الديناميكي :-

- (٥) اختبار الدفع على المتوازي (حتى التعب) بغرض: قياس التحمل العضلي لعضلات منطقة الذراعين والكتفين خاصة العضلات المادة للذراعين عند دفع الجسم لأعلي
- (٦) اختبار ثني الذراعين من الوقوف على اليدين على الحائط (حتى التعب) بغرض: قياس تحمل القوة لعضلات الذراعين والكتفين في دفع الجسم من وضع الوقوف على اليدين
- (٧) اختبار الانبطاح المائل من الوقوف (بيوربي) إلى أقصى عدد ممكن من المرات بغرض: قياس التحمل العضلي العام للجسم .

اسم الاختبار

الوثب العريض من الثبات

الغرض من الاختبار:

قياس القوة المميزة بالسرعة للرجلين

الأدوات:

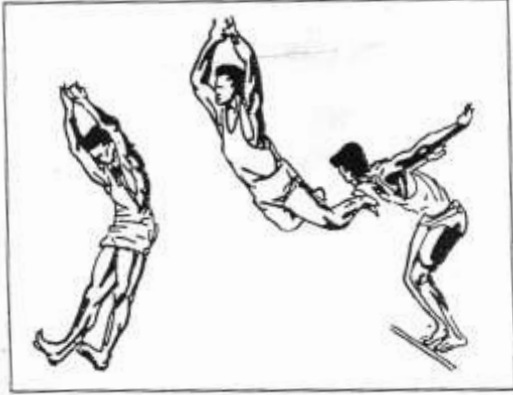
- شريط قياس لأقرب سنتيمتر

وصف الاختبار:

- يقف المختبر على لوحة الوثب والقدمين متباعدين قليلا والذراعان يتمرجحان إماما عاليا ثم أسفل خلف مع ثنى الركبتين نصفاً وميل الجذع للإمام مثل وضع البدء في السباحة.
- يقوم المختبر بعد ذلك بالوثب للإمام إلى ابعد مسافة ممكنة من الثبات

التسجيل:

- يتم التسجيل من خط البداية حتى اقرب مسافة لمس الكعبين للأرض أو عند أول اثر يتركه المختبر لحظة البداية.
- للمختبر محاولتين ويسجل افضلهما



اسم الاختبار

القوة العضلية للرجلين

الغرض من الاختبار:

قياس قوة عضلات الرجلين

الأجهزة:

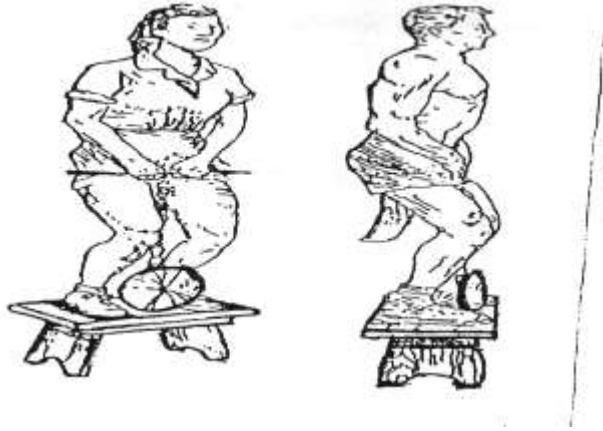
- جهاز الديناموميتر dynamometer

وصف الاختبار:

- يقبض المختبر على عمود الشد بكلتا يديه على أن تكون راحة اليدين لأسفل في وضع أمام نقطة التقاء عظم الفخذ والحوض ويراعى هذا الوضع خاصة أثناء الشد
- يقف المختبر على قاعدة الجهاز ويثنى الركبتين ويحدث أكبر شد ممكن بفرد الركبتين ويجب ملاحظة مناسبة طول السلسلة لطول المختبر
- قبل عملية الشد يجب ملاحظة أن الذراعين والظهر والرأس منتصبان والصدر لأعلى

التسجيل:

- يعطى لكل مختبر محاولتان أو ثلاثة بحيث يسجل له افضلهما أو أفضلها



” الوثب العمودي من الثبات ”

- الغرض :

قياس قوة الرجلين .

الأدوات :

برج كرة السلة أو ما يماثله .

مواصفات الأداء :

يقف اللاعب أسفل برج كرة السلة يقوم اللاعب بثني الركبتين ثم الوثب العمودي للمس اللوحة باليدين معاً ثم الهبوط للمس الأرض باليدين معاً أيضاً يكرر العمل إلى أن يعجز اللاعب عن لمس اللوحة .

التسجيل :

١. للبنات : ١٠٠ نقطة في حالة أداء ٢٠ مرة .
٢. للبنين : ١٠٠ نقطة في حالة أداء ٢٥ مرة .
٣. يضاف أربع نقاط عن كل أداء تزيد على المعدلات السابق ذكرها .
٤. يخصم أربع نقاط عن كل أداء تقل على المعدلات السابق ذكرها .



الوثب العمودي من الثبات

”رفع وخفض الرجلين”

الغرض:

قياس القوة لعضلات الرجلين والبطن .

الأدوات :

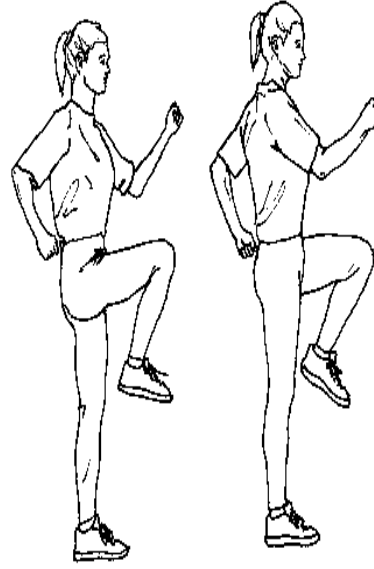
جهاز على شكل بساط مثبت على الأرض وبه أحزمة مطاطية.

مواصفات الأداء :

من وضع الوقوف على البساط يقوم اللاعب بالجري بحيث تكون المسافة بين القدمين والأرض حوالي ٢٠سم وعلى اللاعب أن يرفع الرجلين بالتتابع معاً مع انثناء في مفصلي الركبتين إلى أن تصبح الزاوية بين الرجلين والجذع ٩٠ درجة يكرر هذا العمل أكبر عدد ممكن من المرات دون راحة بين المحولات .

التسجيل :

١. للبنات : ١٠٠ نقطة في حالة أداء ٢٠ مرة .
٢. للبنين : ١٠٠ نقطة في حالة أداء ٢٥ مرة .
٣. يضاف أربع نقاط عن كل أداء تزيد على المعدلات السابق ذكرها .
٤. يخصم أربع نقاط عن كل أداء تقل على المعدلات السابق ذكرها .



رفع وخفض الرجلين

” الوثب العمودي مع مرجحة الذراعين من الجري ”

الغرض :

قياس القوة لعضلات الرجلين والذراعين .

الأدوات :

جهاز على شكل بساط مثبت على الأرض وبه أحزمة مطاطية.

مواصفات الأداء :

من وضع الوقوف على البساط يقوم اللاعب بالجري ثم الوثب إلى الأعلى بشكل مائل كما في الضرب الساحق السريع وذلك من اجل التعود على عملية الضرب بالشكل الصحيح.

التسجيل :

١. للبنات : ١٠٠ نقطة في حالة أداء ٢٠ مرة .
٢. للبنين : ١٠٠ نقطة في حالة أداء ٢٥ مرة .
٣. يضاف أربع نقاط عن كل أداء تزيد على المعدلات السابق ذكرها .
٤. يخصم أربع نقاط عن كل أداء تقل على المعدلات السابق ذكرها .



الوثب العمودي مع مرجحة الذراعين من الجري

” الوثب العلوي من الجري ”

الغرض :

قياس قوة الوثب العمودي من الجري .

الأدوات :

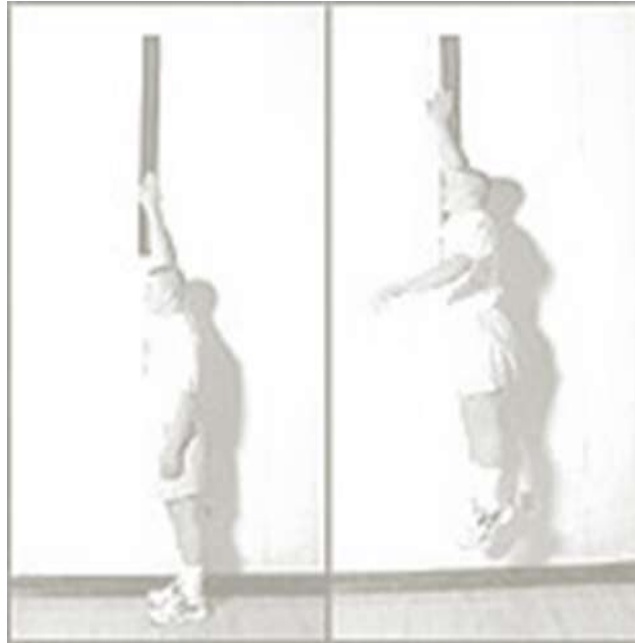
حائط ، طباشير ، شريط قياس .

مواصفات الأداء :

من الاقتراب بإيقاع الخطوات الثلاث يقوم اللاعب بالوثب بالقدمين عالياً (عمودياً) ما أمكن ليضع علامة على الحائط باليد المميّزة عند أقصى ارتفاع يصل إليه .
تقاس المسافة عمودياً من الأرض حتى العلامة بالسنتيمتر .

التسجيل :

١. للبنات : ١٠٠ نقطة لمسافة ٣١٠ سم .
٢. للبنين : ١٠٠ نقطة لمسافة ٣٤٠ سم .
٣. يضاف نقطتان لكل سنتيمتر واحد يزيد عن المعدل السابق .
٤. يخصم نقطتان لكل سنتيمتر واحد يقل عن المعدل السابق .



الوثب من الجري

رمي كرة طبية لأبعد مسافة بيد واحدة من الوقوف ”

الغرض :

قياس قوة الرمي بيد واحدة .

الأدوات :

كرة طبية وزن ٢ كجم ، شريط قياس ، ملعب كرة طائرة .

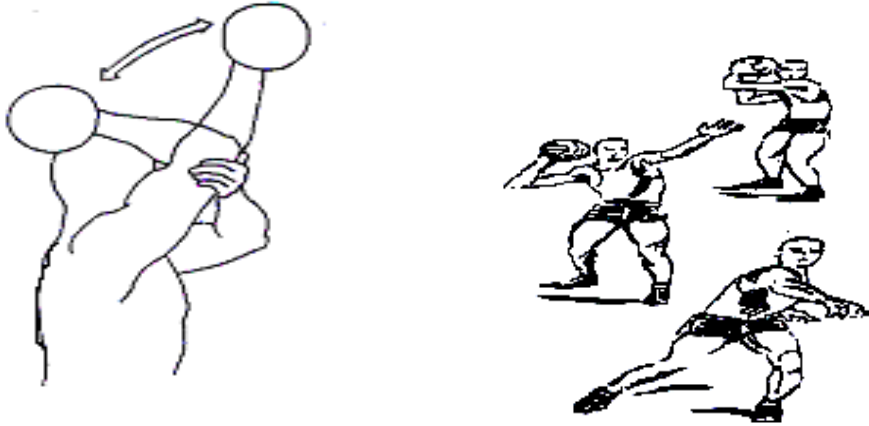
مواصفات الأداء :

يقف اللاعب خلف خط الرمي . ثم يقوم برمي الكرة باستخدام الذراع

المميزة لأبعد مسافة ممكنة . تقاس المسافة من خط الرمي حتى مكان سقوط الكرة

التسجيل :

١. البنات : ١٠٠ نقطة لمسافة ٩ م .
٢. البنين : ١٠٠ نقطة لمسافة ١٠ م .
٣. تضاف نقطة واحدة لكل ١٠ سم تزيد عن المعدلات السابقة .
٤. تخصم نقطة واحدة لكل ١٠ سم تقل عن المعدلات السابقة .



رمي كرة طبية لأبعد مسافة بيد واحدة من الوقوف

” رمي كرة طبية لأبعد مسافة باليدين من الوقوف ”

الغرض :

قياس قوة الرمي باليدين معاً .

الأدوات :

كرة طبية وزن ٣ كجم ، شريط قياس ، ملعب كرة طائرة .

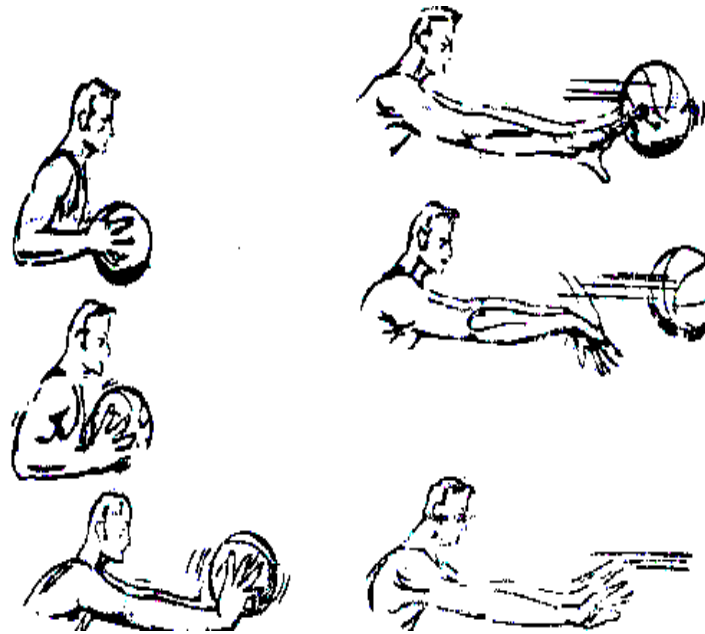
مواصفات الأداء :

يقف اللاعب خلف خط الرمي . ثم يقوم برمي الكرة باستخدام الذراعين

معاً لأبعد مسافة ممكنة . تقاس المسافة من خط الرمي حتى مكان سقوط الكرة .

التسجيل :

١. البنات : ١٠٠ نقطة لمسافة ١٢ م .
٢. البنين : ١٠٠ نقطة لمسافة ١٤ م .
٣. تضاف نقطة واحدة لكل ١٠ سم تزيد عن المعدلات السابقة .
٤. تخصم نقطة واحدة لكل ١٠ سم تقل عن المعدلات السابقة .



” ١ الوثب العمودي إلى الأمام من الثبات ”

الغرض :

قياس لقوة الرجلين والذراعين .

الأدوات :

جهاز على شكل بساط مثبت على الأرض وبه أحزمة مطاطية.

مواصفات الأداء :

يقف اللاعب على البساط ويقوم بثني الركبتين ثم الوثب العمودي إلى الأعلى مع مرجحة الذراعين من الأمام إلى الأعلى معاً ثم الهبوط للمس الأرض باليدين معاً أيضاً يكرر العمل إلى أن يعجز اللاعب عن القفز إلى الأعلى.

التسجيل :

١. للبنات : ١٠٠ نقطة في حالة أداء ٢٠ مرة .
٢. للبنين : ١٠٠ نقطة في حالة أداء ٢٥ مرة .
٣. يضاف أربع نقاط عن كل أداء تزيد على المعدلات السابق ذكرها .
٤. يخصم أربع نقاط عن كل أداء تقل على المعدلات السابق ذكرها .



الوثب العمودي إلى الأمام من الثبات

” الوثب العمودي المائل ”

الغرض :

قياس قوة الوثب العمودي المائل .

الأدوات :

جهاز على شكل بساط مثبت على الأرض وبه أحزمة مطاطية.

مواصفات الأداء :

يقوم اللاعب بالوثب العمودي المائل من خلال شد الأربطة المطاطية ودفع الجسم إلى الأعلى بشكل مائل مماثل لعملية الضرب يكرر اللاعب هذا التمرين عدة مرات.

التسجيل :

١. للبنات : ١٠٠ نقطة لمسافة ٩٠ سم .
٢. للبنين : ١٠٠ نقطة لمسافة ١٠٠ سم .
٣. يضاف نقطتان لكل سنتيمتر واحد يقل عن المعدل السابق .
٤. يخصم نقطتان لكل سنتيمتر واحد يقل عن المعدل السابق .



الوثب العمودي المائل

اسم الاختبار

الوثب العمودي لساار جنت

الغرض من الاختبار:

قياس القوة المميزة بالسرعة للرجلين

الأدوات:

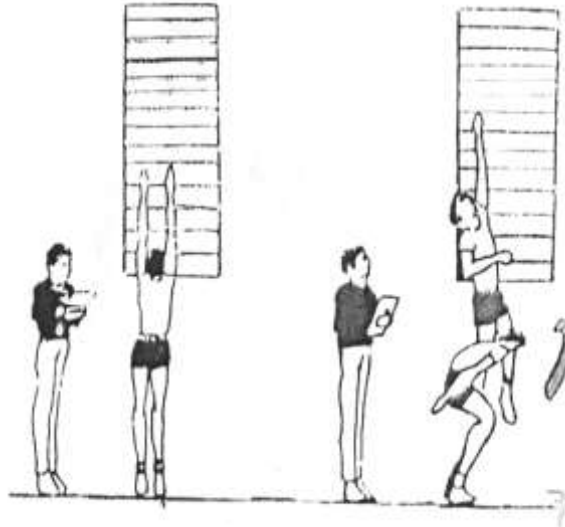
- سبورة تثبيت على الحائط على ارتفاع (١٢٠ سم) من الأرض على أن تدرج من ١٢٠ سم إلى ٣٠٠ سم.
- طباشير

وصف الاختبار:

- يضع المختبر أصابع يده المميزة الطباشير.
- يقف المختبر بحيث تكون ذراعه المميزة بجانب السبورة
- يقوم المختبر بعمل مرجحة بالذراعين مع ثنى الركبتين ثم الوثب عموديا إلى أعلى مسافة يستطيع أن يصل إليها لعمل علامة أخرى على السبورة بنفس اليد المميزة

التسجيل:

- يعطى المختبر محاولتين تسجل أفضل محاولة .
- تحسب المسافة المحصورة بين العلامة الأولى والعلامة الثانية أو بين الأولى والثالثة.



اسم الاختبار

رمى ثقل زنته ٩٠٠ جم بيد واحدة لأبعد مسافة

الغرض من الاختبار:

قياس القوة المميزة بالسرعة للذراع

الأدوات:

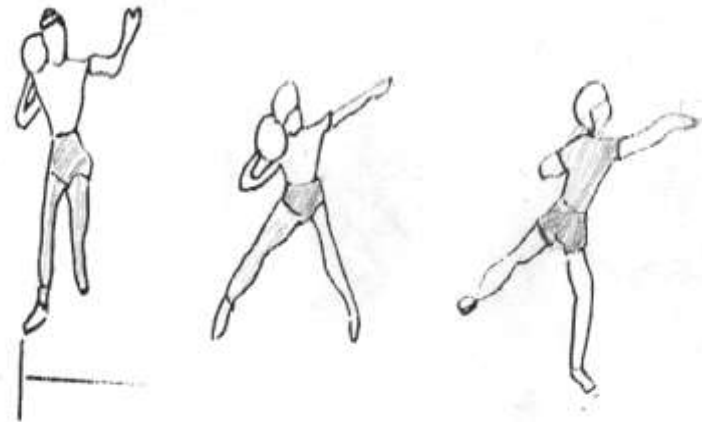
- منطقة فضاء مستوية طولها ٣٠ م وعرضها ٧ م
- ثقل زنه ٩٠٠ جم
- شريط قياس
- صفارة

وصف الاختبار:

- يقف المختبر خلف خط المرمى ثم يقوم برمي الثقل إلى أقصى مسافة ممكنة
- يجب أن لا يتعدى المختبر خط المرمى.
- عدم اخذ خطوة قبل الرمي.

التسجيل:

- تقاس المسافة من خط الرمي إلى مكان سقوط الثقل على الارض أو من نقطة السقوط حتى خط الرمي.



ثالثا : المرونة :-

هي قدرة الفرد على تحريك الجسم أو أجزائه خلال أوسع مدى ممكن للحركة دون إن يحدث نتيجة لذلك تمزق للعضلات أو الأربطة

- أنواع المرونة :-

من حيث عمومية الحركة :-

* عامة :-

- اى لجميع مفاصل الجسم .

* خاصة :-

- اى للمفاصل الخاصة بالرياضة التخصصية .

من حيث ايجابيتها :-

ايجابية :-

الوصول لمدى حركي كبير في مفصل معين نتيجة نشاط المجموعات العضلية المرتبطة بالمفصل .

سلبية :-

الوصول لمدى حركي كبير في مفصل معين نتيجة تأثير بعض القوى الخارجية عن الفرد

من حيث الحركة :-

الثابتة :-

الوصول إلى أقصى مدى للمفصل والثبات يمثل ضغطا على العضلات المحيطة .

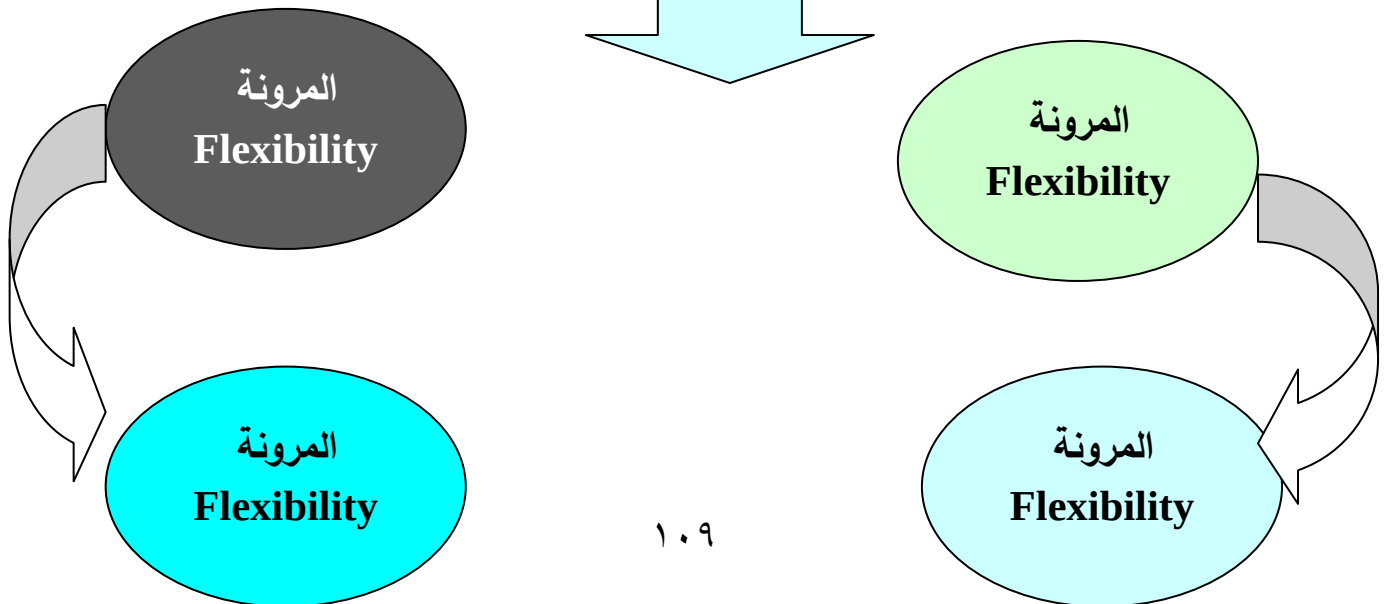
الديناميكية :-

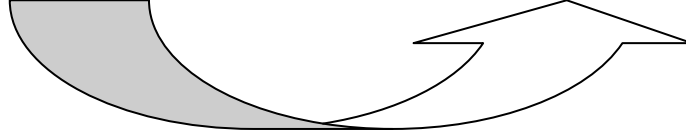
القدرة على أداء حركات للمدى الكامل للمفصل بشكل ديناميكي (متحرك) .

الافتقار الى المرونة الحركية قد ينجم عنه بعض الصعوبات

- ١- عدم القدرة على سرعة اكتساب وإتقان الأداء الحركي .
- ٢- صعوبة تنمية وتطوير بعض الصفات البدنية .
- ٣- بذل المزيد من الجهد عند أداء بعض الحركات المعينة .
- ٤- إجبار مدى الأداء الحركي وتحديده في نطاق ضيق .
- ٥- سهولة الإصابة بالتمزقات في العضلات والأربطة .

يعبر عن المرونة بالمصطلحات
الآتية





* العوامل المحددة للمرونة الحركية :-

- (١) نوع المفصل .
- (٢) طبيعة تركيب المفصل .
- (٣) حجم التراكومات الذهنية والزلائية والعضلية المحيطة بالمفصل .
- (٤) مطاطية العضلات والاورتار والأربطة والأنسجة التي تعمل على المفصل .

(١) نوع المفصل :-

- مفاصل عديمة الحركة (مفاصل ليفية) :-

مثل مفاصل عظام الجمجمة .

- مفاصل محدودة الحركة (المفاصل الغضروفية) :-

مثل الفقرات المختلفة للعمود الفقري .

- مفاصل متحركة (المفاصل الزلائية) :-

- مفاصل أحادية الحركة (الرزية) مثل الركبة والكوع .
- مفاصل حرة الحركة (الكرة والحق) مثل الكتف والفخذ .

* أنواع المدى الحركي للمفاصل :-

- هي المسافة المحصورة بين وضعي البسط والقبض الكاملين (مدى الحركة) .
- المدى الايجابي لحركة المفصل (بدون مساعده خارجية) .
- المدى القسري لحركة المفصل (مع تدخل قوة خارجية) .

- المدى الديناميكي لحركة المفصل (حركات المرجحات) .
- المدى التشريحي لحركة المفصل (الحركة الطبيعية) .

الأشكال الرئيسية لأداء المرونة الحركية :-

الثني أو القبض flexion :-

- ويقصد به تقريب أجزاء المفصل من بعضها .

المد أو البسط extension :-

- ويقصد به تباعد أجزاء المفصل عن بعضها .

التقريب أو الضم adduction :-

- ويقصد به التقريب نحو المحور أى العمود الفقري .

التباعد abduction :-

- تباعد أى جزء من أجزاء الجسم عن العمود الفقري .

اللف أو التدوير rotation :-

- ويقصد به تحريك جزء الجسم حول محوره الطولي .

الكب pronation :-

- ويقصد به جعل راحة اليد لأسفل .

البطح supination :-

- ويقصد به جعل راحة اليد لأعلي .

مجال قياس المرونة لأجزاء جسم الإنسان :-

الرقبة the neck :-

- الثني والمد (للأمام والخلف) الثني على الجانبين التدوير حول المحور الراسي .

الجذع the trunk :-

- الثني والمد (للأمام والخلف) الثني على الجانبين اللف أمام التدوير .

٣- مفصل الكتف the shoulderdorat :-

الثني والمد تقريب الذراع تبعيد الذراع التدوير أو اللف للداخل وللخارج .

٤- مفصل المرفق the elbow joint :-

ثني ومد الساعد على العضد .

٥- المفصل العضدي الزندي the radial - ulurtdat

كب وبطح اليد .

٦- مفصل الرسغ the wrist joint :-

قبض وبسط الرسغ تقريب وتبعيد اليد .

٧- مفصل الفخذ the hip joint :-

القبض والبسط لمفصل الفخذ تقريب وتبعيد عظمة الفخذ بالنسبة للخط المتوسط تدوير

الفخذ للداخل والخارج .

٨- مفصل الركبة the knee joint :-

ثني ومد الرجل .

٩- مفصل الكعب the mkle joint :-

قبض القدم (خفض القد لأسفل) بسط القدم (وضع القدم لأعلي) رفع الحافة الوحشية

للقدم لأعلي والآنسة

رفع الحافة الإنسية للقدم لأعلي والوحشية .

أجهزة قياس المرونة الحركية

١- الجينيوميتر

. The gonlometer

٢- جهاز للايجيثون (الفلكسوميتر)
Leighton flexometer

٣- الجينو ميتر الكهربائي
Electrogoniometer (elgon)

٤- المقياس المدرج
The flexomeasure (scale)

مبادئ تنمية المرونة :-

- ١- الاستمرار في تحسين المرونة وان تصل إلى أقصى حدودها لكل رياضي
- ٢- خلال أداء التمرين الواحد يراعى التدرج حتى الوصول إلى أقصى مدي ممكن لحركة المفصل للوقاية من الإصابات
- ٣- تركيز تأثير التدريب على العضلات باعتبار أن مطايطيتها تعتبر أهم أهداف تدريبات المرونة
- ٤- يجب رفع درجة حرارة الجسم بالإحماء قبل بدء تمرينات المرونة
- ٥- يجب ألا يستمر التركيز على مط العضلة بدرجة تزيد عن قدرة الفرد على تحمل العتبة الفارقة للاحساس بالالام
- ٦- يفضل استخدام تمرينات المرونة بصفة يومية أو لمرتين في اليوم الواحد

*** طرق تدريب المرونة :-**

*** قديما :-**

- تمرينات المرونة النشطة .

- تمارين المرونة السالبة

- تمارين المرونة المركبة .

*** حديثا :-**

- المطاطية الثابتة Static stretching .

- المطاطية المتحركة Dynamic or ballistic stretching .

- الحركة البطيئة Slow movement .

- تيسير اعضاء الحس للعصبية العضلية PNF .

*** الطرق القديمة :-**

١- تمارين المرونة النشطة .

- تؤدي باستخدام أدوات أو بدون أدوات

- يمكن من خلالها استخدام التمارين الثابتة والمتحركة وتمارين المطاطية .

- يمكن استخدام ثقل الجسم أو أثقال خارجية .

ويعتمد في ذلك على أداء حركات مع زيادة المدى الحركي اعتمادا على قانون

القصور الذاتي

تابع الطرق القديمة :-

٢- تمارين المرونة السالبة :-

وتعتمد على أداء المدى الاقصى لحركة المفصل تحت ضغط تأثير مقاومة ثقل الجسم

او اجزاء الجسم أو الأثقال المختلفة أو الزميل أو الحبال المطاطة .

تابع الطرق القديمة :-

تمارين المرونة المركبة :-

وهي تحتاج إلى تحقيق استغلال أقصى مدى ممكن من المفصل لتحقيق أفضل مستوى من المرونة، وذلك من خلال استخدام التركيز الثابت وحركات المرونة النشطة ويكرر كل منهم لعدة مرات حتى يأخذ اللاعب الإحساس وطريقة الأداء .

الطرق الحديثة :-

تمارين المطاطية الثابتة :-

وتؤدي باتخاذ الفرد لأوضاع بدنية ثابتة عند أقصى نقطة لمدى المفصل بحيث يتطلب ذلك مط العضلات والأنسجة الضامة، وعند الوصول ببطء حتى هذه النقطة يتم الثبات لفترة زمنية تقدر بعدة ثواني ، وفي هذه الحالة يجب أن تكون العضلات في حالة استرخاء كامل .

ومميزات تمارين المطاطية الثابتة :-

- ١ - سهولة تعلمها .
- ٢ - أنها اقل خطورة في حدوث الإصابات.
- ٣ - تكون العضلات المضادة في حالة الاسترخاء .
- ٤ - تحتاج إلى استهلاك طاقة اقل من المتحركة .

تابع الطرق الحديثة :-

تمارين المطاطية المتحركة :-

وتشمل تمارين المطاطية المتحركة على حركات ضغط قسرية، وهي عبارة عن حركات ضغط مغالي فيها نظرا لمساعدة الزميل أثناء أداء المطاطية، وتؤدي هذه الحركات بقوة وبشكل إيقاعي متكرر، وعادة يكون تكرار التمرين من ١٠ - ١٥ مرة، والراحة غير طويلة .

تابع الطرق الحديثة :-

تمارين الحركة البطيئة :-

وتشمل تمارين الحركة البطيئة للعضلات مثل تدوير الرأس ودوران الذراعين ودوران

الجذع ، وهو مهم في التسخين، وتكرار التمارين باستخدام هذه الطريقة من ١٠ -

١٥ مرة براحة قصيرة ، وتعتبر احد أنواع المرونة النشطة .

تابع الطرق الحديثة :-

٤- تيسير اعضاء الحس العصبية العضلية :-

تعتبر احدث طريقة لتنمية المرونة، وتشتمل تمارين هذه الطريقة على استخدام

انقباضات عضلية ايزوميترية متتالية مع استرخاء للعضلة، واحد عيوب هذه الطريقة أنها

تحتاج إلى تعليم قبل الأداء ويقسم أداء التمارين بهذه الطريقة إلى أربعة مراحل رئيسية كما

يلي :-

١- تمط العضلة لدرجة لا تتخطي المدى الفسيولوجي للمفصل

٢- عند هذه الدرجة يتم أداء انقباض عضلي ثابت، ويحتفظ بذلك لفترة من (٧ - ٨ ثواني)

٣- على ذلك مرحلة الاسترخاء العضلي لفترة ٢ - ٥ ثواني

٤- تستكمل عملية مط العضلة بعد ذلك سلبيا حتى حدود مداها الفسيولوجي ويحتفظ

بالوضع عند ذلك لفترة ٧-٨ ثواني .

- وتقسم طريقة تيسير اعضاء الحس العصبية العضلية إلى ثلاثة أنواع وهى:-

(١)التثبيت العكسي البطئ Slow reversal hold :-

هي مطابقة للتثبيت - الاسترخاء على أنها تختلف عندما يطلب من اللاعب عمل انقباض

عضلي للعضلات المحركة للمفصل + أطالة (٣٠) ثانية .

(٢) الانقباض – الارتخاء – Relax – Contract

يبدأ هذا الأسلوب بعمل أطالة قسرية والذي يحدث عند بداية الإحساس بالألم لمدة ٦ ثواني، ثم يقوم اللاعب بعمل مد لعضلة الفخذ ضد مقاومة من المدرب ثم يسترخى اللاعب ثم يقوم المدرب بعمل أطالة قسرية لعضلة الفخذ لمدة ٣٠ ثانية بواسطة المدرب .

(٣) تثبيت - استرخاء - Relax – Hold :-

يبدأ هذا الأسلوب بإطالة قسرية حتى بداية الشعور بالشد أو الألم لمدة ١٠ ثواني، يلي ذلك تعلم اللاعب محاولة مد العضلة، ثم يسترخي اللاعب ويتم عمل إطالة سلبية لمدة ٣٠ ثانية .

أختبارات المرونة :-

أولاً: أهم المتغيرات التي قد تؤثر على نتائج لاختبارات ومحاولة ضبطها والتحكم فيها :-

- نوع المفصل العامل في الحركة إذ لا يصح مقارنة مرونة نوعين مختلفين من المفاصل.
- حالة المفصل المشترك في الحركة من حيث الإصابة أو المرض .
- مقدار المقاومة الداخلية للمفصل وهذه تتحدد في ضوء : النغمة العضلية - قوة انقباض المجموعات العضلية العاملة على المفصل - درجة مقاومة المجموعات العضلية المقابلة للعاملة - قدرة الأنسجة المحيطة بالمفصل على الامتداد .
- النمط الجسماني للفرد ودرجة السمنة من العوامل التي تحدد درجة المرونة .
- الممارسة الرياضية تؤثر ايجابيا على درجة المرونة لأجزاء الجسم المختلفة .
- نوع التخصص في النشاط الرياضي يحدد بدرجة كبيرة مدى الحركة في المفاصل المختلفة.

- يختلف مدى الحركة للمفاصل في المرحلة السنوية الواحدة عند الذكور عنه عند الإناث.
- يختلف مدى الحركة للمفاصل عند الشخص الواحد في الجهة اليمنى عنه في الجهة اليسرى.

- يتغير مدى الحركة في المفاصل للإنسان خلال مراحل حياته بصورة واضحة .
- تتحدد المرونة بالوراثة والمرض والإصابة وطبيعة العمل اليومي والملابس .
- يتأثر مقدار المرونة بالإحماء الذي يسبق القياس وبدرجة حرارة الجو .

ثانياً: أهداف اختبار الأنواع

* المختلفة من المرونة :-

- ١- التعرف على امكانيات الفرد في أنشطة رياضية معينة، أو قدرات واستعدادات الفرد في مفاصل معينة من الجسم .
- ٢- تحديد مقدار التحصيل وذلك عندما يكون لأداء المرونة غرض خاص ضمن أغراض الوحدة التدريبية .
- ٣- المساعدة في تشخيص أسباب تشوهات القوام أو الإصابات الرياضية .
- ٤- كعامل يدخل ضمن اختبارات القدرة الحركية العامة واختبارات اللياقة البدنية أو الحركية.

ثالثاً: اختبارات المرونة الحركية :-

- اختبار ثني الجذع للأمام من الوقوف : بغرض قياس مرونة العمود الفقري على المحور الأفقي، وكذلك لقياس مرونة الجذع والفخذ في حركات الثني للأمام من الوقوف (بالسنتيمتر)
- اختبار ثني الجذع للأمام من وضع الجلوس الطويل : بغرض قياس مدى مرونة الظهر والفخذ في حركات الثني للأمام من وضع الجلوس الطويل (بالسنتيمتر)

اختبار أطالة مد الجذع لأعلي بغرض قياس القدرة على أطالة مد الجذع التقوس للخلف من وضع الانبطاح (بالسنتيمتر)

- اختبار ثني الجذع خلفا من الوقوف : بغرض قياس مرونة العمود الفقري في الوضع الرأس (بالسنتيمتر)

اختبار رفع الكتفين: بغرض قياس القدرة على رفع الكتفين لأعلي من وضع الانبطاح (بالسنتيمتر)

اختبار الكوبري: بغرض قياس مرونة الجسم وخاصة القدرة على مد وإطالة الظهر .
اختبار لمس المستطيلات الأربعة: بغرض قياس المرونة الديناميكية حيث يقيس سرعة ثني ومد الرجلين وتدوير العمود الفقري (في ٣٠ ثانية) .

اختبار المس السفلي والجانبى: بغرض قياس المرونة الديناميكية ، حيث يقيس ثني ومد وتدوير العمود الفقري (في ٣٠ ثانية) .

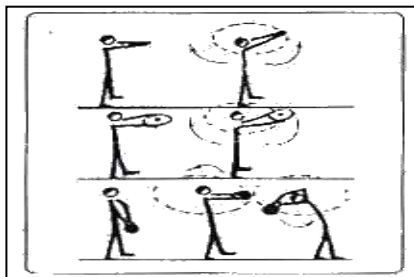
-دوران الذراع على الجانبين : بغرض قياس مرونة العمود الفقري علي المحور الراسي (بالسنتيمتر) .

-قياس زوايا مفاصل (العقب - الفخذ)في حالتى القبض والبسط بواسطة (الجينيوميتر) جهاز قياس الزوايا .

تدريبات تطبيقية لعنصر المرونة:

- مفصل الكتف:

- (وقوف فتحا- الذراعان جانبا تشبيك اليدين مع الزميل ميل) رفع الذراعين عالياً.
- وقوف الظهر مواجهة الذراعان عاليا تشبيك اليدين مع الزميل الطعن اماما
- جثو افقى الذراعان عاليا ضغط الصدر لاسفل لملاسة الارض
- انبطاح الذراعا عاليا ضغط الذراعين خلفاً
- رقود قرفصاء الكفان علما الارض بجوار الاذنين المرفقان لاعلى عمل قبة
- جلوس طولا الذراعان عاليا ثنى الجذع اماما وملاسة الصدر .
- جلوس طولا فتحا الذراعان جانبا تبادل لف الجذع جانبا
- وقوف على الكتفين ثنى الفخذين على الصدر وملاسة الارض خلف الراس
- جلوس تربيع ثنى الجذع اماما اسفل ملاسة الصدر الارض
- وقوف على اليدين خفض الرجلين اسفل لعمل قبة
- جلوس طويل فتحا الذراعان على الارض ميل خفض الجذع اماما اسفل الثبات ٢٠ ث.
- جلوس طويل نصفاً مسك قدم الرجل اليمنى عرضاً امام الصدر سحب القدم الممسوكة
- على الصدر ثبات ١٠ ث
- جلوس مسك مشط القدمين باليدين من الداخل محاولة الضغط اماما اسفل الثبات ١٥ ث
- انبطاح مائل ركبة القدم اليمنى اماما خض ٢ عت الجسم امام اسفل ثبات ٢٠ ث
- وقوف فتحا الذراعان خلفاً تعلن ميل محاولة ضعف الصدر اماما اسفل ثبات ١٥ ثانية
- وقوف الذراع اليمنى خلفاً اعلى الراس مسك كوع اليد من الخلف محاولة سحب الذرا

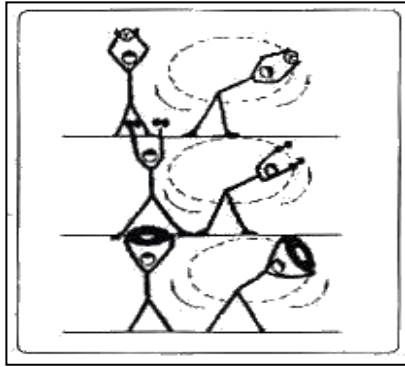


للخلف باليد العكسية ثبات ١٥ ث

- وقوف الذراعان عاليا سند احدى الكفين على راحة كف اليد الاخرى رفع العقبين عاليا مع محاولة شد اليدين بكامل امتدادهما عالياً.

- وقوف ثبات الوسط ثنى الرقبة جانبا بالتبادل ٥ مرات

- جلوس الجنو سند كفى اليدين على الأرض من الرجلين كاملا مع ثني كفى اليدين على الأرض



- وقوف على الكتفين زاوية فنح الرجلين جانبا بمساعدة اليدين

- انبطاح الذراعان خلفا مسك القدم من خلف الجسم رفع الجذع خلفا عالياً.

- وقوف فتحاً. حمل كرة زنة ٢ - ٣ كجم باليدين عالياً. عمل دوائر بالذراع على الجانبين.

- نفس التمرين السابق مع استخدام ثقل زنة ٣ - ٤ كجم فى كل يد.

- نفس التمرين السابق مع استخدام ثقل يحمل باليدين فى حدود ٧ - ٨ كجم.

- وقوف فتحاً. تشبيك اليدين إماما. عمل دوائر بالذراعين من الأمام للخلف والعكس.

- نفس التمرين السابق مع حمل ثقل من ٥ - ١٠ كجم.

- نفس التمرين السابق مع زيادة الثقل إلى ١٦ كجم.

•

•

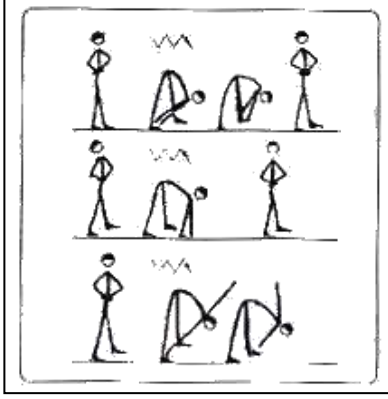
- وقوف فتحاً. مع ثبات الوسط. ثنى الجذع إماماً وأسفل

ولمس القدمين باليدين بالتبادل.

- نفس التمرين السابق مع ثنى الجذع إماماً لوضع

الكفين على الأرض والمشي باليدين إماماً ثم الرجوع.

- نفس التمرين الأول مع لمس القدمين باليدين التبادل.



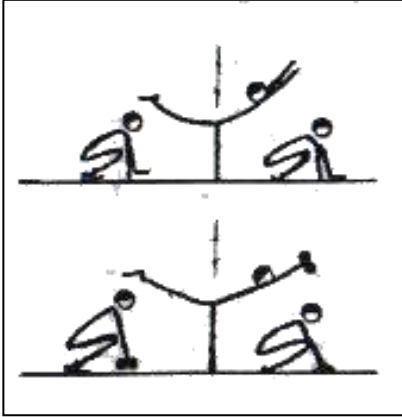
تمارين لتنمية المرونة

- إلقاء . عمل ميزان أمامي، تبادل الرجلين.

- نفس التمرين السابق باستخدام أثقال في كل يد زنة ٢ -

٣ كجم.

- نفس التمرين السابق مع زيادة الأثقال في كل يد من



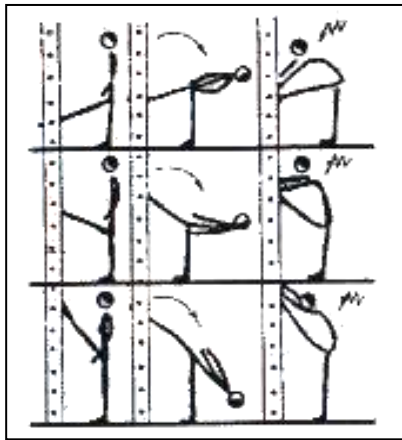
٣-٥ كجم.

. وقوف مواجه عقل الحائط. سند أحد القدمين على عقل

الحائط. ميل الجذع خلفاً حتى استقامة الجذع مع الرجل

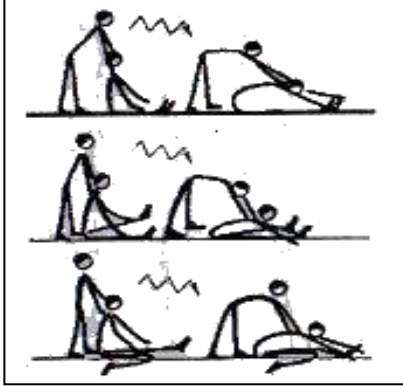
المسنودة. ثم ثنى الجذع ومد الذراعين أماماً للمس القدم

المسنودة على عقل الحائط باليدين.



- نفس التمرين السابق على أن يكون سند القدم على عقل الحائط على مستوى أعلى من التمرين السابق.

• - نفس التمرين السابق مع سند القدم على مستوى أعلى من التمرين السابق.



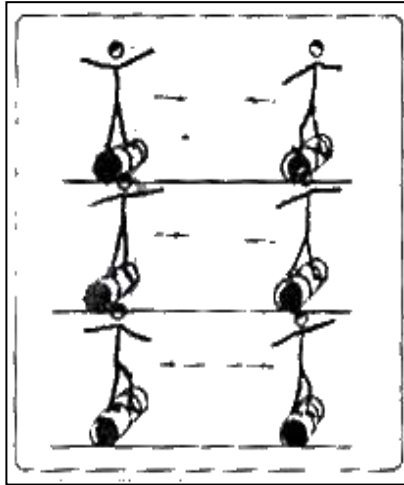
- جلوس طولا والذراعين إماما أسفل. الزميل وقوف فتحا مواجه لظهر الزميل. ضغط الجذع إماما من الكتفين بواسطة الزميل.

- نفس التمرين السابق مع فتح القدمين والذراعين إماما جانبا.

- نفس التمرين السابق مع ثنى أحد الرجلين جانبا بالتبادل.

- نفس التمرين السابق مع ثنى الركبتين أثناء الوقوف على الكرة.

- نفس التمرين السابق مع الدوران أثناء الوقوف على الكرة.



- وقوف. الرجل إماما على أسطوانة دائرية (أو برميل).

الدفع بالقدمين لتحريك الأسطوانة للإمام.

- نفس التمرين السابق مع التقدم للإمام والرجوع للخلف.

- نفس التمرين السابق مع زيادة سرعة حركة الأسطوانة

- الجري عكس إشارة المدرب.

- وقوف الوثب عاليا مع تغير الاتجاه ربع ونصف دوره
 - الجري المكوكي بين خطين مسافة ٥٠م ٢ مع نقل كرة مكعب خشب
 - الجري المكوكي مسافات مختلفة ٦٠ م . ٧٠ م، ٨٠ م
 - جرى زجاجى بين المقاعد والكرات والصولجانات
 - الجري الجانبي جهة اليمين والتغير جهة اليسار عند الإشارة
 - وقوف الوثب في المكان ثم الدوران في الهواء لفة كاملة
 - الجري حول مربع طول ضلعة ٥ أمتار يتم على شكل سباق بين فرق
 - وقوف الوثب فالمكان ثم الدوران في الهواء لاطول زمن.
 - وقوف الوثب في المكان مرتين ثم ثنى الركبتين على الصدر في المرة الثالثة
 - وقوف المشي إماما مع رفع الذراعين جانبا عاليا ثم رفع الرجلين إماما عاليا للتخفي أسفلها بالتبادل
 - وقوف فتحا مسك الطوق باليدين أمام الجسم تمرير الطوق من أسفل الرجلين ثم خلفا ثم من أعلى الرأس.
 - اقعاء دفع الأرض بالكفين ومد الجسم للسقوط للإمام انبطاح مائل مع تبادل رفع الرجلين
 - الجري بالكرة حول ثلاثة قوائم عموديا على الأرض.
 - اقعاء دحرجة أمامية مع التكور ثم الوقوف على القدمين
- الرشاقة :-**
- هي قدرة الفرد على تغيير أوضاع واتجاه جسمه سواء على الأرض أو في الهواء
- كما تعرف الرشاقة أيضا بأنها :-

أولا :-

- القدرة على إتقان التوافقيات الحركية المعقدة .

ثانيا :-

- القدرة على سرعة تعلم وإتقان المهارات الحركية الرياضية .

ثالثا :-

القدرة على سرعة تعديل الأداء الحركي بصورة تتناسب مع متطلبات المواقف المتغيرة

تنمية وتطوير الرشاقة :-

أولا :-

يري بعض العلماء انه ينبغي على المدرب الرياضي مراعاة الآتي في غضون عملية تطوير وتنمية صفة الرشاقة .

- دوام إضافة بعض التمرينات أو المهارات الحركية الجديدة في غضون عمليات التدريب الرياضي لضمان زيادة الرصيد الحركي للفرد .

- مواءمة العمل على الإكثار من التدريب على مختلف المهارات الحركية المركبة ، والتجديد والتنوع في ربط مختلف المهارات الحركية معا

- ضرورة التغيير في مختلف الظروف التي تؤدي تحت نطاقها التمرينات أو المهارات الحركية المختلفة لإمكان خلق الكثير من المواقف الجديدة .

تنمية وتطوير الرشاقة :-

ثانيا :-

كما ينصح ماتيف وهاره باستخدام الطرق التالية في غضون عمليات التدريب الرياضي عند محاولة تنمية وتطوير صفه الرشاقة لدي الفرد الرياضي .

- ١ - الأداء العكسي للتمرين .

- ٢ - التغيير في سرعة وتوقيت الحركات .
- ٣ - تغيير الحدود المكانية لإجراء التمرين .
- ٤ - التغيير في أسلوب أداء التمرين .
- ٥ - تصعيب التمرين ببعض الحركات الإضافية .
- ٦ - أداء بعض التمرينات المركبة دون تمهيد سابق .
- ٧ - التغيير في نوع المقاومة بالنسبة لتمارين القفز والتمرينات الزوجية .
- ٨ - خلق مواقف غير معتادة لأداء التمرين .

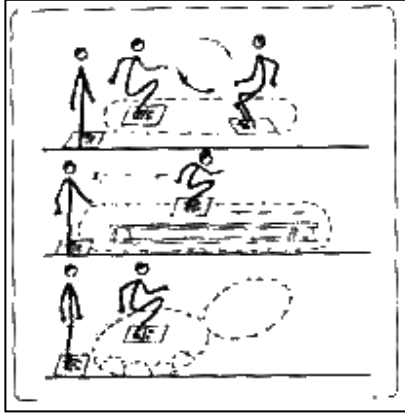
تمارين لتنمية الرشاقة



- - محاولة لمس الزميل في مساحة محددة.
- - محاولة لمس الزميل بالجري بين الأعلام.
- - محاولة لمس الزميل بالجري بين الزملاء.



- (وقوف. مسك كرة طبية) رمى الكرة عاليا مع الوثب وتغيير الاتجاه يسارا فالتقاط الكرة.
- (جلوس على أربع) الوثب عاليا مع اللف نصف لفة حول المحور الطولي للجسم يسارا.



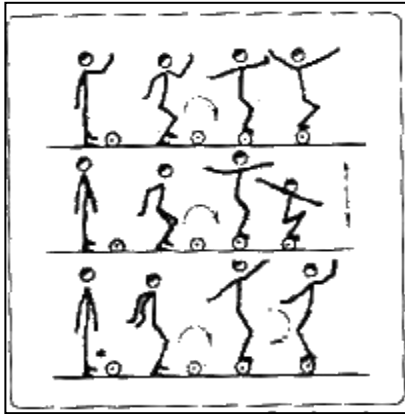
- وقوف. تثبيت القدمين بواسطة حزامين على

لوحة ٣٠ × ٣٠ سم. الوثب للإمام على محيط

الشكل الدائري.

- نفس التمرين السابق بالوثب للإمام حول

مقعد سويدي.

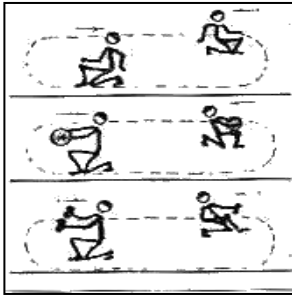


- نفس التمرين السابق بالوثب على محيط

شكل رقم ٨.

- وقوف أتران على كرة أو ثقل حديدي دائري

(على شكل كرة).

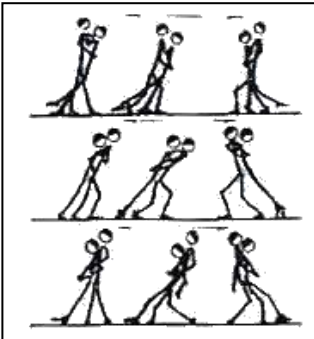


- نصف جثو. المشي إماما في شكل دائري.

- نفس التمرين السابق مع حمل كرة طبية زنة ١ - ٢ كجم.

- نفس التمرين السابق مع حمل ثقل في كل يد زنة ٣ -

٤ كجم.



- وقوف فتحاً. مسك الزميل المواجه باليدين من الجذع مع

تمرير رجلي الزميل بين الرجلين. حمل الزميل والتقدم به

إماما - تبادل العمل بين الزميلين.

- نفس التمرين السابق مع حمل الزميل على الظهر.

- نفس التمرين السابق ولكن بحمل الزميل والمشي به

للخلف.

تمارين تطبيقية لعنصر التحمل

- وقوف تشبيك الايدي - شد الزميل.
- وقوف تشبيك الايدي - دفع الزميل
- انبطاح عالي - دفع الحائط باليدين
- شد الحبل بين مجموعات
- الجري في المكان نصف دقيقة
- الجري مسافة ١٠ م مع التكرار ٥ مرات
- الصعود والنزول من على مقعد أو مدرج
- جرى ١٠ م ثلاث مرات على التوالي
- رقاد ثنى الجذع إماما
- انبطاح دفع الأرض بالكفين
- رقاد - اليدان متشابكتان خلف الرقبة - الجلوس مع ثنى الجذع إماما أسفل.
- وقوف مواجهة العقل الحائط - مسك العقلة باليدين في مستوى الرأس وضع احد القدمين على العقلة الثانية تبادل وضع القدمين
- التعلق على العقلة - مشطي القدمين ملامسين للأرض ثنى الركبتين أمام الصدر
- اقعاء قذف الرجلين خلفا للوصول إلى وضع الانبطاح المائل والرجوع
- وقوف . ثنى الركبتين والمشي للإمام في شكل دائرة

أختبارات الرشاقة :-

- ١ - اختبار الانبطاح المائل من الوقوف (١٠ ثواني): بغرض قياس السرعة التي يستطيع الفرد تغيير أوضاع جسمه .
- ٢ - اختبار الخطوة الجانبية (١٠ ثواني) : بغرض قياس سرعة الفرد في التحرك حركة جانبية وتغيير اتجاه التحرك في الناحية العكسية .
- ٣ - اختبار جري الزجراج: بغرض قياس القدرة على تغيير الاتجاه أثناء الجري (زمن الجري) .

٤ - اختبار الوثبة الرباعية (١٠ ثواني): بغرض قياس القدرة على تغيير أوضاع الجسم بسرعة عن طريق الوثب .

٥ - اختبار الجري المكوكي أو سباق المكعبات (٤ × ٩م): بغرض قياس السرعة الانتقالية وسرعة تغيير الاتجاه (بالزمن ثانية) .

٦ - اختبار جرى الزجاجة بطريقة باور (٣ × ٤,٥م): بغرض قياس الرشاقة الكلية للجسم أثناء تحركه حركة انتقالية (بالزمن ثانية) .

٧ - اختبار الجري والدوران ربع دورة جهة اليمين: بغرض قياس الرشاقة في الجري وتغيير الاتجاه (بالزمن ثانية) .

٨ - اختبار الجري حول دائرة : بغرض قياس قدرة الشخص على تغيير حركة الجسم (زمن الجري حول الدائرة بالثانية) .

التوافق

- هو قدرة الفرد على ادماج حركات من أنواع مختلفة في إطار واحد .
- أو هو القدرة على التنسيق بين حركات أجزاء الجسم المختلفة عندما تقوم بحركات شاملة.

أنواع التوافق :-

أولا :-

- التوافق العام والتوافق الخاص .

ثانيا :-

- توافق الأطراف والتوافق الكلي للجسم .
- توافق الذراع والعين وتوافق القدم والعين .

ماهية التوافق

تبرز أهمية مكون التوافق عندما يقوم الفرد بحركات تتطلب استخدام أكثر من عضو من أعضاء الجسم الواحد، وخاصة إذا كانت هذه الأعضاء تعمل في أكثر من اتجاه في نفس الوقت،

فالتوافق هو قدرة الفرد على إدماج أنواع من الحركات فى قالب واحد يتسم بالإنسيابية وحسن الأداء.

ويتطلب مكون التوافق تعاوننا كاملا بين الجهازين العضلى والعصبى لإمكان أداء لحركات على أفضل صورة وخاصة المعقد منها، أى تلك الحركات التى يستخدم فى أدائها أكثر من جزء من أجزاء الجسم فى وقت واحد، أو التى تتطلب إدماج حركات من أنواع مختلفة فى إطار واحد.

ويشير لارسون Larson ويوكم Yocom إلى أن التوافق يعتمد على سلامة ودقة وظائف العضلات والأعصاب وارتباطهما معا فى عمل واحد، فالتوافق فى معناه العام يعنى قدرة الفرد على إدماج أكثر من حركة فى إطار واحد، وهذا يستلزم كفاءة خاصة من الجهاز العصبى، حيث يتعين ارسال الإشارات العصبية إلى أكثر من جزء من أجزاء الجسم فى وقت واحد، وقد يستلزم أداء الحركة أن يكون تحريك هذه الأجزاء من الجسم فى اتجاهات مختلفة فى نفس اللحظة الزمنية، وذلك لإخراج الحركة فى الصورة المناسبة، وإضافة إلى ذلك فإن هذه الإشارات العصبية يجب أن تصل بسرعة إلى العضلات حتى تتم الحركة فى الوقت المناسب كما يجب أن تتسم هذه الإشارات بالدقة الكافية لتنفيذ الحركة فى الاتجاه المطلوب، وهذا يوضح أهمية الجهاز العصبى فى التوافق.

والحركات التى تتطلب أداء أكثر من حركة فى اتجاهات مختلفة تحتاج إلى سيطرة تامة من الجهاز العصبى على الممرات العصبية المختلفة للفرد بحيث تتم عملية "الكف" و "الإثارة" وفق وقت زمنى سليم.

ومن أكثر الأخطاء التى يقع فيها المبتدئ بالنسبة لبعض الحركات التى تستلزم توافر عنصر التوافق هى إشراك مجموعات عضلية غير مطلوبة فى أداء الحركات، فيتسبب ذلك فى حدوث اضطراب فى الحركة فتخرج فى صورة مرتبكة غير متناسقة، والحركة بهذا الشكل تأخذ شكل التوافق الأولى لها، ويعزى السبب إلى أن عمليات الإثارة العصبية تتفوق فى بادئ الأمر مما يؤدى إلى انتشار الإثارة العصبية فى مراكز عصبية متعددة وينتج عن ذلك عمل عدد غير مطلوب إثارته من العضلات التى لا دخل لها بالحركة المطلوبة بجانب العضلات المكلفة بتنفيذ أداء الحركة، وبذلك تعطى التنبيهات بالنشاط والاستجابة الحركية لكل منهما حيث يؤدى ذلك إلى أداء الحركة مشوبة بحركات كثيرة زائدة قد تكون سببا فى عدم تمكن اللاعب من السيطرة على أجزاء جسمه أثناء الأداء فيظهر أداء الحركة لأول وهلة مرتبكا بعيدا عن السلامة والإتقان، يلى ذلك مرحلة التركيز فى العمليات العصبية خلال عمليات "الكف" حيث تقتصر الإشارات العصبية

على العضلات الخاصة بالأداء الحركي وإبطال مفعول الإشارات العصبية التي لا صلة لها بتنفيذ أداء الحركة. حيث تؤدي ذلك إلى الأداء التوافقي الصحيح للحركة.

ويلاحظ أن عملية إبطال مفعول الإشارة العصبية التي لا صلة لها بالأداء تسمى بعملية "الكف" يلي ذلك مرحلة موازنة تامة بين عمليات الكف والإثارة لتصبح الحركة آلية. ويشير ماتيويز Mathews إلى إمكانية استخدام اصطلاحين للدلالة على التوافق العضلي العصبي Neuromuscular Coordination هما:

١ - القدرة الحركية العامة General Motor Ability.

٢ - اللياقة الحركية Motor Fitness.

فالإصطلاح الأول مرادف لاصطلاح القدرة الرياضية العامة أو مهارة الفرد في مختلف أنواع الرياضة، والثاني يشير إلى قدرة الفرد على أداء المهارات المختلفة بكفاءة، كمهارات الجري والقفز والحجل والرفع والدفع والتسلق والتوازن فهذه المهارات تعكس اللياقة الحركية للفرد.

تعريفات التوافق

فيما يلي نماذج لبعض التعريفات التي وضعت للتوافق:

* لارسون Larson ويوكم Yocom:

هو "قدرة الفرد على إدماج حركات من أنواع مختلفة داخل إطار واحد".

* بارو Barrow ومك جي McGee:

هو "قدرة الفرد على إدماج أنواع من الحركات في إطار محدد".

* فليشمان Fleishman:

هو "قدرة الفرد على أداء عدد من الحركات المركبة في وقت واحد".

كما يعرف التوافق بين الأطراف المتعددة بكونه "هو القدرة على التنسيق أو التوافق بين

حركات مجموعة من الأطراف عندما تعمل معا في وقت واحد"

ويعرف التوافق الكلي للجسم بكونه هو "القدرة على التنسيق بين حركات أجزاء الجسم المختلفة عندما تقوم بحركات شاملة".

أنواع التوافق

أولاً: التوافق العام والتوافق الخاص:

هناك التوافق العام الذى يمكن ملاحظته عند أداء المهارات الحركية الأساسية كالمشى والجرى والتسلق الخ، وهناك التوافق الخاص الذى يتمشى مع طبيعة النشاط المعين فمثلا فى كرة السلة يبرز التوافق الخاص من خلال تبادل الكرة بين اليد الواحدة أو اليدين ونقطة محددة بالنسبة لحلقة السلة أو اللوحة مع متابعة النظر، وفى الهوكى يكون التوافق الخاص بين المضرب والكرة ونقطة محددة بالمرمى مع متابعة النظر، وفى المباراة يكون التوافق الخاص بين السلاح ومكان معين على جسم المنافس (داخل الهدف القانونى) مع متابعة النظر، وهكذا فى جميع الأنشطة الرياضية المختلفة.

ثانياً: توافقات الأطراف والتوافق الكلى للجسم:

يعرض فليشمان Fleishman نوعين من التوافق هما:

أ- توافقات الأطراف Multi-Limp Coordination:

أثبتت الدراسات التى قام بها فليشمان عام ١٩٥٦م، عام ١٩٥٨م والدراسة التى قام بها فليشمان وهمبيل Hempel عام ١٩٥٦م، والدراسة التى قام بها باركر Parker وفليشمان عام ١٩٥٩م، عام ١٩٦٠م، أثبتت هذه الدراسات باستخدام أسلوب التحليل العاملى Factor Analysis للقدرة الحركية Motor Ability وجود عامل أطلق عليه اسم "توافق الأطراف". إذ يعتبر هذا العامل أقرب إلى العمومية فى الأعمال التى تتطلب توافقا للقديمين أو اليدين أو كليهما معا (القديمين واليدين).

ب- التوافق الكلى للجسم Groos Body Coordination:

أثبتت الدراسات التى قام بها كمبى Cumbee عام ١٩٤١م والدراسة التى قام بها كيورتن Cureton عام ١٩٧٤م والدراسة التى قام بها همبيل وفليشمان عام ١٩٥٥م والدراسة التى قام بها لارسون Larson عام ١٩٤١م والدراسة التى قام بها وندلر Wendler عام ١٩٣٨م. أثبتت هذه الدراسات وجود عامل أطلقوا عليه اسم "التوافق الكلى للجسم" ويبدو أن هذا العامل يعكس النشاط العام للجسم.

والفرق بين النوعين السابقين للتوافق هو أن الأول (توافق الأطراف) يستخدم فى الحركات التى تتطلب أداء القديمين معا، أو اليدين معا، أو اليدين والقديمين معا، أما الثانى (التوافق الكلى للجسم) فيتضمن حركة الجسم بكامله.

ثالثاً: توافقات الذراع والعين وتوافق القدم والعين:

يعرض كلارك Clarke تقسيما آخر للتوافق ورد ضمن تحديده لمكونات القدرة الحركية العامة وهو كما يلى:

١- توافق الذراع والعين Arm- Eye Corrdination.

٢- توافق القدم والعين Foot – Eye Coordination.

أهمية التوافق

إن تنمية التوافق تعد أحد الأهداف الرئيسية للتربية البدنية والرياضة، وهذا يعكس مقدار أهمية هذا المكون الخطير.

فتتمية التوافق العضلى العصبى تعد أحد أطراف أهداف التربية البدنية والرياضة طبقاً لآراء هيدزرنجتون Hetherington وكاول Cowell وهازلتنون Hazelton ولاسال LaSalle وناش Nash وروزنتويج Rosentswieg.

كما لا تقتصر أهمية التوافق على المجال الرياضى فقط، بل إن الفرد يحتاج إليه فى حياته العامة، ففى المشى وتقدير المسافات بين الفرد والمركبات وقيادة السيارات يحتاج الإنسان إلى التوافق فقيادة السيارات تتطلب توافقاً بين العينين والذراعين والقدمين حتى تكتمل عملية القيادة، والتوافق هام أيضاً فى بعض المهارات مثل الكتابة على الآلة الكاتبة والعزف على البيانو حيث يتطلب ذلك توافقاً بين العين والآلة وأصابع اليدين، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة فى الحياة.

ويشير ماتيزوز Mathews إلى أن كثيراً من الأداء الحركى يتطلب التوافق العضلى العصبى فراقص الباليه Pallet Dancer والشخص الذى يؤدى الحركات فرق الترمبولين Trompoline والغطاس Diver ولاعب الجمباز والتمرينات كل هؤلاء تتوقف كفاءتهم فى الأداء على مدى ما يمتلكونه من التوافق.

وتبرز أهمية التوافق فى الحركات المركبة التى تتطلب تحرك أكثر من جزء من أجزاء الجسم فى وقت واحد، كما تتضاعف هذه الأهمية إذا كانت هذه الأجزاء تتحرك فى اتجاهات مختلفة.

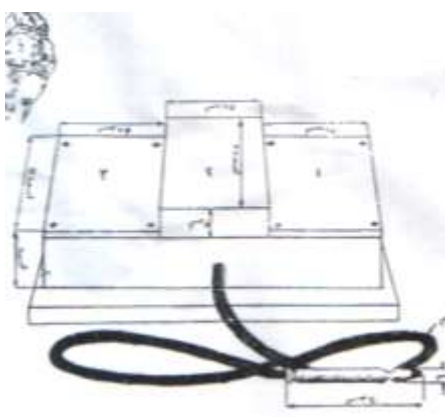
والتوافق الممتاز يتطلب الرشاقة والتوازن والسرعة والإحساس الحرمى والمرونة ودقة الأداء الحركى وسرعته، ولا يتطلب التوافق القوة العضلية الزائدة أو الجلد إلا إذا استمر الأداء التوافقى لفترات طويلة نسبياً.

ولقد اهتم العلماء بعنصر التوافق لارتباطه الكبير بالتحصيل الدراسى والذكاء، ففى دراسة للمؤلف أثبت وجود معامل ارتباط بين التوافق ونسبة الذكاء بلغ ٠,٤٦ كما أثبتت هذه الدراسة وجود معامل ارتباط معنوى بين التوافق وكل من السن (٠,١٨) والوزن (٠,١٤) والرشاقة (٠,٦٧) والدقة (٠,١٦).

وفى دراسة أخرى أجراها عبد الرحمن حافظ اسماعيل وجروبير بجامعة بيردو موضوعها الاستفادة باختبارات الاستعداد الحركى فى التنبؤ بالتحصيل الأكاديمى ثبت فيها وجود الارتباطات التالية:

- ١- وجود ارتباط موجب بين اختبارات التوافق واختبارات التحصيل الأكاديمى بصفى عامة.
 - ٢- وجود ارتباط موجب بين الاختبارات الفكرية واختبارات التوافق المتعلقة بالأطراف السفلى للمجموعة (للينة كلها) وللبنين وللبنات.
 - ٣- وجود ارتباط موجب بين النواحي الفكرية واختبارات التوافق بين العين واليد والقدم.
- وفى دراسة أخرى لعبد الرحمن حافظ مع آخرين موضوعها "العلاقة بين المتغيرات الذهنية وغير الذهنية" حيث أسفرت هذه الدراسة عن استخلاص هام هو أن هناك علاقة بين المتغيرات الذهنية والمتغيرات غير الذهنية (الحركية) وخاصة تلك العلاقة بين بعض مكونات الاستعداد الحركى وفى مقدمتها التوافق والتوازن حيث ثبت ارتباطهما بالذكاء والتحصيل الدراسى.
- وفى دراسة أخرى لعبد الرحمن حافظ وجروبير عن "القوة التنبؤية للتوافق والتوازن فى تقدير التحصيل ذهنى" توصلوا إلى النتائج التالية:

- ١- حدوث انخفاض واضح فى مستوى التحصيل عند استبعاد عناصر التوافق والتوازن.
 - ٢- بوجه عام يعتبر مكون التوافق من أفضل مقاييس التقدير للكفاءة الذهنية يليه مكون التوازن.
- ويعتبر التوافق أحد مكونات اللياقة البدنية Physical Fitness حيث أقر ذلك كل من لارسون ويوكم وبوتشر وماتيز وبارو ومل جى وفليشمان وزاتسورسكى.
- كما يعتبر التوافق أحد مكونات اللياقة الحركية Motor Fitness حيث أقر ذلك كل من لارسون ويوكم وبوتشر.

م	الاختبار	الرسم
١	اختبار النقر على المسطحات: * الغرض من الاختبار: قياس التوافق بين اليد والجهاز والعين. * الأدوات: ساعة إيقاف، الجهاز الموضح بالشكل، وهو عبارة عن صندوق مجوف من الخشب يتشكل سطحه إلى ثلاثة مسطحات عليها طبقة من معدن (صاج) بحيث يرتفع المسطح المتوسط عن الآخرين بمقدار ٥ سم، مثبت في منتصف أحد جانبي الصندوق خرطوم من المطاط في نهايته يد من المعدن (حديد) مواصفاتها محددة بالشكل، منضدة ارتفاعها (٨٠) سم. * مواصفات الأداء: يقف المختبر أمام منتصف الجهاز (الجهاز موضوع على منضدة ارتفاعها ٨٠ سم) ممسكا باليد الحديدية في يده اليمنى عند سماع إشارة البدء يقوم بالنقر (مستخدما في ذلك اليد المعدنية) مرتين على كل مسطح من المسطحات الثلاثة على أن يكون النقر بالتتالي مبتدئا بالمسطح رقم (١) الذي على يمينه، ثم المسطح رقم (٢) الذي في المنتصف ثم المسطح رقم (٣) ثم العودة للنقر على المسطح رقم (٢)، ثم المسطح رقم (١) ثم العودة لنقر على المسطح رقم (٣) وهكذا حيث يستمر المختبر في الأداء لأكبر عدد ممكن في ثلاثين ثانية يكرر نفس العمل باليد اليسرى. * التسجيل: يتم تسجيل النتيجة على أساس عدد مرات الانتقال بين المسطحات وليس على أساس عدد النقرات وذلك من خلال الفترة المحددة وهي ثلاثون ثانية.	

اختبار الأشكال الهندسية

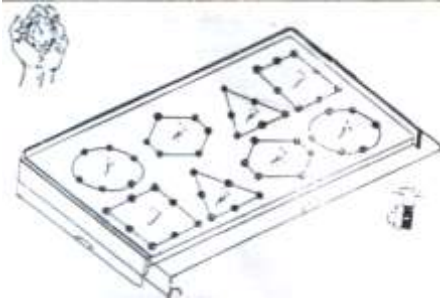
* الغرض من الاختبار: قياس التوافق بين اليد والجهاز والعين.

* الأدوات: ساعة إيقاف، الجهاز الموضح بالشكل وهو عبارة عن لوحة كبيرة مصنوعة من الخشب أبعادها موضحة بالشكل/ محفور على اللوحة دوائر بعمق ٣ سم وقطر مسم، تمثل هذه الدوائر أشكالاً هندسية مختلفة (مثلثان، مربعان، دائرتان، مسدسان) حيث يتضمن كل شكل ست دوائر فيما عدا المربعين حيث يحتوى كل منهما على ثمانى دوائر، وتمثل اللوحة كلها عدد اثنين وخمسين دائرة، كل شكل من الأشكال الهندسية ملون بلون مخالف للآخر (أسود، أبيض، أحمر، أخضر) ولقد خصصت هذه الدوائر لى توضع فيها مجموعة من القضبان يمثل عددها هذه القضبان مصنوعة من الخشب بحيث يكون كل منها بارتفاع ١٠ سم وسمكها ٤,٥ سم وملونة بنفس ألوان الأشكال الهندسية الموجودة باللوحة توضع اللوحة على منضدة ارتفاعها ٧٠ سم من الأرض كما توضع القضبان الخشبية على منضدة أخرى صغيرة توضع على يمين المختبر (بدون نظام معين).

* مواصفات الأداء: يقف المختبر أمام منتصف اللوحة بحيث تكون القضبان على يمينه عند سماع إشارة البدء يقوم بنقل القضبان ليملأ بهال الشكل الهندسى على أن توضع القضبان فى أماكنها باللوحة تبعا لونها فى الأشكال المماثلة لونها.

* التسجيل: يسجل المختبر الزمن الذى يستغرقه فى ملئ اللوحة بالقضبان الخشبية مع ملاحظة ان تكون القضبان موضوعة فى مكانها الصحيح تبعا للونها.

* المعايير: تعتبر المعايير التالية الموضحة بالجدول صالحة



للاستخدام على تلاميذ المرحلة الإعدادية ومعاهد التربية الفكرية بمدينة الجيزة من ١٢ - ١٥ سنة.
معايير اختبار الأشكال الهندسية

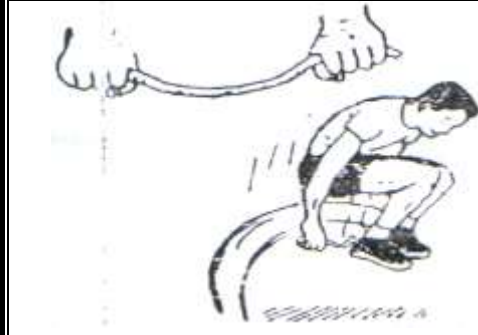
الدرجات المعيارية	الدرجات الخام
١٠٠	٥٠ فأقل
٩٠	٥٨ -
٨٠	٦٦ -
٧٠	٧٣ -
٦٠	٨١ -
٥٠	٨٩ -
٤٠	٩٣ -
٣٠	٩٧ -
٢٠	١٠٢ -
١٠	١٠٦ -
صفر	١١٠ فأكثر

اختبار نط الحبل

* الغرض من الاختبار: قياس التوافق.

* الأدوات: حبل طوله ٢٤ بوصة، بحيث يعقد من طرفيه على أن تكون المسافة بين العقدتين ١٦ بوصة وهى المسافة التى سيتم الوثب من بيها يترك مسافة ٤ بوصات خارج كل عقدة لاستخدامها فى مسك الحبل.

* مواصفات الأداء: يمسك المختبر بالحبل من الأماكن المحددة، يقوم المختبر بالوثب من فوق الحبل بحيث يمر الحبل من أمام وأسفل القدمين كما هو واضح بالشكل يكرر هذا العمل خمس مرات.



* توجيهات:

- ١- يتم الوثب من فوق الحبل ومن خلال اليدين.
- ٢- بعد الوثب يتم الهبوط على القدمين معا.
- ٣- يجب عدم لمس الحبل أثناء الهبوط كما يجب عدم إرخاء الحبل أثناء الوثب.
- ٤- يجب عدم حدوث اختلال فى التوازن أثناء الهبوط أو الوثب.
- ٥- أى مخالفة للشروط تلغى المحاولة.

اختبار الجرى فى شكل ٨:

- * الغرض من الاختبار: يهدف هذا الاختبار إلى قياس قدرة الفرد على تغيير وضع الجسم أثناء حركته للأمام بسرعة.
- * الأدوات: قائما وثب عال المسافة بينهما (١٠) قدم توضع عليهما عارضة بارتفاع مساو لارتفاع وسط المختبر، ساعة إيقاف.
- * مواصفات الأداء: يقف المختبر على القائم الأيمن لأحد القائمين عند سماع إشارة البدء يقوم بالجرى على شكل حرف ٨ كما هو موضح بالشكل، حيث يقوم بعمل أربع دورات (الدورة تنتهى فى نفس المكان الذى بدأ منه المختبر).

* توجيهات:

- ١- يجب اتباع خط السير المحدد.
 - ٢- يجب عدم لمس القوائم أو العارضة.
- * التسجيل: يسج المختبر الزمن الذى يقطع فيه الأربع دورات.



اختبار الحبو فى شكل ٨:

* الغرض من الاختبار: يهدف هذا الاختبار إلى قياس قدرة حركة الجسم الشاملة أثناء الحبو.

* الأدوات: كرسيان المسافة بينهما (٧) بوصات ساعة إيقاف.

* مواصفات الأداء: يتخذ المختبر وضع الحبو بجانب أحد الكرسيين، عند سماعه إشارة البدء يقوم المختبر بالحبو على القدمين واليدين، على أن تكون الحركة على شكل ٨ يستمر المختبر فى الأداء إلى أن يتم أربع دورات (الدورة تنتهى فى المكان الذى بدا منه المختبر الاختبار).

* توجيهات:

١- يجب اتباع خط السير المحدد.

٢- يجب أن يكون الحبو على القدمين واليدين.

يجب عدم لمس الكراسى أثناء الحبو.

* التسجيل:

يحسب للمختبر الزمن الذى يقطع فيه الأربع أدوات.

اختبار العصي

- * الغرض من الاختبار: قياس التوافق بيد اليد والعين.
- * الأدوات: ثلاث عصي من الخشب طول كل منها (٢٥) بوصة.
- * مواصفات الأداء:

١- الفقرة الأولى One Half Flip:

يمسك المختبر بطرفي عصوين، على أن توضع العصا الثالثة مستعرضة على العصوين الآخرين كما بالشكل يقوم المختبر بدفع العصا المستعرضة لأعلى بحيث تتحرك على شكل نصف دائرة حتى تستقر مرة أخرى على العصوين وللمختبر خمس محاولات بحيث يعطى درجة عن كل محاولة صحيحة (يلاحظ في هذا الاختبار انتقال مقدمة العصا وهي ميزة في الشكل باللون الأسود من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى).

٢- الفقرة الثانية Ful Flip:

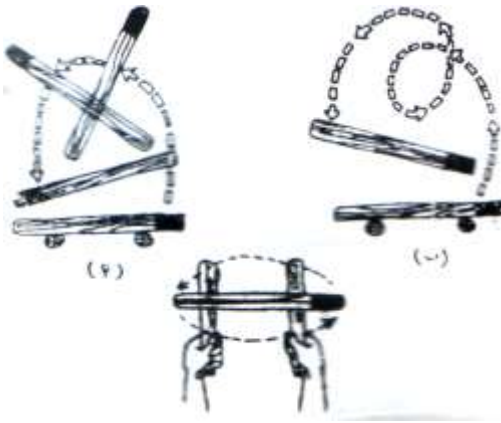
من نفس الوضع السابق ذكره في الفقرة الأولى يقوم المختبر بدفع العصا المستعرضة لأعلى لتتحرك على شكل دائرة كاملة، بحيث تعود مقدمة العصا إلى الوضع الذي بدأت منه للمختبر خمس محاولات بحيث يعطى درجتين لكل محاولة انظر الشكل.

* ملحوظة: يسمح للمختبر التدريب على الاختبار قبل البدء.

* المستويات: وضع لهذا الاختبار المستويات الموضح بالجدول التالي.

مستويات اختبار العصي

المستوى	للرجال	لل سيدات
ممتاز	١٥ - ١٤	١٥ - ١٣
جيد جدا	١٣ - ١٢	١٢ - ١١
فوق المتوسط	١١ - ١	١٠ - ٩
متوسط	٩ - ٥	٨ - ٤



معايير توافق حركة اليدين (المعايير اليابانية)

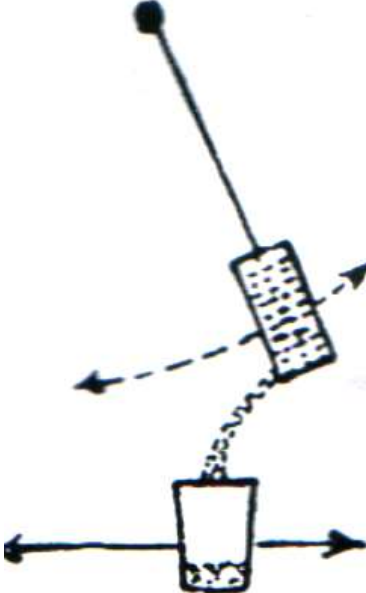
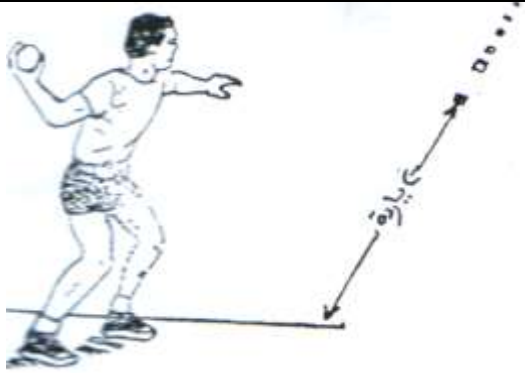
(أ) الزمن بالشواني

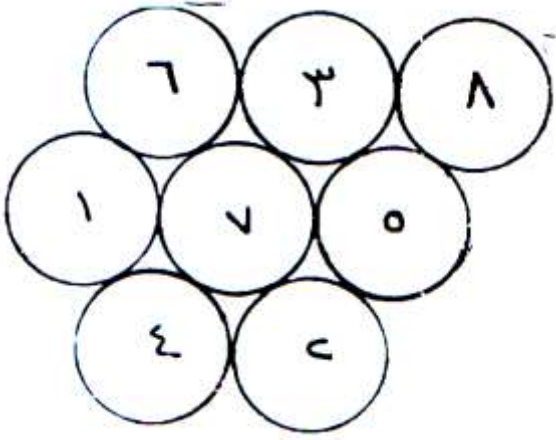
السنة الدراسية	الجنس	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المستوى					
				الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس
السادسة الابتدائي	ذكور	٩٢,٤	٣٢	٢٠ فأقل	٢١-٤٦	٤٧-٧٦	٧٧-١٠٦	١٠٧-١٣٦	١٣٧-١٦٦
	إناث	١٢٥	٤٩	٢٥ فأقل	٢٦-٦٥	٦٦-١٠٥	١٠٦-١٤٥	١٤٦-١٨٥	١٨٦-٢٢٥
أولى متوسط	ذكور	٨٠	٣٠	١٥ فأقل	١٦-٣٥	٣٦-٦٥	٦٦-٩٥	٩٦-١٢٥	١٢٦-١٥٥
	إناث	٩٠	٢٧	٢٢ فأقل	٢٣-٤٩	٥٠-٧٦	٧٧-١٠٣	١٠٤-١٣٠	١٣١-١٥٧
ثانية متوسط	ذكور	٧٩,٨	٣٧	١٥ فأقل	١٦-٣٥	٣٦-٦٥	٦٦-٩٥	٩٦-١٢٥	١٢٦-١٥٥
	إناث	٨٢	٢٨	٢٠ فأقل	٢١-٤٠	٤١-٦٨	٦٩-٩٦	٩٧-١٢٤	١٢٥-١٥٢

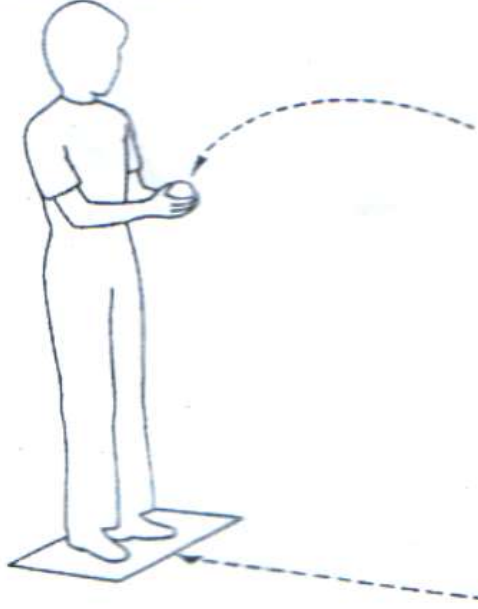
معايير توافق حركة اليدين (المعايير اليابانية)

(ب) عدد الأخطاء

السنة الدراسية	الجنس	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المستوى					
				الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس
السادسة الابتدائي	ذكور	٤,٦	١,٤٨	١ فأقل	٢-٣	٤-٥	٦-٧	٨-٩	١٠-١١
	إناث	٤,٨	١,٦١	١ فأقل	٢-٣	٤-٥	٦-٧	٨-٩	١٠-١١
أولى متوسط	ذكور	٦,٧	٢,١٣	١ فأقل	٢-٣	٤-٥	٦-٧	٨-٩	١٠-١١
	إناث	٦,٥	٢,٢	١ فأقل	٢-٣	٤-٥	٦-٧	٨-٩	١٠-١١
ثانية متوسط	ذكور	٧,٦	٢,٢٥	١ فأقل	٢-٣	٤-٥	٦-٧	٨-٩	١٠-١١
	إناث	٤,٩	١,٨٥	١ فأقل	٢-٣	٤-٥	٦-٧	٨-٩	١٠-١١

م	الاختبار	الرسم
٩-	اختبار البندول * الغرض من الاختبار: قياس توافق اليد والعين. * الأدوات: بندول فى نهايته مثقوب من أسفل، يملأ الإناء بالماء كوب أو إناء آخر أكبر حجماً بقليل من الإناء المثبت بالبندول كما بالشكل. * مواصفات الأداء: يقف لامختبر أمام البندول وهو ممسك بالإناء الفارغ، يتم ملئ الإناء المثبت بالبندول بالماء ثم يترك البندول ليتحرك وفقاً لحركته الطبيعية، يقوم المختبر بمتابعة حركة البندول محاولاً استقبال الماء الهابط منه داخل الإناء الفارغ الذى يمسكه حيث يحاول أن يستقبل أكبر كمية كممكنة من الماء داخل الإناء الفارغ الذى يمسكه فى يده. * التسجيل: يمثل حجم الماء الذى استطاع المختبر جمعه داخل الإناء الذى يمسكه درجة التوافق التى يتمتع بها المختبر.	
١٠-	رمى واستقبال الكرات * الغرض من الاختبار: قياس التوافق بين العين واليد. * الأدوات: كرة تنس، حائط، يرسم خط على الأرض وعلى بعد خمسة أمتار من الحائط. * مواصفات الأداء: يقف المختبر أمام الحائط وخلف الخط المرسوم على الأرض حيث يتم الاختبار وفقاً للتسلسل الآتى: ١- رمى الكرة خمس مرات متتالية باليد اليمنى على أن يستقبل المختبر الكرة بعد ارتدادها من الحائط بنفس اليد.	

	٢- رمى الكرة خمس مرات متتالية باليد اليسرى على أن يستقبل المختبر الكرة بعد ارتدادها من الحائط بنفس اليد. ٣- رمى الكرة خمس مرات متتالية باليد اليمنى على أن يستقبل المختبر الكرة بعد ارتدادها من الحائط باليد اليسرى. ٤- - رمى الكرة خمس مرات متتالية باليد اليسرى على أن يستقبل المختبر الكرة بعد ارتدادها من الحائط باليد اليمنى. * التسجيل: لكل محاولة صحيحة تحسب للمختبر درجة، أى أن الدرجة النهائية هي (٢٠) درجة.	
	اختبار الدوائر * الغرض من الاختبار: قياس توافق الرجلين والعينين. * الأدوات: ساعة إيقاف، يرسم على الأرض ثمانى دوائر على أن يكون قطر كل منها ستين (٦٠) سنتيمترا ترقم الدوائر كما هو وارد بالشكل. * مواصفات الأداء: يقف المختبر داخل الدائرة رقم (١) عند سماع إشارة البدء يقوم بالوثب بالقدمين معا إلى الدائرة رقم (٢) ثم إلى الدائرة رقم (٣) ثم الدائرة رقم (٤) حتى الدائرة رقم (٨) يتم ذلك بأقصى سرعة. * التسجيل: يسجل للمختبر الزمن الذى يستغرقه فى الانتقال عبر الثمانى دوائر.	١١-



مسك كرة باليدين

* الغرض: القدرة على مسك (توافق الطرف العلوى).

* السن والجنس: ٤ - ١٤ سنة بنين بنات.

* الأدوات المستخدمة: كرة ناعمة، طباشير، متر قياس.

* طريقة الأداء: يتم تحديد خطين متوازيين المسافة

بينهما ٣م، طول الخطين ١ م يقف الطفل خلف

أحد الخطين والمختبر خلف الخط الآخر ممسكاً

بالكرة الناعمة ثم يقوم المختبر بتمرير الكرة من

أسفل إلى أعلى على شكل قوس، يحاول الطفل

مسك الكرة باليدين وتكرار المحاولة خمس مرات.

* التسجيل: يتم حساب المحاولات الصحيحة التى

استطاع الطفل مسك الكرة باليدين مع الالتزام

بالوقوف خلف الخط.

* الملاحظات: يقف المختبر مواجه للطفل.

التوافق بين الذراع المسلحة والعين

*الهدف: قياس التوافق بين الذراع المسلحة والعين.

* الأدوات: لوحة من الورق بها دوائر من ١ : ٨ قطر كل دائرة ١٠ سم موزعين توزيعاً عشوائياً بحيث لا تكون مرتبة ترتيباً منتظماً.

* مواصفات الأداء: يقف المبارز مواجهاً للوحة على مسافة فرد الذراع وعند سماع إشارة بدأ عليه عمل مستقيمة في الدوائر الأولى ثم العودة للتحفز وهكذا مع باقى الدوائر دورتين بأقصى سرعة مع المحافظة على الأداء الصحيح والترتيب يضاف إلى زمنه (٠,٤) من الثانية.

* الشروط:

- إذ لم تمس دائرة من الدوائر يضاف إلى زمنه (٠,٤) من الثانية.

- إذا حدث خطأ كامل تلغى المحاولة.

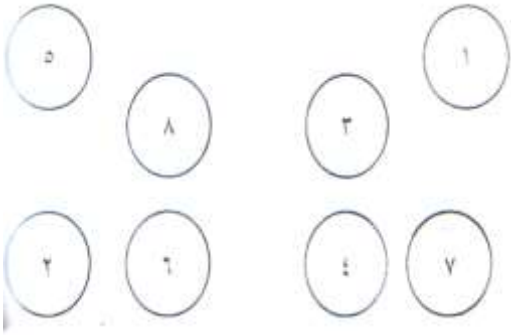
- لا يسمح للمختبر بحفظ ترتيب الأرقام.

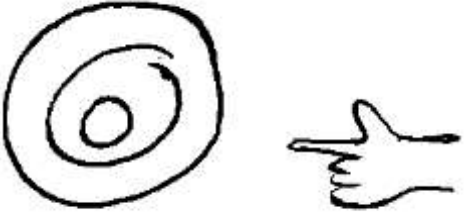
- يأخذ محاولة واحدة للتدريب.

* التسجيل: يحسب الزمن الواقع بين بداية لمس الدائرة (١) إلى آخر دائرة (٨) مرتين.

- يضاف (٠,٤) من الثانية لكل دائرة يتخطاها.

- يعطى ثلاث محاولات أساسية يؤخذ المتوسط (٥).



	١٤- إدراك توجيه الذراع فى الفراغ * الغرض: قياس إدراك توجيه الذراع فى الفراغ. * الأدوات: ترسم على الحائط مجموعة من الدوائر تشترك فى إنصاف أقطار الدوائر الأولى (نق ٥ سم) وتزيد انصاف أقطار الدوائر التالية بمقدار (٢,٥سم) لكل دائرة وتحدد نقطة المركز. * وصف الاختبار: يقف المختبر مواجه للحائط بالجانب المفضل ويقوم بالإشارة على مركز الدائرة وهو مبصر ثم تعصب العينين ويأخذ (٣) محاولات. * التسجيل: تحسب أفضل وأقرب محاولة من المحاولات الثلاثة لأقرب سم.	١٤-
	١٥- التخطيط مسافة ٣٠ م فى خط متعرج * الغرض من الاختبار: قياس توافق - رشاقة - تنطيط. * الأدوات: ٥ أعلام أو أرماع بارتفاع ١,٥م، كرة يد، ساعة إيقاف. * وصف الاختبار: يقف اللاعب ممسكاً بالكرة عند خط الـ ٩م وعند إعطاء إشارة البدء، يقوم اللاعب بالتنطيط الجزاجى حول الأعلام ذهاباً وإياباً "عودة". * شروط الاختبار: ١- لكل لاعب محاولة واحدة. ٢- عند حدوث أى خطأ قانونى يعاد الاختبار. * تسجيل نتائج الاختبار: يحسب الزمن لأقرب ١٠/١ ثانية.	١٥-
	١٦- إدراك التوافق بين العين واليد * الهدف من الاختبار: إدراك التوافق بين العين واليد. * الأدوات المستخدمة: لوحة معلقة على حاملين. * طريقة الأداء: يقف اللاعب أمام اللوحة المعلقة التى بها ثلاث ثقبوط قطرها ٤/٣، ٨/٥، ٢/١ بوصة ويقوم اللاعب بأن يضع أصبعه داخل الثقبوط بدون أن يلمس الحواف، يأخذ محاولات علمية وهو مبصر ثم تعصب	١٦-

	عينيّه ويأخذ (٥) محاولات. * التسجيل: يعطى درجة واحدة لكل أداء ناجح.	
	قياس التوافق بين العين والقدم * الهدف: قياس التوافق بين العين والقدم. * الأدوات المستخدمة: شرائط، طباشير. * طريقة الأداء: يقف اللاعب على خط البداية ويرسم أمامه أشكال معينة مثل المربع، المثلث، الدائرة إلخ ويطلب من اللاعب تعديده هذه الأشكال بدون أن ينسى أن شكلا من الأشكال يعطى محاولات وهو مبصر وثم محاولات وهو غير مبصر. * التسجيل: يعطى كل لاعب عشرة درجات إذا أنجز المطلوب.	١٧-

اختبارات فسيولوجية

الاختبارات الوظيفية للجهاز الدوري والقلب

الاختبار الأول: اختبار كرامبتون Ceampton Blood Ptosis test

- الغرض من الاختبار:

يعد هذا الاختبار من وسائل القياس الأولى التي استخدمت لقيوم الحالة العامة للفرد، وقد صممه العالم كرامبتون عام ١٩٠٥م كأحد اختبارات الجهاز الدوري والقلب، ويعتد الاختبار بشكل رئيسي على التغيرات التي تحدث في معدل (النبض) وضغط الدم الشرياني (الانقباض) عندما يتغير وضع الجسم من وضع الرقود إلى وضع الوقوف على القدمين.

- الأدوات والأجهزة اللازمة:

- جهاز زئبقي لقياس ضغط الدم.
- سماعة طبية.
- سرير طبي أو مقعد سويدي مناسب الطول والارتفاع.
- ساعة إيقاف.

- إجراءات الاختبار:

١. يرقد المختبر على الظهر فوق السرير الطبي أو المقعد السويدي بحيث تكون السادة منخفضة ويكون الوضع بشكل عام مريح.
٢. يستمر المختبر في الوضع السابق إلى أن يصل معدل القلب (النبض) إلى مرحلة الاستقرار، حينئذ يؤخذ له النبض في ١٥ ثانية مرتين متتاليتين، ويعتبر معدل النبض مستقر إذا كانت قراءات النبض في المرتين واحدة.

٣. يحسب معدل النبض في الدقيقة، ويتم ذلك بضرب معدل النبض في ١٥ ث في ٤ (عدد مرات النبض في ١٥ ث $\times ٤$) يلي ذلك حساب ضغط الدم الانقباضي (الشريري) والمختبر في وضع الرقود على الظهر أيضاً.
٤. يتخذ المختبر وضع الوقوف على القدمين، ثم يؤخذ له النبض في ١٥ ث مرتين متتاليتين، ويعتبر معدل النبض مستقر إذا كانت قراءة النبض في المراتين واحدة، ثم يحسب معدل النبض في دقيقة بضرب عدد مرات النبض في ١٥ ث $\times ٤$ ، يلي ذلك حساب ضغط الدم الانقباضي (الشريري) والمختبر في وضع الوقوف بنفس طريقة القياس التي تمت وهو في وضع الرقود.

- حساب الدرجات:

١. تحسب فروق بين معدل النبض في الدقيقة في وضع الرقود ومعدل النبض في الدقيقة في وضع الوقوف.
٢. تحسن الفروق بين ضغط الدم الانقباضي في وضع الرقود وضغط الدم الانقباضي في وضع الوقوف.
- وقد قام كرامبتون بإعداد معايير للاختبار يمكن استخدامها لحساب درجات الاختبار لكل من الرجال والسيدات.

- طريقة استخدام جدول المعايير:

يستخدم جدول المعايير الذي أعدة كرامبتون لتقدير الدرجات النهائية لاختبار وفق الخطوات التالية:

١. لنفرض أننا قمنا بتطبيق الإجراءات السابقة على احد المختبرين فحصانا على البيانات التالية:

(أ) معدل النبض في وضع الرقود = ٦٩ نبضة.

(ب) معدل النبض في وضع الوقوف = ٧٤ نبضة.

(ت) ضغط الدم الانقباضي في وضع الرقود = ١٠٠ ملم/ زئبقي.

(ث) ضغط الدم الانقباضي في وضع الوقوف = ١٨٠ ملم/ زئبقي.

٢. نقوم بعد ذلك بحساب الفروق بين معدل النبض في وضع الوقوف على القدمين ومعدل النبض في وضع الرقود على الظهر فنجدها كالتالي:

$$٧٤ - ٦٩ = ٥ \text{ نبضات بالزيادة}$$

ويلاحظ أن يكتب الفرق في هذه الحالة بالرقم مع إعطائه الإشارة الموجبة كالتالي (+٥).

٣. وبالمثل نحسب الفروق بين ضغط الدم الانقباضي في وضع الوقوف على القدمين وضغط الدم في وضع الرقود على الظهر فنجدها كالتالي:

$$١٠٨ - ١٠٠ = ٨ \text{ ملم} / \text{رئبقي بالزيادة}$$

وفي هذه الحالة أيضاً يكتب الفرق بالرقم مع إعطائه الإشارة الموجبة كالتالي (٨+).

(جدول التقديرات الخاصة باختبار كرامبتون)

التغيرات في ضغط الدم الشرياني (الانقباضي)											الزيادة في معدل النبض
بالنقص					بالزيادة						
١٠-	٨ -	٦ -	٤-	٢-	٠+	٢+	٤+	٦+	٨+	١٠+	
٥٠	٥٥	٦٠	٦٥	٧٠	٧٥	٨٠	٨٥	٩٠	٩٥	١٠٠	٤ - ٠
٤٥	٥٠	٥٥	٦٠	٦٥	٧٠	٧٥	٨٠	٨٥	٩٠	٩٥	٨ - ٥
٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠	٦٥	٧٠	٧٥	٨٠	٨٥	٩٠	١٢ - ٩
٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠	٦٥	٧٠	٧٥	٨٠	٨٥	١٦ - ١٣
٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠	٦٥	٧٠	٧٥	٨٠	٢٠ - ١٧
٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠	٦٥	٧٠	٧٥	٢٤-٢١
٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠	٦٥	٧٠	٢٨-٢٥
١٥	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠	٦٥	٣٢-٢٩
١٠	١٥	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠	٣٦-٣٣
٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٤٠-٣٧
٠	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٤٤-٤١

٤. نقوم بعد ذلك باستخدام القيمتين (٨+، ٥+) للكشف عن درجة المختبر (المفحوص)

المقابلة لهاتين القيمتين في الجدول التقديرات الذي أعده كرامبتون لهذا الغرض، حيث

يلاحظ أن هذه الدرجة تساوي ٩٠، أي أن تقدير حالة القلب والدورة الدموية لدى هذا الفرد هي ٩٠ درجة.

٥. ولنفرض أن معدل النبض قد أصبح ٢٠ نبضة بالزيادة (+٢٠)، وأن ضغط الدم الانقباضي قد انخفض ٦ ملم/ زئبقي (-٦)، في هذه الحالة تكشف عن القيمة الجدولية المقابلة للقيمتين (+٢٠، -٦) فنجدها تساوي ٤٠.

وقد بين كرامبتون أن معظم الناس الأصحاء الذين يتمتعون بلياقة عضوية جيدة يحصلون - وفقاً للمعايير التي وضعها - على درجة تنحصر ما بين (٦٠، ١٠٠)، وأن الأفراد الذين يحصلون على درجات اقل من الصفر فإنهم يعانون من حالة ضعف شديد في الدورة الدموية، كما أنه يعكس مدى الاضطراب الذي يعانون منه بالنسبة لحالتهم البدنية والصحية.

الاختبار الثاني: اختبار مؤشر باراش للطاقة Barach energy index

توصل باراش في عام ١٩١٤م أثناء محاولاته قياس الطاقة التي يبذلها القلب في تحريك دورة الدم في الجسم إلى إعداد معادلته الشهيرة لقياس ما أسماه مؤشر الطاقة والصورة الرياضية لهذه المعادلة كالتالي:

$$\text{مؤشر الطاقة (E)} = \frac{\text{ضغط الدم الانقباضي} + \text{ضغط الدم الانبساطي}}{\text{معدل النبض في الدقيقة}} \times 100$$

وقد اعتمد باراش في حساب الطاقة التي يبذلها القلب على كمية الدم التي يدفعها البطين الأيمن إلى الرئتين والبطين الأيسر إلى الأورطي في الدقيقة، وهو ما أطلق عليه اسم: الدفع القلبي

- الأدوات اللازمة:

- جهاز زئبقي لقياس ضغط الدم.
- سماعة طبية.
- ساعة إيقاف.
- مقعد.

الإجراءات:

١. حساب النبض في ٣٠ ث من وضع الجلوس على المقعد، ثم يضرب الناتج في ٢ فنحصل على معدل النبض (القلب) في الدقيقة (نبضة/ق).
٢. حساب ضغط الدم الانقباضي والانبساطي (ملم/ زئبقي).

٣. يحسب مؤشر الطاقة بالتعويض في المعادلة السابقة وقد أطلق باراش على الناتج المحسوب من تطبيق معادلته تبين كمية الطاقة التي يبذلها القلب لتحريك دورة الدم في الجسم في الدقيقة، حيث يشير ضغط الدم إلى القوة التي يبذلها الدم في مقاومة جدران الأوعية الدموية، وهي القوة التي تجعل الدم ينساب خلال الجهاز الدوري.

- حساب الدرجات:

لنفرض أننا قمنا بحساب معدل النبض وضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي لأحد الأفراد فكانت النتائج كالتالي:

- معدل النبض = ٧٠ نبضة في الدقيقة.
 - ضغط الدم الانقباضي = ١٢٠ ملم / زئبقي.
 - ضغط الدم الانبساطي = ٨٠ ملم / زئبقي.
- وبالتعويض بالمعادلة يمكننا حساب مؤشر الطاقة (E١) كالتالي:

$$\text{مؤشر الطاقة (E١)} = \frac{(٨٠ + ١٢٠) \times ٧٠}{١٠٠}$$

$$= \frac{٢٠٠ \times ٧٠}{١٠٠}$$

إذاً مؤشر الطاقة (E١) = ١٤٠

الاختبار الثالث: اختبار فوستر : Foster test

الغرض من الاختبار :

يتأسس هذا الاختبار على مبدأ هام هو أن الزيادة في المجهود البدني تؤدي إلى الزيادة في معدل القلب (النبض) ، وأن المجهود البدني يؤثر على عدد ضربات القلب بمقدار شدته ، حيث يلاحظ أن هذه الزيادة تتناسب مع شدة المجهود ، فإذا ما زاد عدد ضربات القلب عما يجب أن يكون متناسباً مع شدة (كثافة) المجهود دل على سوء الحالة الفسيولوجية لجسم .

الأدوات والأجهزة اللازمة :

- سماعة طبية .
- مقعد خشبي .
- ساعة إيقاف .

إجراءات الاختبار :

١. يتخذ المختبر وضع الوقوف المعتدل على القدمين بدون شد أو توتر ، ويستمر في هذا الوضع لفترة زمنية مناسبة حتى يستقر النبض ، ثم يحسب معدل القلب (معدل النبض) في دقيقة في هذا الوضع .
٢. يقوم المختبر بالجري في المكان لمدة ١٥ ث بمعدل سرعة حوالي ١٨٠ خطوة في الدقيقة مع ملاحظة رفع القدم عن الأرض أثناء الجري لمسافة مناسبة ، وأن يكون العد (على قدم الرجل اليمنى فقط) .
٣. يتم قياس معدل القلب (سرعة النبض) بعد أداء التمرين مباشرة ولمدة ٥ ثواني ثم يضرب الناتج $\times ١٢$ (عد الضربات في خمس ثواني $\times ١٢$ = معدل القلب في الدقيقة) ، مع ملاحظة أن يتم القياس والمختبر في وضع الوقوف على القدمين.
٤. يتم قياس معدل القلب (النبض) مرة أخرى لمدة ٥ ثواني بعد مرور ٤٥ ثانية من انتهاء التمرين (الجري في المكان) مع ملاحظة أن يؤخذ القياس والمختبر في وضع الوقوف أيضاً .

طريقة حساب الدرجات :

قام فوستر Foster, W.L, ١٩٢٣م بإعداد جدول لحساب درجات الاختبار في ضوء البيانات السابقة (جدول ٢:٢) ، وقد اعتبر الدرجة ١٥ هي الحد الأقصى التي يمكن أن يحصل عليها المختبر كمؤشر لكفاءة وسلامة الحالة الوظيفية للقلب والجهاز الدوري .

(جدول ٢) يبين طريقة حساب النتائج في اختبار فوستر

أ		ب		ج	
(معدل النبض قبل التمرين) (في وضع الوقوف)		(معدل النبض بعد التمرين مباشرة مطروحاً منه معدل النبض قبل التمرين)		(معدل النبض بعد ٤٥ ث مطروحاً منه معدل النبض قبل التمرين)	
النبض	الدرجات	(ب-أ)	الدرجات	(ج-أ)	الدرجات

				صفر	١٠٠ أو أقل
				١-	١٠٥-١٠١
		١٥	٢٠-٠	٢-	١١٠-١٠٦
١-	٥	١٣	٣٠-٢١	٣-	١١٥-١١١
٢-	١٠-٦	١١	٤٠-٣١	٤-	١٢٠-١١٦
٣-	١٥-١١	٩	٥٠-٤١	٥-	١٢٥-١٢١
٤-	٢٠-١٦	٧	٦٠-٥١	٦-	١٣٠-١٢٦
٥-	٢٥-٢١	٥	٧٠-٦١	٧-	١٣٥-١٣١

طريقة استخدام الجدول :

لنفرض أننا قمنا بتطبيق إجراءات فوستر على أحد المختبرين فصلنا

على النتائج التالية :

معدل النبض في الدقيقة قبل التمرين = ٨٢ نبضة/ق

معدل النبضة في الدقيقة بعد التمرين مباشرة = ١٠٠ نبضة/ق

معدل النبض في الدقيقة بعد ٤٥ ثانية من التمرين = ٨٠ نبضة/ق

والمطلوب حساب نتائج اختبار فوستر في ضوء هذه المجموعة من البيانات .

وباستخدام الجدول (٢) نحصل على الدرجات التالية :

أ = ٨٢ = درجة

ب-أ = ٨٢-١٠٠ = ١٨ = ١٥ درجة

ج-أ = ٨٢-٩٠ = ٨ = ٢- درجة

إذا النتيجة النهائية = ١٣ = ٢-١٥+٠ = درجة

تفسير نتائج الاختبار :

وجد فوستر أن معدل النبض قبل أداء الاختبار يتطابق مع معدل النبض لعينة تتكون من ٢٥٠٠ طالب من سن ١٤ حتى ١٩ سنة وقد تمكن فوستر من تسجيل معدل نبض قياسي بلغت قيمته ٩٧ نبضة/ق . ويقرر فوستر أن معدل النبض بعد التمرين يعد عاملاً مهماً وأساسياً في اختباره ، تأسيساً على أن الفروق الكبيرة بين معدل النبض قبل التمرين ومعدل النبض بعد التمرين تلازم - في العادة - انخفاض مستوى كفاءة الجهاز الدوري والقلب . وفي هذا الخصوص يطالب فوستر بأنه يجب ألا تزيد الفروق في معدل النبض بالنسبة للسبب الأصحاء من سن ١٤ إلى ١٩ سنة عن ٤٠ نبضة / ق . وقد توصل فوستر عند قيامه بتطبيق الاختبار على ٧٩٥ طالبا من طلاب المدارس الثانوية إلى أن متوسط الزيادة في

معدل النبض بلغ ٢٥ نبضة بعد مرور ١٥ ثانية من انتهاء الجري في المكان ، كما لاحظ فوستر كذلك أن معدل النبض يميل إلى الانخفاض بعد مرور ٤٥ ث من انتهاء الجري في المكان ليصل قريبا من معدله قبل الأداء أو يزيد عليه قليلا .

الاختبار الرابع: اختبار شneider test :

يعد هذا الاختبار احد أهم الاختبارات التي ظهرت أثناء المحاولات الأولى لقياس التحمل الدوري ، وقد صمم الاختبار أثناء الحرب العالمية الأولى حيث تم استخدامه على نطاق واسع للتحقق من اللياقة الوظيفية للطيارين أثناء الحرب ، ويمتاز هذا الاختبار بأنه وسيلة لقياس الأثر الذي حدثه المجهود البدني المبذول في تغيير وضع الجسم من الرقود إلى الوقوف على معدلات النبض وضغط الدم وهو مجهود يفترض فيه أنه موحد بالنسبة لكل الأفراد ، هذا بالإضافة إلى أنه يقيس تأثير التمرين البدني على الجهاز الدوري والقلب .

الغرض من الاختبار :

- قياس تأثير المجهود البدني المبذول لتغيير وضع الجسم من الرقود على الظهر إلى الوقوف على القدمين على معدل النبض وضغط الدم .
- قياس تأثير التمرين البدني المستخدم في الاختبار على الجهاز الدوري والقلب .

مستوى والسن الجنس :

- البنين والبنات من سن ١٨ سنة فأكثر .

المعاملات العلمية للاختبار :

- سجل ماك فارلاند وهيدليستون Mc Farland and Huddleston ١٩٣٦م وتوماس كيرتون Cureton ١٩٤٥م معاملات ثبات للاختبار بلغت ٠,٨٦ و ٠,٨٩ على التوالي ، وكأن ذلك عن طريق إعادة الاختبار .
- للاختبار مؤشرات صدق مقبولة ، فقد حصل ماك كلوي Mc Cloy ١٩٤٥م على معامل ارتباط بلغ ٠,٤٣ بين الاختبار ونتائج مقياس لتقويم الحالة الصحية العامة لمجموعة من الأفراد الأصحاء ، وحصل كيرتون ١٩٤٧م على معاملات الارتباط التالية عندما طبق الاختبار على عينات من طلاب الجامعات

- ٠,٦٥ مع الجري مسافة ميل ، - ٠,٦٣ مع الجري مسافة ٢ ميل، - ٠,٥ مع الجري مسافة ٣,٥ ميل ، - ٠,٨١ مع الدرجة الكلية لمحك يتكون من أربع وحدات اختبار تقيس التحمل في الجري . وحصل تيلور وهاو Taylor and Howe ١٩٢٩م على معامل ارتباط مقداره ٠,٦٨ بين درجات الاختبار وبين التقديرات التي وضعها مجموعة من خبراء اللياقة البدنية لمجموعة تتكون من ٦٠ طالبة جامعية .

الأدوات اللازمة :

- مقعد خشبي ارتفاعه ٤٧سم (١٨,٥ بوصة) قاعدته تسمح للمختبر بالوقوف عليه بالقدمين معا بسهولة .
- ساعة إيقاف .
- جهاز لقياس ضغط الدم .

تتضمن إجراءات الاختبار الحصول على القياسات التالية :

- ١ - معدل النبض في دقيقة في وضع الرقود على الظهر .
- ٢ - ضغط الدم الشرياني في وضع الرقود على الظهر .
- ٣ - معدل النبض في دقيقة في وضع الوقوف على القدمين .
- ٤ - ضغط الدم الشرياني في وضع الوقوف على القدمين .
- ٥ - معدل النبض عقب التمرين مباشرة (في ١٥ ثانية × ٤) ، ويستمر قياس النبض كل ١٥ ثانية حتى يعود النبض إلى حالته الأولى التي كأنه عليها قبل أداء التمرين وحتى وصول النبض إلى حالته الطبيعية ، وإذا لم يعد النبض إلى حالته الطبيعية خلال زمن دقيقتين ، يتم تسجيل عدد ضربات التي تزيد عن عدد الضربات في وضع الوقوف ، فعلى سبيل المثال إذا كان معدل النبض في وضع الوقوف هو ٨٥ نبضة في الدقيقة ، ووجد أن هذا المعدل يعد مرور دقيقتين من انتهاء التمرين هو ٩٥ نبضة ، فأن الرقم الذي يتم تسجيله للمختبر هو ١٠ نبضات .

تعليمات الاختبار وطريقة التطبيق :

يطبق اختبار شنيدر وفقا لعدد من المراحل ، وفيما يلي نشرح طريقة أداء كل مرحلة من هذه المراحل مرتبة وفقا لتسلسل تطبيقها :

حساب معدل النبض في دقيقة من وضع الرقود على الظهر :

يرقد المختبر على الظهر ويستمر في هذا الوضع بدون حركة لمدة ٥ دقائق لضمان انتظام النبض ، ثم يحسب له معدل النبض في ٢٠ ثانية ويتكرر قياس النبض لمدة ٢٠ ثانية أخرى لعدد من المرات حتى يتم الحصول على قراءتين متساويتين ثم يضرب الناتج $\times 3$ للحصول على معدل النبض في دقيقة واحدة ويسجل الناتج في بطاقة التسجيل .

١ - قياس ضغط الدم الشريانية المختبر في وضع الرقود على الظهر أيضا ويتم قياس الضغط ثلاث مرات متتالية وتسجل له إحدى هذه القراءات في بطاقة التسجيل .

٢ - يقف المختبر على القدمين وبعد أن يستقر في هذا الوضع لمدة دقيقتين ، يؤخذ له معدل النبض لمدة ١٥ ثانية ، ويتكرر قياس النبض حتى يتم الحصول على قراءتين متساويتين ، وبعد ذلك يتم ضرب الناتج $\times 4$ للحصول على معدل النبض في وضع الوقوف في دقيقة ، ويسجل الناتج في بطاقة التسجيل .

ويلاحظ أن قياس النبض يتم بعدد مرور دقيقتين من وضع الوقوف على القدمين ، وذلك لغرض السماح للنبض للوصول إلى معدلاته الطبيعية بعد أن يتغير وضع الجسم من الرقود على الظهر إلى الوقوف على القدمين .

٣ - حساب الزيادة في معدل النبض في وضع الوقوف : ويتم ذلك بحساب الفرق بين معدل النبض في وضع الرقود وبين معدل في وضع الوقوف ، ويسجل الناتج في بطاقة التسجيل .

٤ - يؤخذ ضغط الدم الشرياني أثناء وضع الوقوف ، ثم تحسب الزيادة في ضغط الدم وذلك بمقارنة ضغط الدم في وضع الوقوف وضغط الدم في وضع الرقود ، ثم يحسب الفرق ويسجل في بطاقة التسجيل .

٥ - حساب الزيادة في معدل النبض بعد التمرين مباشرة وذلك على النحو التالي :

- يقف المختبر أمام المقعد الخشبي واضعا إحدى القدمين عليه ولتكن هذه القدم هي القدم اليسرى مثلا ، وبحيث تضل هذه القدم على المقعد طوال فترة الأداء .

- عندما يعطى المختبر إشارة البدء ، يقوم بوضع القدم اليمنى على المقعد ليصل إلى وضع الوقوف عليه بالقدمين ، ثم يقوم بالنزول بها على الأرض فتحسب له عدة واحدة .

- يكرر المختبر هذا الأداء خمس مرات متتالية في زمن ١٥ ثانية بصورة منتظمة بحيث تستغرق كل عدة ثلاث ثوان تقريبا ، ويمكن الاستعانة بجهاز المترو نوم لجعل الأداء منتظما
- عندما يكمل المختبر زمن الـ ١٥ ثانية ينتهي الأداء بأن تكون كلتا القدمين على الأرض .
- يؤخذ النبض عقب الأداء مباشرة (في زمن ١٥ ث) ثم يضرب الناتج $\times 4$ للحصول على معدل النبض في دقيقة ، ثم يسجل الناتج في بطاقة التسجيل .
- نستمر في حساب النبض في ١٥ ثانية حتى يعود النبض إلى معدله الطبيعي قبل أداء التمرين (أثناء وضع الوقوف) ، ثم يسجل الزمن في بطاقة التسجيل . ويحسب الزمن من نهاية التمرين على المقعد الخشبي إلى بداية أول ١٥ ثانية يعود فيها النبض إلى حالته الطبيعية في نهاية مدة ٢ ق يسجل عدد النبضات الزائدة عن المعدل الطبيعي الذي تم حسابه في وضع الوقوف قبل أداء التمرين ويتوقف حساب النبض .

معايير الاختبار :

تتضمن معايير الاختبار (جدول ٢:٣) الدرجات الخاصة بكل وحدة من وحدات الاختبار ، وتنحصر الدرجات لكل وحدة ما بين (٣+، ٣-) ويمثل مجموع الدرجات التي يحصل عليها المختبر في وحدات الاختبار الست الدرجة النهائية للاختبار ، وتعتبر الدرجة الكلية التي تساوى (١٨) هي الدرجة المثلى وتعتبر الدرجة التي تساوى (٩+) أ، اقل مؤشرا لعدم كفاءة القلب والأوعية الدموية للفرد المختبر .

طريقة استخدام المعايير :

- ١- نقوم بحساب النبض في الرقود على الظهر في ٢٠ ث ولنفرض أنه يساوى ٢٠ نبضة .
- إذا معدل النبض في دقيقة = $3 \times 20 = 60$ نبضة / ق بالكشف عن القيمة المقابلة لـ ٦٠ نبضة/ ق في جدول شنيدر (أ) نجد أنها تساوى ٣ درجات .

(جدول ٣) يبين تقديرات الدرجات في اختبار شنيدر للقلب والأوعية الدموية

(أ)

الزيادة في معدل النبض في وضع الوقوف					معدل النبض في وضع الرقود	
٤٢-٣٥	٣٤-٢٧	٢٦-١٩	١٨-١١	١٠-٠	المعدل	الدرجات
الدرجات	الدرجات	الدرجات	الدرجات	الدرجات		
صفر	١	١	٣	٣	٣	٦٠-٥٠
١-	صفر	١	٢	٣	٣	٧٠-٦١
٢-	١-	صفر	٢	٣	٢	٨٠-٧١
٣-	٢-	١-	١	٢	١	٩٠-٨١
٣-	٣-	٢-	صفر	١	صفر	١٠٠-٩١
٣-	٣-	٣-	١-	صفر	١-	١١٠-١٠١

حساب عدد النبضات التي تمثل الفروق بين معدل النبض في نهاية الدقيقتين وبين معدل أثناء الوقوف قبل الأداء (المعدل الطبيعي) ولنفرض أن هذا المعدل بعد ٢ ق من الانتهاء من أداء التمرين كأن نبضة / ق

$$\text{إذ الزيادة} = ٧٢ - ٨٧ = ٦ \text{ نبضات}$$

وفي هذه الحالة يتم الكشف عن القيمة المقابلة لهذا الفرق في الجدول (ج) أمام الفروق (من ١٠-٢ نبضة بعد ١٢٠ ث) فنجد أن هذه الدرجة تساوى ١- .

٦- يحسب الفرق بين ضغط الدم الشرياني من وضع الوقوف وبينه من وضع

الرقود فإذا كان هذا الفرق يساوى ٥ مم زئبقي فأنا الدرجة التي تمنح

للمختبر في هذه الحالة تساوى ٢ درجة جدول (ج) .

تحسب الدرجة الكلية للفرد في الوحدات الستة السابقة كالتالي :

$$١٢ = ٣ + ٣ + ٣ + ٣ + ١ + ٢$$

وهي درجة تعبر عن الحالة الوظيفية للقلب والأوعية الدموية .

الاختبار الخامس: اختبار توتل لنسبة النبض Tuttle pluse Ratio test

قام توتل Tuttle بإعداد هذا الاختبار في عام ١٩٣١م أثناء محاولاته استخدام نسبة النبض pulse ratio في تقدير الكفاءة البدنية لبعض الأفراد وقد بدأ توتل تلك المحاولات انطلاقاً من كون الحالة البدنية للفرد لها تأثير قاطع على معدل القلب HR وعلى الزمن اللازم لكي يعود معدل القلب (معد النبض) إلى حالته الطبيعية بعد الانتهاء من أداء المجهود البدني ، وأن الأفراد الذين يتمتعون بحالة بدنية جيدة يتأثرون بالمجهود البدني بدرجة أقل من هؤلاء الأفراد الذين يعانون من تدنى مستوى حالتهم البدنية .

وتأسيساً على تلك الحقائق أعلن توتل اختباره لنسبة النبض الذي اثبت أهلية كبيرة وأصبح من الاختبارات الواسعة الانتشار في مجال فسيولوجيا الحركة في الثلاثينات والأربعينيات من هذا القرن والذي ما يزال يحتل مكانه علمية متميزة حتى يومنا هذا نظراً لأنه يعكس قدرة القلب على التكيف مع المجهود الناتج عن التمرينات البدنية .

الغرض من الاختبار :

يستهدف الاختبار تقدير نسبة النبض للفرد عن طريق حساب معدل القلب أثناء الراحة منسوباً إلى معدل القلب بعد الانتهاء من القيام بأحد أشكال الأداء البدني المقننة ويتم تقدير هذه النسبة عن طريق قسمة عدد مرات ضربات القلب (النبض) لمدة دقيقتين بعد أداء التمرينات البدنية المقننة على عدد ضربات القلب (النبض) لمدة دقيقة أثناء الراحة حيث تتحدد كفاءة الجهاز الدوري والقلب عن طريق كمية التمرينات التي تتطلب الحصول على نسبة نبض هي ٢,٥ .

مستوى السن والجنس :

- البنين والبنات من سن ١٠ سنوات فأكثر .

المعاملات للاختبار :

- وجد توتل ومساعدوه أن اختبار نسبة النبض يحدد الفروق في قدره الفرد على الأداء في بعض الأنشطة الرياضية مثل العقلة والمتوازيين والسباحة كما كشف عن قدرة الاختبار على التمييز بين الأفراد في الكفاءة البدنية وقد أوصى توتل معلمي التربية الرياضية باستخدام نتائج الاختبار في المدارس وساحات اللعب لتحديد الأفراد الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة في دروس وأنشطة التربية الرياضية .

- ومن ناحية أخرى كشف فلانجان ١٩٣٥م عن وجود علاقة ارتباط مرتفعة بين معدل الكفاءة كما تقاس باختبار نسبة النبض لتوتل ونتائج التحمل في بعض اختبارات العدو والجري كما أظهرت الدراسات التي استخدمت اختبار نسبة النبض أن النتائج التي كشف عنها الاختبار تتفق مع نتائج الفحوصات الطبية التي أجرتها مجموعات من الأطباء المتخصصين في أمراض القلب والدورة الدموية مما يؤكد صدق الاختبار وجعل العديد من الأطباء يوصون باستخدام

نسبة النبض لتوتل كوسيلة للتصفية في المدارس التي لا تطبق الفحوص الطبية الدورية الشاملة .

- وجد توتل ودي يكنسون أن الاختبار يتمتع بدرجات عالية من الثبات فقد حصلنا على معامل ارتباط بلغ ٠,٩٣ بين درجات الاختبار أصلى ودرجات الاختبار عند الأداء على المقعد لمدة دقيقة (بمعدل ٣٠ مرة في الدقيقة) ، وقد لاحظنا أن معامل ثبات الاختبار أصبح ٠,٩٥٧ عندما زاد أداء الاختبار إلى ٤٠ مرة في الدقيقة .

الأدوات والأجهزة اللازمة :

- ساعة إيقاف لحساب الزمن بالثواني .
- جهاز مترو نوم للتحكم في معدل أداء الخطوات أثناء الصعود والهبوط على المقعد الخشبي .
- مقعد أو صندوق خشبي ارتفاعه حوالي ٣٢ سم وإبعاده لا تقل عن (٣٠×٣٠سم) بحيث يسمح للمختبر بالصعود عليه والهبوط من فوقه بثبات واتزان .

الإجراءات :

يستلزم تنفيذ الاختبار القيام بأحد أشكال الأداء البدني المقننة والتي تتطلب من المختبر (المفحوص) الصعود والهبوط على مقعد أو صندوق خشبي أو أي أداة أخرى ارتفاعها عن الأرض حوالي ٣٢سم

وتتضمن إجراءات تطبيق الاختبار الخطوات التالية بالترتيب :

- ١- يجلس المختبر (المفحوص) في مواجهة المقعد أو الصندوق الخشبي المعد لتنفيذ الاختبار (٣٢×٣٠×٣٠سم) ويستمر في جلسته هذه حتى يستقر معدل نبضة تماما ولكي نحصل على معدل ثابت للنبض ينبغي مراعاة الهدوء التام وعدم الضوضاء وأن يحاول المختبر الابتعاد عن التوتر والقلق .
- ٢- يحتسب للمختبر معدل النبض في وضع الجلوس لمدة ٣٠ ثانية ثم يضاعف الرقم الناتج فنحصل على معدل النبض في دقيقة (٦٠ث) حيث يسجل الرقم الناتج في بطاقة الاختبار على أنه : " معدل النبض في دقيقة أثناء الراحة "

٣- عندما ينادى على المختبر يقوم بالوقوف في مواجهة المقعد المعد لأداء الاختبار وعندما يعطى إشارة البدء يقوم بالصعود والهبوط على المقعد لمدة دقيقة واحدة (٦٠ث) بمعدل ٢٠ خطوة للبنين و ١٥ خطوة للبنات .

٤- بعد الانتهاء من أداء الاختبار (التمرينات المقننة) يجلس المختبر على المقعد ويحسب له النبض لمدة دقيقتين (١٢٠ث) ويسجل الناتج في بطاقة الاختبار يلاحظ أن يؤخذ النبض لحظة وصول القدمين إلى الأرض بعد الانتهاء من الأداء مباشرة وبحيث تسجل عدد مرات النبض في بطاقة الاختبار على أنها : "عدد مرات النبض في دقيقتين بعد الأداء الأول"

٥- تحسب نسبة النبض الأولى بقسمة عدد مرات النبض في دقيقتين (بعد التمرين) على عدد مرات النبض في دقيقة (أثناء الراحة) ، فيكون الناتج هو نسبة النبض الأولى ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية :

$$\text{نسبة النبض الأولى (ن ١)} = \frac{\text{عدد مرات النبض في دقيقتين بعد الأداء الأول}}{\text{عدد مرات النبض في دقيقة أثناء الراحة}}$$

معادلة ٢:٢

٦- يستمر المختبر في الجلوس حتى يعود النبض إلى معدل الطبيعي أثناء الراحة (كما في البند : ٢) وهو يشير إلى معدل النبض قبل الأداء .

٧- بعد أن يعود النبض إلى معدل الطبيعي يقوم المختبر بإعادة التمرينات السابقة مرة أخرى على نفس المقعد السويدي أو الصندوق الخشبي وذلك لمدة دقيقة أخرى (٦٠ث) فقط بمعدل ٤٠ خطوة للبنين و ٣٥ للبنات .

٨- بعد الانتهاء من أداء التمرين يقاس النبض مرة أخرى لمدة دقيقتين (١٢٠ث) من وضع الجلوس على مقعد ويسجل الناتج في بطاقة الاختبار يلي ذلك احتساب نسبة النبض الثانية عن طريق قسمة عدد مرات النبض في دقيقتين (بعد الأداء الثاني للتمرين) على مرات النبض في دقيقة أثناء الراحة وهو يشير إلى معدل النبض الطبيعي الذي تم حسابه (في البند رقم ٢:) ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية :

$$\text{نسبة النبض الثانية (ن ٢)} = \frac{\text{عدد مرات النبض في دقيقتين بعد الأداء الثاني}}{\text{عدد مرات النبض في دقيقة أثناء الراحة}}$$

٩- يحتسب عدد الخطوات اللازمة للحصول على نسبة نبض تساوى ٢,٥ وللحصول على عدد الخطوات اللازمة لإنتاج نسبة نبض تساوى ٢,٥ اقترح كاربوفيتش ١٩٦٥م المعادلة التالية

$$ط = ط + ١ + \frac{(ط - ٢)(٢,٥ - ١)}{(٢ - ١)} \quad (\text{معادلة ٢:٤})$$

حيث أن :

- ط = عدد الخطوات اللازمة لإنتاج نسبة نبض تساوى ٢,٥
- ١ط = عدد الخطوات في المرحلة الأولى من الاختبار (القياس الأول)
- ٢ط = عدد الخطوات في المرحلة الثانية من الاختبار (القياس الثاني)
- ١ن = نسبة النبض في القياس الأول (من المعادلة ٢:٢)
- ٢ن = نسبة النبض في القياس الثاني (من المعادلة ٣:٢)
- فإذا حصلنا نتيجة تطبيق الإجراءات السابقة على البيانات التالية :
- معدل النبض في دقيقة أثناء الراحة = ٧٥ نبضة
- عدد الخطوات في القياس الأول = ٢٠ خطوة
- عدد مرات النبض في (٢ق) بعد الأداء الأول = ١٦٥ نبضة
- عدد الخطوات في القياس الثاني = ٤٠ خطوة
- عدد مرات النبض في (٢ق) بعد الأداء الثاني = ٢١٠ نبضة

ولحساب عدد الخطوات اللازمة لإنتاج نسبة نبض تساوى ٢,٥ ، فإنه يلزم

إتباع :

أولاً : حساب نسبة النبض الأولى بالتعويض (في المعادلة ٢:٢) كالتالي :

$$١ن = \frac{١٦٥}{٧٥} = ٢,٢٠$$

ثانياً : حساب نسبة النبض الثانية بالتعويض في (المعادلة ٢:٣) كالتالي :

$$٢ن = \frac{٢١٠}{٧٥} = ٢,٨٠$$

ثالثاً : ولحساب عدد الخطوات اللازمة لإنتاج نسبة نبض تساوى ٢,٥ تطبق (المعادلة ٤:٢) وصورتها الرياضية هي :

$$ط = ط + \frac{(ط - ٢,٥)(١ - ٢,٥)}{٢}$$

وبما أن :

$$ط = ١$$

$$ط = ٢$$

$$١ = ٢,٢٠$$

$$٢ = ٢,٨٠$$

وبالتعويض في (المعادلة ٤:٢)

$$ط = ط + \frac{(٢,٢٠ - ٢,٥)(١ - ٢,٥)}{٢}$$

$$٢,٢٠ \times ٢,٥$$

$$٢,٢٠ = ٢,٢٠ + ١٠ = ٣٠ خطوة$$

إذا عدد الخطوات اللازمة لإنتاج نسبة نبض تساوى ٢,٥ هو ٣٠ خطوة في الدقيقة .
وقد حدد تول ٣٣ خطوة كمعيار لاختباره لإنتاج نسبة نبض تساوى ٢,٥ للبنين من سن ١٠ إلى ١٢ سنة ، و ٣٠ خطوة للبنات من سن ١٣ إلى سن ١٨ سنة و ٢٩ خطوة للبنين فوق سن ١٨ ، ٢٥ خطوة للبنات فوق سن ١٨ سنة .
ومن ناحية أخرى حدد تول ٥٠ خطوة في الدقيقة كقيمة قياسية تمثل كمية التمرينات اللازمة لإنتاج نسبة نبض تساوى ٢,٥ بالنسبة لأفراد المميزين رياضياً ، وقد اختار تول هذا الرقم لحساب نسبة المئوية لمعدل الكفاءة Precent efficiency rating على أساس أنه قيمة قياسية تقع بعيداً عن متطلبات نسبة النبض التي تساوى ٢,٥ وذلك بالنسبة لمعظم الأفراد الذين قام بإجراء الفحوص عليهم أثناء إعداده لهذا الاختبار . وقد استخدم تول لحساب النسبة المئوية للكفاءة المعادلة التالية :

$$\text{نسبة الكفاءة EF} = \frac{١٠٠ \times \text{عدد الخطوات اللازمة لإنتاج نسبة نبض تساوى } ٢,٥}{٢,٥}$$

ففي المثال السابق يمكننا حساب نسبة الكفاءة بالتعويض في المعادلة السابقة كالتالي :

$$\text{نسبة الكفاءة} = \frac{30 \times 100}{60} = 50\%$$

تعليمات الاختبار :

- تتضمن عملية الصعود على المقعد أربع عدات تحتسب كالتالي :
العدة الأولى : وضع القدم الأيسر على المقعد .
العدة الثانية : وضع القدم اليمنى بجانب اليسرى ثم الوقوف فوق المقعد .
العدة الثالثة : النزول بالقدم اليسرى على الأرض .
العدة الرابعة : النزول بالقدم اليمنى للهبوط بالجسم على الأرض .
- يجب أن يبدأ الصعود على المقعد بالقدم اليسرى مهما كانت الأسباب والظروف
- يجب على المختبر الاحتفاظ بوضع جسمه معتدلاً في كل مرة يصعد فيها على المقعد ويهبط فيها على الأرض .
- يتم التحكم في معدل أداء الخطوات عن طريق جهاز المترو نوم Metronome ، وفي حالة تعذر وجود هذا الجهاز يقوم المسئول عن إدارة الاختبار بالعد على المختبر وفقاً للترتيب السابق كالتالي (١، ٢، ٣، ٤) لمدة دقيقة متصلة ثم يقوم بتسجيل النتائج في بطاقة التسجيل .

الاختبار السادس: اختبار منحني التعب لكارلسون: Carlson Fatigue

Curve test

الغرض من الاختبار :

في عام ١٩٤٥م قام لكارلسون H.C. , carlson بتصميم هذا الاختبار باسم :
" اختبار منحني التعب Fatigue Curve test " بغرض قياس اللياقة الفسيولوجية للقلب والجهاز الدوري . ويتطلب الاختبار الجري في المكان بأعلى معدل من السرعة عشرة فترات مدة الفترة الواحدة ١٠ ث بين كل فترة وفترة ١٠ ث للراحة .
ويقرر لكارلسون أن الاختبار يقيس التعب العام General Fatigue وأنه يمكن قبوله كاختبار للوظائف البدنية التي تتطلب كفاءة القلب والجهاز الدوري .

الأدوات والأجهزة اللازمة :

- يتطلب تنفيذ الاختبار ساعة إيقاف فقط ، ومحكم واحد يستطيع أن يقوم بتطبيق الاختبار على ٢٥ فرداً في المرة الواحدة .

إجراءات الاختبار :

تأخذ إجراءات تنفيذ الاختبار التسلسل التالي :

١- يجلس المختبر على الأرض ويظل فترة في هذا الوضع حتى ينتظم النبض ، ثم يقاس النبض في ١٠ ث ، ثم يضرب الناتج $\times 6$ للحصول على معدل النبض في الدقيقة ، حيث يشير الناتج إلى معدل النبض (القلب) في الدقيقة قبل أداء الاختبار

٢- بعد ذلك يتخذ المختبر وضع الوقوف على القدمين وعندما يعطيه المحكم إشارة البدء يقوم بالجري في المكان بأقصى سرعة ممكنة ، مع ملاحظة رفع القدمين على الأرض مسافة مناسبة ، وبحيث يستمر المختبر في الجري لمدة ١٠ ث يقوم أثناءها المحكم بحساب عدد مرات لمس القدم اليمنى للأرض وعندما ينتهي زمن الـ ١٠ ثواني يقوم المحكم بإعطاء المختبر إشارة التوقف .

٣- يعطى المختبر عشر ثواني للراحة .

٤- بعد انتهاء زمن العشر ثواني يقوم المحكم بإعطاء المختبر إشارة البدء بالجري في المكان بنفس الطريقة السابقة لمدة عشر ثواني أخرى ، مع القيام بحساب عدد المرات التي تلمس فيها القدم اليمنى للأرض .

٥- عندما ينتهي زمن الفترة الثانية وهو عشر ثواني، يعطى المختبر إشارة التوقف للراحة عشر ثواني.

٦- وهكذا يكرر العمل ١٠ ثوانياً أخرى للراحة بحيث يستغرق الاختبار ١٠ مرات زمن الأداء في كل مرة ١٠ ثواني ($10 \times 10 = 100$ ثانية) يتخللها عدد ٩ فترات للراحة كل فترة زمنها ١٠ ثواني ($10 \times 9 = 90$ ثانية) وبذلك يكون الزمن الكلى الذي يستغرقه المختبر يساوى ($100 + 90 = 190$ ثانية) أي ثلاث دقائق وعشر ثواني.

ملاحظات مهمة :

יז.

٢ - تجمع معدلات النبض (القلب) في القياسات الخمسة السابق ذكرها ، وبدلالة الرقم الذي يتم الحصول عليه ، وباستخدام (الجدول ٥:٢) يتم الحصول على ما يعرف " بدرجة سرعة النبض " .

٣ - تجمع درجات الإنتاج ودرجة سرعة النبض للحصول على رم يمكن الكشف عنه في (الجدول ٦:٢) لتقويم مستوى لياقة الجهاز الدوري والقلب .

تفسير نتائج الاختبار :

أعد اختبار لكارلسون على أساس أن التعب الناشئ عن الأداء السريع في الجري في المكان سوف يسبب انخفاضاً في إنتاج عدد مرات لمس القدم اليمنى للأرض كلما أنتقل المختبر من مرحلة لأخرى (من فترة لأخرى) ، فإذا تمكن المختبر من تحقيق إنتاج متزايد لعدد مرات لمس القدم اليمنى للأرض خلال فترات الاختبار العشر ، فإن ذلك يدل على مستوى أفضل للأداء وهو ما يظهره (الجدول ٤:٢) ومن ناحية أخرى يقرر لكارلسون أن الزيادة المحدودة لمعدل النبض المصاحبة للشغل البدني المتزايد تعد مؤشراً جيداً للحالة الوظيفية للقلب والدورة الدموية . وأن مجموع عدد معدلات النبض (القلب) الأقل في القياسات الخمسة تدل على المستوى الأفضل للحالة الوظيفية للقلب والجهاز الدوري وهو ما يظهره (الجدول ٦:٢) .

ويمتاز اختبار منحنى التعب لكارلسون - عموماً - بالآتي :

١ - أن الاختبار يمكن تطبيقه في أي وقت وفي أي مكان حيث لا يتطلب استخدام أية أدوات أو أجهزة فيما عدا ساعة الإيقاف ، والتي يمكن الاستعاضة عنها بساعة يد بها مؤشر واضح لقراءة الثواني .

٢ - أنه يمكن تطبيق الاختبار على عدد كبير نسبياً من المختبرين في وقت واحد إذا قام بتنفيذ الاختبار عدد مناسب من المحكمين .

٣ - يستخدم الاختبار كوسيلة تقويم جيدة للحالة الوظيفية للجهازين الدوري والتنفسي

٤ - يمكن تطبيق الاختبار يومياً ولمدة عشرة أيام متصلة للتعرف على التغيرات التي تحدث بالنسبة لكفاءة القلب والأوعية الدموية Cardiovascular التي نتيجة الممارسة الرياضية أو نتيجة الانتظام في برنامج غذائي رياضي لإنقاص الوزن أو عند التأهيل الرياضي بعد فترات توقف نتيجة الإصابة أو المرض .

(جدول ٥) يبين درجة

(جدول ٦) يبين مستويات القلب

(جدول ٤) يبين درجة

سرعة النبض في اختبار كارسون		والجهاز الدوري في اختبار كارسون			الإنتاج في اختبار كارسون		
الدرجات	النبض	الحالة	النسبة المئوية	الدرجة	الدرجات	النبض	
١	أقل من ٣٥٠	ممتاز	٩٩%	١	١٤	أقل من ١٤٠	
٢	٣٧٥-٣٥٠		٩٧	٢	١٣	١٧٠-١٤٠	
٣	٤٠٠-٣٧٥		٩٥	٣	١٢	٢٠٠-١٧٠	
٤	٤٢٥-٤٠٠		٩٣	٤	١١	٢٣٠-٢٠٠	
٥	٤٥٠-٤٢٥		٩١	٥	١٠	٢٦٠-٢٣٠	
٦	٤٧٥-٤٥٠	جيد جدا	٨٩%	٦	٩	٢٩٠-٢٦٠	
٧	٥٠٠-٤٧٥		٨٧	٧	٨	٣٢٠-٢٩٠	
٨	٥٢٥-٥٠٠		٨٥	٨	٧	٣٥٠-٣٢٠	
٩	٥٥٠-٥٢٥		٨٣	٩	٦	٣٨٠-٣٥٠	
١٠	٥٧٥-٥٥٠		٨١	١٠	٥	٤١٠-٣٨٠	
١١	٦٠٠-٧٥٧	جيد	٧٩%	١١	٤	٤٥٠-٤١٠	
١٢	٦٢٥-٦٠٠		٧٧	١٢	٣	٤٧٠-٤٥٠	
١٣	٦٥٠-٦٢٥		٧٥	١٣	٢	٥٠٠-٤٧٠	
١٤	أكثر من ٦٥٠		٧٣	١٤	١	أكثر من ٥٠٠	
		متوسط	٧١%	١٥			
			٦٩	١٦			
			٦٧	١٧			
			٦٥	١٨			
		يحتاج إلى عناية	٦٣	١٩			
			٦١%	٢٠			
			٥٩	٢١			
			٥٧	٢٢			
		ضعيف ويحتاج إلى عناية	٥٥	٢٣			
			٥٣	٢٤			
			٥١%	٢٥			
			٤٩	٢٦			
			٤٧	٢٧			
			٤٥	٢٨			

اختبارات اللاهوائية القصيرة

الاختبار الأول: اختبار الوثب العمودي:

أهمية القياس:

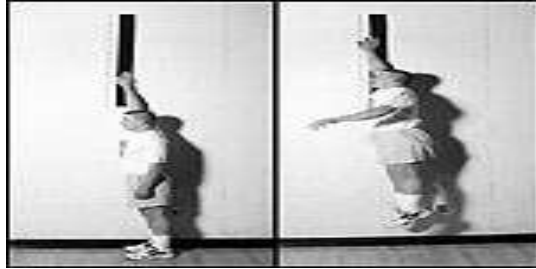
يقيس هذا الاختبار القدرة اللاهوائية للأفراد عن طريق حساب معدل الشغل بالنسبة للزمن باستخدام المعادلة التالية:

$$P = \frac{W}{T}$$

- الغرض من التمرين : تمرين قوة الوثب العمودي من الجري .
- الأدوات : حائط ، طباشير ، شريط قياس .
- مواصفات الأداء : من القتراب بإيقاع الخطوات الثلاث يقوم اللاعب بالوثب بالقدمين عالياً (عمودياً) ما أمكن ليضع علامة على الحائط باليد المميزة في الضرب عند أقصى ارتفاع يصل إليه . تقاس المسافة عمودياً من الأرض حتى العلامة بالسنتيمتر .

التسجيل :

٥. للبنات : ١٠٠ نقطة لمسافة ٣١٠ سم .
٦. للبنين : ١٠٠ نقطة لمسافة ٣٤٠ سم .
٧. يضاف نقطتان لكل سنتيمتر واحد يزيد عن المعدل السابق .
٨. يخصم نقطتان لكل سنتيمتر واحد يقل عن المعدل السابق .



شكل (١) اختبار الوثب العمودي

- حساب الدرجات:

يتطلب حساب الدرجات في هذا الاختبار إتباع الخطوات التالية:

١. تقدير وزن المختبر بالكيلو جرام حيث يدل هذا الوزن على القوة.
٢. حساب الزمن الذي يستغرقه المختبر في الأداء وهو في الهواء ويتم تقديره إلكترونياً عن طريق استخدام جهاز خاص (Timer) يثبت بقاعدة الارتقاء ، حيث يبدأ في

حساب الزمن عندما تترك قدم المختبر الأرض ويتوقف عندما تعود القدمين إليها.
ويمكن حساب هذا الزمن من قانون سقوط الأجسام أو عجلة الجاذبية الأرضية.
٣. يلاحظ أن معادلة القدرة اللاهوائية (P) التي تساوي معدل الشغل بالنسبة للزمن وهي:

$$\text{القدرة} = \frac{\text{الشغل}}{\text{الزمن}}$$

$$\text{القدرة اللاهوائية} = 2,21 \times \text{وزن الجسم} \times \text{مسافة الوثب}$$

الاختبار الثاني: اختبار لدرج لاجيريا – كالامن.

صمم هذا الاختبار لقياس القدرة اللاهوائية القصيرة.
ويعتمد الاختبار على تخطي مجموعة من الدرج المتصاعد في شكل سلم بأقصى سرعة زمنية،
ويصلح الاختبار للأفراد من الجنسين – رياضيين وغير رياضيين سن ١٥ - ٥٠ سنة.

الأدوات المطلوبة:

- درج به عدد مناسب من العتبات ارتفاع كل عتبة ١٧,٥ سم، العتبتان رقمي ٣، ٩ تكونان بلون مميز عن بقية عتبات الدرج.
- ساعة الكترونية خاصة أو ساعة إيقاف.
- ميزان طبي.

طريقة الأداء:

- يقف المختبر مواجهها الدرج وعلى مسافة ٦ أمتار من بدايته، وعن
ما نعطي له إشارة البدء ينطلق جرياً بأقصى سرعة ممكنة له، محاولاً صعود الدرج بتخطي كل
ثلاث عتبات في خطوة واحدة، بحث تطأ قدمه العتبة أرقام ٣، ٦، ٩ على التوالي، تبدأ ساعة
الإيقاف عملها عندما يبدأ المختبر وضع قدمه على العتبة رقم ٣، ويتوقف عمل الساعة
عندما يلمس المختبر العتبة رقم ٩، ويكون زمن قطع تلك المسافة (ست العتبات) من العتبة
الثالثة إلى العتبة التاسعة، هو الزمن المسجل للمختبر.
- يلاحظ أن المسافة الراسية للعتبات الست = ارتفاع العتبة الواحدة (١٧,٥ سم)
مضروباً في عدد العتبات (٦) = ١٠٥ سم أي ١,٠٥ متر.
 - يعطى المختبر محاولتين ويحسب له اقل زمن.

طريقة حساب النتائج:

يتم حساب النتائج وفق المعادلة التالية:

القدرة اللاهوائية القصوى = $\frac{\text{وزن الجسم} \times \text{سرعة الجاذبية الأرضية} \times \text{المسافة الرأسية}}{\text{الزمن بالثواني}}$

الزمن بالثواني

ويكون الناتج = (وات/كجم) أو (كجم.متر/ثانية)

حيث أن سرعة الجاذبية الأرضية = $9,81 \text{ م/ث}^2$

مثال:

لاعب عمرة ٢٧ سنة وزنة ٧٥ كجم، الزمن الأداء ٠,٤٩ ثانية ما مقدار القدرة اللاهوائية القصوى.

الإجابة:

$$1,05 \times 9,81 \times 75$$

$$= \frac{1576,6 \text{ (وات/كجم)}}{0,49}$$

$$0,49$$

يبين معايير الأداء على اختبار لماجيريا - كالأمن للقدرة اللاهوائية القصيرة للجنسين من سن ١٥ فأكثر

معايير الذكور					
أكثر من ٥٠ سنة	٥٠ - ٤٠ سنة	٤٠ - ٣٠ سنة	٣٠ - ٢٠ سنة	٢٠ - ١٥ سنة	العمر الزمني المستوى
أقل من ٥٠	أقل من ٦٥	أقل من ٨٥	أقل من ١٠٦	أقل من ١١٣	ضعيف
٦٥ - ٥٠	٨٤ - ٦٥	١١١ - ٨٥	١٣٩ - ١٠٦	١٤٩ - ١١٣	مناسب
٨٢ - ٦٦	١٠٥ - ٨٥	١٤٠ - ١١٢	١٧٥ - ١٤٠	١٨٧ - ١٥٠	متوسط
٩٨ - ٨٣	١٢٥ - ١٠٦	١٦٨ - ١٤١	٢١٠ - ١٧٦	٢٢٤ - ١٨٨	جيد
أكثر من ٩٨	أكثر من ١٢٥	أكثر من ١٦٨	أكثر من ٢١٠	أكثر من ٢٤٤	ممتاز
معايير الإناث					
أقل من ٣٨	أقل من ٥٠	أقل من ٦٥	أقل من ٨٥	أقل من ٩٢	ضعيف
٤٨ - ٣٨	٦٥ - ٥٠	٨٤ - ٦٥	١١١ - ٨٥	١٢٠ - ٩٢	مناسب
٦١ - ٤٩	٨٢ - ٦٦	١٠٥ - ٨٥	١٤٠ - ١١٢	١٥١ - ١٢١	متوسط
٧٥ - ٦٢	٩٨ - ٨٣	١٢٥ - ١٠٦	١٦٨ - ١٤١	١٨٢ - ١٥٢	جيد
أكثر من ٧٥	أكثر من ٩٨	أكثر من ١٢٥	أكثر من ١٦٨	أكثر من ١٨٢	ممتاز

الاختبار الثالث: اختبار العشر ثوان لكيوبيك Quebec ١٠ - Second

test

- ماهية الاختبار:

يؤدي هذا الاختبار على الدراجة الارجومترية طراز مونارك المعدل حيث تقوم الخلية الضوئية الكهربائية بتسجيل كل ثالث دورة للاطار الحديدية المعلقة للدراجة وتحويل الناتج إلى جهاز الميكروبروسيسور وتقوم وحدة قياس فرق الجهد الملحق بالدراجة الارجومترية بتسجيل العبء الجهدى.

- الغرض من الاختبار :

يستخدم الاختبار لقياس القدرة اللاهوائية القصيرة.

- مستوى السن والجنس :

الرياضيين من الجنسين.

- المعاملات العلمية للاختبار:

للاختبار معامل ثابت بلغ ٠,٩٨ عن طريق حساب معامل الارتباط داخل الفئات وذلك عندما تم تكرار تطبيق الاختبار على ٥٨ مختبراً في يوم واحد، وقياس درجة التجانس في النتائج داخل الفئات منسوباً إلى درجة التجانس بين الفئات واستخدام الجول كوحدة قياس في ١٠.

- طريقة الأداء:

- يتضمن الاختبار التبديل على الدراجة الارجومترية مرتين، بحيث يكون الزمن المقرر لكل مرة هو عشر ثواني، تعطى بينهما دقيقة واحدة للراحة ويتم ذلك وفقاً للشروط التالية:
١. يتم التبديل من وضع الجلوس على مقعد الدراجة الارجومترية.
 ٢. عندما يعطى المختبر الإشارة الأولى لبدء الاختبار، يقوم بالتبديل على الدراجة الارجومترية بمعدل ٨٠ لفة في الدقيقة لمدة تتراوح من ٢ - ٣ ثوانى يقوم خلالها المشرف على تنفيذ الاختبار على وجه السرعة بضبط المقاومة المناسبة على الدراجة الارجومترية (حوالي ٩% من وزن الجسم مقدرة بأرطال أو بالكيلو جرام)
 ٣. يقوم المشرف على تنفيذ الاختبار على الفور، بإعطاء أمر البدء الثاني للتبديل بأسرع ما يمكن لمدة عشر ثواني.
 ٤. يعطى المختبر فترة راحة لمدة دقيقة، ثم يكرر الأداء مرة ثانية لمدة عشر ثواني أخرى وفقاً للإجراءات السابقة، حيث ينتهي الاختبار بعدها.

- طريقة حساب النتائج:

• يسجل ناتج الشغل البدني بالجول فقط، أو بالجول لكل واحد كيلو جرام من وزن الجسم للعشر ثواني التي يتم خلالها الأداء الأفضل، ويمكن التعبير عن ناتج الشغل البدني بالوات أو بالوات لكل كيلو جرام من وزن الجسم، حيث يسجل للمختبر أعلى شغل بدني ينتجه في الثانية الواحدة.

• يحسب مؤشر التعب وذلك بقسمة الشغل البدني الذي يتم تسجيله في آخر ثانية في الثواني العشر على أعلى شغل يتم تسجيله في الثانية الواحدة. ويلاحظ مؤشر التعب يحسب كالتالي:

ناتج القدرة في آخر ثانية

$$\text{مؤشر التعب (\%)} = \frac{\text{أعلى ناتج للقدرة}}{100 \times}$$

أعلى ناتج للقدرة

جدول يبين نتائج تقويم عينات مختلفة من الرياضيين باستخدام اختبار العشر ثواني لكيوبيك

مجموعات البحث	الشغل البدني في عشر ثواني (جول / كجم)		أعلى شغل بدني في ثانية (وات / كجم)		مؤشر التعب (%)	
	س	ع	س	ع	س	ع
(٣٨) من صغار السن من غير الرياضيين الذكور	١٠٠	١٥	١١,٢	١,٦	٧٧	٧
(٣٤) من صغار السن من غير الرياضيين الإناث	٦٤	١١	٧,٢	١,٣	٧٩	١١
(٨) عدائين ذكور	١٢٣	٨	١٣,٦	٠,٩	٧٩	٤
(٩) عدائين إناث	٩٦	١٠	١٠,٣	١,١	٨٥	٤
(٨) لاعبين مارثون ذكور	٩٨	١٦	١٠,٥	١,٨	٨٣	١٠
(١٠) لاعبات مارثون إناث	٧٩	٩	٨,٥	٠,٩	٨٣	٤
(٧) لاعبين انزلاق ذكور	١٢٥	١٨	١٣,٨	٢,٠	٨٥	٧
(٩) لاعبات انزلاق إناث	٨٤	٦	٩,٠	١,١	٨٨	٥
(٨) لاعبين كمال الأجسام	١١١	٥	١٢,٢	٠,٦	٨٠	٥

الاختبارات اللاهوائية المتوسطة

الاختبار الرابع: اختبار الثلاثين ثانية لوينجات:

- الغرض من الاختبار:

- اقر كثير من العلماء قياس الجهد البدني تميز هذا الاختبار كمقياس للقدرة اللاهوائية المتوسطة للرجلين والذراعين.
- هذا الاختبار يقيس القدرة اللاهوائية المتوسطة بصورة غير مباشرة ولكنها دقيقة.

- مستوى السن والجنس:

- يستخدم الاختبار بالنسبة للجنسين من سن ١٠ سنوات فأكثر.
- يكثر استخدام الاختبار بالنسبة للرياضيين.

- الأدوات والأجهزة اللازمة:

- الدراجة الارجومترية من طراز مونارك المعدل في حالة التبديل بالرجلين أو دراجة فليش في حالة التبديل باليدين.
- جهاز لساب الزمن به مؤشر بالثواني لحساب زمن الاختبار وهو ٣٠ ث.
- عداد لحساب عدد اللفات على الدراجة الارجومترية.
- ميزان طبي الكتروني لحساب وزن الجسم إذا اقتضت الحاجة لذلك.

- القائمون على تنفيذ الاختبار:

يحتاج تطبيق الاختبار على فريق عمل من الفنيين والمتخصصين موزعين كالتالي:

١. مشرف عام على إدارة وتنفيذ الاختبار.
٢. ميقاتي لحساب الزمن.
٣. مقدر للقوة على الدراجة الارجومترية.
٤. مقدر واحد أو أكثر لعدد لفات.
٥. مسجل للنتائج.

- الإجراءات:

- نظام تنفيذ الاختبار: ويشتمل.

١. الإحماء قبل أداء الاختبار: ويستغرق فترة زمنية تتراوح من ٢-٥ دقائق، يقوم فيها المختبر بالتبديل على الدراجات الارجومترية عند مستوى شدة تكفي لان يعمل القلب منة ١٥٠ إلى ١٦٠ ضربة في الدقيقة. ويمكن القيام بالإحماء عن طريق العدو من أربع إلى خمس مرات مدة كل مرة من ٤ إلى ٦ ثواني.

٢. فترة الراحة (فترة الاستشفاء): وتستغرق من ٢-٥ دقائق، وتخصص الراحة بعد الإحماء وقبل بدء الاختبار ويجب أن ألا تقل هذه الفترة عن دقيقتين، وألا تريد عن خمس دقائق بعد انتهاء الإحماء.

٣. فترة تزايد السرعة: وتبدأ مباشرة بعد فترة الراحة، وتتضمن قيام المختبر بالتبديل بمعدل يصل إلى ٢٠ لفة في الدقيقة لمدة عشر ثواني بمقاومة تبلغ ثلث المقاومة الكلية التي يتطلبها الاختبار. وفي نهاية مدة العشر ثواني يطلب من المختبر أن يزيد من معدل التبديل في الوقت الذي يقوم فيه احد أعضاء الفريق بزيادة المقاومة بالتدريج لتصل إلى القيم التي يتطلبها الاختبار، مع ملاحظة ألا يستغرق هذا الإجراء أكثر من خمس ثواني.

٤. فترة تنفيذ الاختبار: في فترة نهاية تزايد السرعة (٥١ ت) مباشرة، يعطى المختبر الأمر ٥. بالتبديل على الدراجة الارجومترية بأسرع ما يمكن للتغلب على المقاومة التي قام الباحث بتحديد سلفاً، وذلك لمدة ٣٠ ثانية تقسم إلى ست فترات زمنية متصلة مدة كل فترة خمس ثواني.

٦. فترة التهدئة: وتستغرق من ١-٢ دقيقة، وتتضمن التبديل بمستوى من القدرة اللاهوائية يتراوح من المستوى المنخفض إلى المستوى المتوسط، وهي فترة تأتي مباشرة بعد زمن الثلاثين ثانية المقررة للاختبار.

- ولحساب القدرة اللاهوائية نطبق المعادلة التالية:

القدرة اللاهوائية = عدد اللفات في خمس ثواني × المسافة التي تقطعها عجلة الدراجة الارجومترية في اللفة الواحدة × القوة المقدرة للاختبار بالكيلو جرامات.

جدول يبين نتائج القدرة اللاهوائية القمة النسبية التي أسفرت بعض الدراسات والبحوث العلمية
مقدرة بالوات / كجم

المصدر	القدرة القمة (وات / كجم)	حجم العينة	مجتمع البحث
ثورلاند وجونسون ١٩٨٥م	٩,٩	٥٦	١- ذكور من سن ١٥-١٨ سنة
بولي وبوتشر ١٩٨٣م	٩,٣	٣٥	٢- ذكور غير رياضيين من الشباب
سيمونيو وآخرون ١٩٨٦م	٥,٨	٣١	٣- إناث غير رياضيين من الشباب
ستيفن وويلسون ١٩٨٦م	١١,٥	١٣	٤- لاعبون هوكي مبتدئين
انبار ١٩٨٥م	١١,٢	٩	٥- سباحون
انبار ١٩٨٥م	١٠,٨	١٧	٦- لاعبون كرة ماء
انبار ١٩٨٥م	١١,٨	٥	٧- تجديف
سميث وستوكس ١٩٨٥م	١٣,٥	١١	٨- الكرة الطائرة
سبكنر وآخرون ١٩٨٦م	١٢	١٠	٩- مصارعون
انبار ١٩٨٥م	١٠,٤	٢٠	١٠- رباعون

الاختبار الميداني للجهاز الدوري:

اختبارات اللياقة اللاهوائية:

اختبار لدرج لماجريا - كالامن.

صمم هذا الاختبار لقياس القدرة اللاهوائية القصيرة.

ويعتمد الاختبار على تخطي مجموعة من الدرج المتصاعد في شكل سلم بأقصى سرعة زمنية،
ويصلح الاختبار للأفراد من الجنسين - رياضيين وغير رياضيين سن ١٥ - ٥٠ سنة.

الأدوات المطلوبة:

- درج به عدد مناسب من العتبات ارتفاع كل عتبة ١٧,٥ سم، العتبتان رقمي ٣،

٩ تكونان بلون مميز عن بقية عتبات الدرج.

- ساعة الكترونية خاصة أو ساعة إيقاف.

- ميزان طبي.

طريقة الأداء:

يقف المختبر مواجهاً الدرج وعلى مسافة ٦ أمتار من بدايته، وعن ما نعطي له إشارة البدء ينطلق جرياً بأقصى سرعة ممكنة له، محاولاً صعود الدرج بتخطي كل ثلاث عتبات في خطوة واحدة، بحث تخطاً قدمه العتبة أرقام ٣، ٦، ٩ على التوالي، تبدأ ساعة الإيقاف عملها عندما يبدأ المختبر وضع قدمه على العتبة رقم ٣، ويتوقف عمل الساعة عندما يلمس المختبر العتبة رقم ٩، ويكون زمن قطع تلك المسافة (ست العتبات) من العتبة الثالثة إلى العتبة التاسعة، هو الزمن المسجل للمختبر.

- يلاحظ أن المسافة الراسية للعتبات الست = ارتفاع العتبة الواحدة (٥,٧سم)

مضروباً في عدد العتبات (٦) = ١٠,٥سم أي ١,٠٥متر.

- يعطى المختبر محاولتين ويحسب له اقل زمن.

طريقة حساب النتائج:

يتم حساب النتائج وفق المعادلة التالية:

$$\text{القدرة اللاهوائية القصوى} = \frac{\text{وزن الجسم} \times \text{سرعة الجاذبية الأرضية} \times \text{المسافة الراسية}}{\text{الزمن بالثواني}}$$

الزمن بالثواني

ويكون الناتج = (وات/كجم) أو (كجم.متر/ثانية)

حيث أن سرعة الجاذبية الأرضية = ٩,٨١م/ث^٢

مثال:

لاعب عمرة ٢٧ سنة وزنة ٧٥ كجم، الزمن الأداء ٠,٤٩ ثانية ما مقدار القدرة اللاهوائية القصوى.

الإجابة: $١,٠٥ \times ٩,٨١ \times ٧٥$

$$= \frac{105 \times 9,81 \times 75}{0,49} = 1576,6 \text{ (وات/كجم).}$$

٠,٤٩

اختبار الكفاءة البدنية الخاصة للجري:

يتميز هذا الاختبار بسهولة التنفيذ حيث لا يتطلب أي إمكانات، ويمكن أدائه في الملعب دون استخدام سرعة جري عالية، ويقوم أيضاً على نفس الفكرة استخدام حملين

معتدلي الشدة احدهما اقل شدة وهو الحمل الأول يعقبه الحمل الثاني بعد فترة راحة وهو الأعلى شدة مع قياس معدل القلب في نهاية كل حمل.

الحمل الأول : جري ٨٠٠ متر بطريقة الهرولة بحيث يتراوح زمن كل ١٠٠ متر ما بين ٣٠-٤٠ ثانية، وبذلك يكون زمن ٨٠٠ متر من ٤-٥,٢٠ دقيقة تقريباً.

الحمل الثاني : جري ٢٠٠ متر بسرعة أعلى قليلاً من سرعة الجري الأول بحيث تتراوح زمن كل ١٠٠ متر في حدود ٢٠-٣٠ ثانية وبذا يكون زمن قطع المسافة الكلي حوالي ٤-٦ دقائق، وتعطى فترة راحة من ٣-٥ دقائق بين الحملين.

يعبر عن مقدار الكفاءة البدنية بناتج المعادلة السابقة بالمتر/ ثانية، وكلما زاد هذا المقدار كان هذا دليل على زيادة الكفاءة البدنية. وتتراوح الكفاءة البدنية الخاصة للاعب الجري عادة ما بين ٢,٥-٥ متر / ثانية، وأعلى مستوى ٤-٥ متر / ثانية أو أكثر من ذلك للاعب المسافات الطويلة أو المتوسطة، إما بالنسبة للاعب المسافات القصيرة فتبلغ كفاءتهم ٢,٥-٣,٢ متر/ ثانية ولاعب كرة القدم ٤,٨ والملاكمة ٣,٢٩ مت / ثانية. ويتأثر مستوى الكفاءة البدنية بمستوى اللاعب الرياضي حيث تبلغ لدى لاعب كرة القدم للدرجة الثانية مثلاً ٣-٣,٥ متر / ثانية.

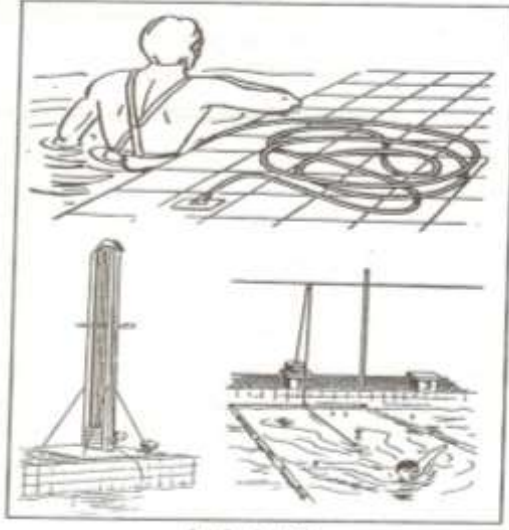
$$F_1 - 170$$

$$PWC_{170} (V) = V_1 + (V_2 - V_1) \text{ ————— المعادلة :}$$

$$F_2 - F_1$$

السباحة المقيدة:

يستخدم في هذا الجهاز حزام يثبت في جذع السباح ويقيد بواسطة حبل خاص يتجه من خلف السباح في اتجاه الرجلين إلى الخلفة ليمر من أسفل بكرة مثبتة بقرب حافة حوض السباحة ليمر من أسفلها إلى أعلى في اتجاه الأمامي حيث يثبت بعمود على الضفة الأخرى للحوض بحيث يثبت به أوزان تبعاً للمقاومة التي توضع على عاتق السباح، ويجب على السباح أن يسبح بسرعة اكبر كلما زادت المقاومة للمحافظة على وضع الجسم في الماء وبالطبع ستكون السباحة مقيدة في المكان.



اختبارات الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين باستخدام الدراجة

• طريقة الزيادة غير المستمرة لحمل الشغل:

في هذا الأسلوب يجب أن تكون سرعة التبديل بمعدل ٦٠ تبديله في الدقيقة وهذه السرعة هي أعلى سرعة لإنتاج الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين مقارنة بمعدلات أخرى مثل ٥٠-٧٠-٨٠ تبديله في الدقيقة.

في معامل جامعة أوهايو يؤدي الشخص عدة مرات عمل على الدراجة ولمدة خمس دقائق في كل مرة مع فترة راحة بينية ١٠ دقائق بين التكرارات.

يوضع الحمل الأول بحيث يكون على درجة خفيفة للرجال ما بين ١٢٥-١٥٠ واط (٧٥٠-٩٠٠ كجم - متر/دقيقة) ولل سيدات ما بين ٧٥-١٠٠ واط تتم زيادة حمل الشغل في كل مرة زيادة تدريجية تبعاً لاستجابة معدل القلب للعمل السابق، فالمعدل الأقل لضربات القلب يتبعه حمل الشغل الأعلى، ويكون مقدار زيادة حمل الشغل للرجال ٥٠ واط، ولل سيدات ٢٠-٣٠ واط. ويلاحظ أن جمع هواء الزفير يكون في الدقيقة الأخيرة لكل مرة عمل.



تنمية سرعة رد الفعل عند لاعبي المسافات القصيرة

عند التدريب على السرعة أثناء وضع البرنامج التدريب للاعب يجب أن يوضع تحت الاعتبار تدريب اللاعب على سرعة رد الفعل فسرعة رد الفعل هي الفترة الزمنية بين المثير والحركة السريعة التي يؤديها اللاعب، مثل انطلاق العداء من المكعبات بعد سماع طلقة المسدس. وهناك عدة عوامل منها العوامل الفسيولوجية والنفسية التي تؤثر في سرعة رد الفعل وبداية الحركة. وسرعة رد الفعل يمكن تنميتها بالتدريب .

اختبارات نفسية وعقلية

مقياس الاسترخاء السلوكي

إعداد : تشينج وبوبن

يهدف هذا المقياس إلى تقييم مدى مقدرة وقابلية اللاعب للتمكن من مهارة الاسترخاء ..
ويتطلب قياس الاسترخاء مراعاة الإجراءات التالية :

١. حساب مستوى التنفس القاعدي Basic Breathing level ، وذلك بقياس عدد
مرات التنفس لفترة ٣٠ ثانية (كل دورة تنفس تشمل دورة كاملة للشهيق والزفير).

ويكرر القياس ١٠ مرات

مجموع مرات التنفس في المحاولات العشر

التنفس القاعدي =

١٠

٢. تقييم اللاعب حالة الاسترخاء خمس مرات بواقع دقيقة لكل مرة على النحو التالي :
- أ- تخصيص ٣٠ ثانية الأولى لحساب معدل التنفس (عدد مرات التنفس فى ٣٠ ثانية) ومقارنة ذلك بمستوى التنفس القاعدي الخاص به ... وفى حالة نقص عدد مرات التنفس عن المستوى القاعدي يضع دائرة حول العلامة (+) فى المربع الخاص بذلك، أما فى حالة زيادة عدد مرات التنفس عن المستوى القاعدي يضع دائرة حول العلامة (-) والعمود الأول.
- ب- تخصص ١٥ ثانية التالية لتقييم حالة الاسترخاء للعناصر المتضمنة فى استمارة التسجيل.
- ت- تخصص ١٥ ثانية الأخيرة لوضع دائرة أمام العناصر المتضمنة فى استمارة التسجيل.. بحيث الدائرة حول علامة (+) تعنى الاسترخاء ، أما الدائرة حول علامة (-) تعنى عدم الاسترخاء.
- ث- تكرار الإجراءات السابقة للدقيقة ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة والتسجيل لعلامات = (+) أو (-).

عدد علامات (+) $\times 100$

ج- حساب المقدرة على الاسترخاء =

٥٠

٤٠ $\times 100$

مثال = $\frac{\quad}{\quad} = 80\%$

٥٠

استمارة تسجيل القابلية للاسترخاء

التاريخ:

الاسم:

التوقيت:

+ الاسترخاء

☐ التنفس القاعدي

- عدم الاسترخاء

الدرجة الكلية													
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	التنفس
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	الهدوء
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	الجسم
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	الرأس
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	العينان
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	الفم
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	الحلق
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	الكتفان
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	اليدين
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	القدمان
الدرجة													

ثانياً : اختبار الاستعداد الانفعالي والمهارات العقلية للرياضيين

يهدف الاختبار إلى تقييم الاستعداد الانفعالي والمهارات العقلية للرياضيين ويتضمن قائمتين للصفات ، الأولى قائمة صفات الاستعداد الانفعالي **Emotional Aptitude Checklist** حيث المطلوب وضع دائرة حول الرقم الذى يعبر عن مستواك الراهن للاستعداد الانفعالي لكل عنصر من الصفات العشر إذا أعطيت لنفسك درجة منخفضة فى عنصر معين ، أكتب أسفل منه الإجراءات المقترحة المطلوب منك عملها لمساعدتك للتغلب على نقاط الضعف.

مثال (١)

إذا حصلت على درجة منخفضة فى العاطفة أو حب الرياضة ، فإن الإجراءات المقترحة يجب أن تركز على تشجيع زملائك فى الفريق إذا كنت فى لعبة جماعية.

مثال (٢)

إذا حصلت على درجة منخفضة فى صفة الاتزان الانفعالي أى المقدرة على التعامل مع الضغوط ، فإن الإجراءات المقترحة يجب أن تركز على التحكم فى التنفس عندما تشعر بالعصبية ، أو التحدث الإيجابي مع الذات " أنا هادئ ومركز فى الأداء " أما قائمة الصفات الثانية لهذا الاختبار فهما : تقييم المهارات العقلية **Mental Skills Evaluation** وتستخدم نفس الإجراءات السابقة ، حيث المطلوب وضع دائرة حول الرقم الذى يعبر عن مستواك الراهن لكل عنصر من المهارات العقلية ، وفى حالة الدرجة المنخفضة فى عنصر معين ، أكتب أسفل منه الإجراءات المقترحة المطلوب عملها لمساعدتك على نقاط الضعف.

(أ) قائمة الاستعداد الانفعالي

- ❖ ضع دائرة حول الرقم الذى يعبر عن حالتك (١ درجة منخفضة، ٥ درجة مرتفعة).
 - ❖ حدد إجراء تطبيقيا لمواجهة نقاط الضعف.
 - ❖ ناقش الإجراءات التطبيقية مع صديق ، الآباء ، المدرب ، أو المتخصص النفسي.
١. الحافز (الرغبة الشديدة فى النجاح) ١ ٢ ٣ ٤ ٥

الإجراء المقترح :

٢. العاطفة (حب الرياضة - لا تستطيع الاستغناء عنها) ١ ٢ ٣ ٤ ٥

الإجراء المقترح :

٣. الاتزان الانفعالي (أستطيع التعامل مع الضغوط - المرونة) ١ ٢ ٣ ٤ ٥

الإجراء المقترح :

٤. الصلابة النفسية (تقدير الذات الجيد ، الثقة) ١ ٢ ٣ ٤ ٥

الإجراء المقترح :

٥. الاتجاه الإيجابي (الاستمتاع بالتحدي - تجنب الأفكار السلبية) ١ ٢ ٣ ٤ ٥

الإجراء المقترح :

٦. الواقعية (العمل فى نطاق القدرات ، والتعلم من الخبرة) ١ ٢ ٣ ٤ ٥

الإجراء المقترح :

٧. التركيز (منع مصادر التشتت ، الاندماج فى اللعب) ١ ٢ ٣ ٤ ٥

الإجراء المقترح :

٨. الجهد (بذل أقصى جهد منذ بداية المباراة إلى نهايتها ، الاحتفاظ بتحسين الأداء) ١ ٢ ٣ ٤ ٥

الإجراء المقترح :

٥ ٤ ٣ ٢ ١

٩. الإصرار (إدارة الرغبة نحو الإتقان)

الإجراء المقترح :

٥ ٤ ٣ ٢ ١

١٠. التنافسية (رفض الخسارة ، حب الكفاح)

الإجراء المقترح :

(ب) قائمة تقييم المهارات العقلية

الاسم :

المسابقة :

ضع دائرة حول الرقم الذى يعبر عن حالتك (١ درجة منخفضة ، ٥ درجة مرتفعة).

٥ ٤ ٣ ٢ ١

١. الإعداد العقلي قبل المباراة

كيف أستطيع تحسين ذلك ؟

.....

٥ ٤ ٣ ٢ ١

٢. النشاط قبل المنافسة

كيف أصبح مهياً ؟

.....

٥ ٤ ٣ ٢ ١

٣. الاستعداد الانفعالي

كيف أصبح مهياً ؟

.....

٥ ٤ ٣ ٢ ١

٤. الثقة فى النفس

كيف أستطيع زيادة الثقة فى النفس ؟

.....

٥ ٤ ٣ ٢ ١

٥. نوعية الجهد

كيف أستطيع تحسين نوعية الجهد ؟

.....

٦. التركيز

٥ ٤ ٣ ٢ ١

كيف أستطيع تحسين تركيزي ؟

.....

٥ ٤ ٣ ٢ ١

٧. استمرار التركيز

كيف أستطيع تحقيق تركيز أفضل وأكثر استقراراً ؟

.....

٥ ٤ ٣ ٢ ١

٨. الصلابة النفسية

كيف أستطيع تحقيق صلابة عقلية أفضل ؟

.....

٥ ٤ ٣ ٢ ١

٩. القدرة على التعامل مع الأخطاء

كيف أستطيع التعامل مع الأخطاء بسهولة ؟

.....

٥ ٤ ٣ ٢ ١

١٠. التوازن

كيف أستطيع تحسين ذلك ؟

.....

٥ ٤ ٣ ٢ ١

١١. التحكم فى الأفكار السلبية

كيف أستطيع التحكم فى الأفكار السلبية ؟

.....

٥ ٤ ٣ ٢ ١

١٢. الاستمتاع

كيف أستطيع الحصول على المزيد من المتعة ؟

.....

٥ ٤ ٣ ٢ ١

١٣. الاتصال مع زملاء الفريق

كيف أستطيع الاتصال بصورة أفضل مع زملائي فى الفريق ؟

.....

❖ ما هى الجوانب الإيجابية فى المنافسة اليوم التي تشعرك بالسعادة ؟

.....

❖ ما هى الجوانب السلبية (الإخفاق) فى المنافسة اليوم التي تشعرك بالإحباط ؟

.....

ثالثاً : قائمة المباراة العقلية للرياضي

الهدف من هذه القائمة مساعدتك على اكتشاف العوامل النفسية والبدنية المساعدة على تطوير أدائك ضع دائرة حول الرقم الذي يعبر عن حالتك ١ (عدم الموافقة بشدة) إلى ٥ (الموافق بشدة) ، ثم حاول التغيير أو العمل لتطوير عناصر الضعف قبل المنافسة التالية ، وحيث إن عناصر القائمة تعكس الحالات البدنية والعقلية المرغوبة ، فإن ارتفاع درجتك لكل عنصر يعبر عن استغلال قدراتك على نحو أمثل.

١	٢	٣	٤	٥
عدم الموافقة بشدة	عدم الموافقة	عدم التأكد (نعم أو لا)	موافق	موافق بشدة
الإعداد للمسابقة				
١ . أدائي للتدريبات يتم بحماس .	١	٢	٣	٤
٢ . أتطلع للمشاركة في المنافسة القادمة .	١	٢	٣	٤
٣ . أرى المنافسة القادمة تتحدى قدراتي وليست مصدراً للتهديد .	١	٢	٣	٤
٤ . يسعدني تلقي التعليمات وتصحيح الأداء من المدرب .	١	٢	٣	٤
٥ . أشعر بالثقة في مقدرتي التعامل مع المنافسة القادمة .	١	٢	٣	٤
٦ . أشجع على الأقل أحد زملائي بالفريق أن يعطى ١٠٠% للإعداد للمنافسة .	١	٢	٣	٤
أنظر باهتمام لشريط الفيديو لتقييم أدائي في المباراة السابقة أو لمراجعة المنافسة القادمة .	١	٢	٣	٤
٨ . أحاول تعلم بعض الأشياء من كل جلسة عرض للفيديو .	١	٢	٣	٤
أمارس جرعات تدريب إضافية .	١	٢	٣	٤
١٠ . تحديد هدف واحد على الأقل لكل منافسة قادمة .	١	٢	٣	٤
١١ . أذكر نفسي بأهدافي للمنافسة وطوال الأسبوع .	١	٢	٣	٤
١٢ . أمارس أسلوب الحياة الصحي طوال الأسبوع .	١	٢	٣	٤
١٣ . أستطيع النوم جيداً ليلة المنافسة .	١	٢	٣	٤
قبل المباراة (يوم المباراة)				
١ - أستيقظ في الصباح وأنا أشعر بالراحة والاستعداد للعب .	١	٢	٣	٤
٢ - في صباح يوم المباراة أتطلع للمنافسة .	١	٢	٣	٤
٣ - أتوقع المباراة بحماس .	١	٢	٣	٤
٤ - أنظر إلى المباراة القادمة كمصدر للإثارة والتحدى .	١	٢	٣	٤
٥ - أتناول وجبة إفطار جيدة يوم المباراة .	١	٢	٣	٤
قبل المباراة (موقع المباراة)				

١	٢	٣	٤	٥	١ - أصل إلى موقع المنافسة ولدى كل الحماس.
١	٢	٣	٤	٥	٢ - أتذكر أهدافي للمباراة وأخطط لتحقيقها.
١	٢	٣	٤	٥	٣ - عندما أرتدي ملابس أشعر باستعدادي للعب.
١	٢	٣	٤	٥	٤ - أشعر بحالة جيدة أثناء الإحماء.
١	٢	٣	٤	٥	٥ - أجد نفسي متطلعا للمباراة - غالبا دون صبر.
١	٢	٣	٤	٥	٦ - عندما أمشي من غرفة الملابس إلى الملعب أشعر بالطاقة والاستعداد للعب.
١	٢	٣	٤	٥	٧ - أستخدم عبارات إيجابية مثل " أنا مستعد إعدادي جيد " "أستطيع عمل ذلك"
١	٢	٣	٤	٥	٨ - أشعر بالتمكن والثقة في تحقيق المكسب.
١	٢	٣	٤	٥	أثناء المسابقة
١	٢	٣	٤	٥	١ - أبذل ١٠٠% من مجهودي.
١	٢	٣	٤	٥	٢ - أتحديث أثناء المسابقة أقدم المساندة التشجيع أو التعليمات.
١	٢	٣	٤	٥	٣ - أساند زملائي في الفريق للعمل الجيد أو مساعدتهم للتغلب على مشكلة.
١	٢	٣	٤	٥	٤ - أشعر أن أدائي في حدود قدراتي.
١	٢	٣	٤	٥	٥ - أثناء الراحة بين الشوطين أو الوقت المستقطع أحب الاستماع إلى تعليمات المدرب عن تقييم أدائي.
١	٢	٣	٤	٥	٦ - عندما أرتكب خطأ أستطيع التركيز في الأداء بسرعة.
١	٢	٣	٤	٥	٧ - أنا لا أترك الأخطاء تعوقني أو تضعف من ثقتي.
١	٢	٣	٤	٥	٨ - إذا وقع على عقاب أستطيع التركيز في الأداء بسرعة.
١	٢	٣	٤	٥	٩ - أشعر بالتحدي لمنافسي.
١	٢	٣	٤	٥	١٠ - أشعر بالثقة أثناء المسابقة.
١	٢	٣	٤	٥	١١ - أتجاهل التعليقات غير السارة من الآخرين سواء من الجمهور أو المنافسين.
١	٢	٣	٤	٥	١٢ - أشعر أن مستوى حماسي مناسب.
١	٢	٣	٤	٥	١٣ - إذا سجل الفريق المنافس أهدافا أستطيع التركيز في الأداء ١٠٠%.
١	٢	٣	٤	٥	١٤ - أشعر بالسيطرة الكاملة لانفعالاتي ولا أكون متوترا أو قلقا أثناء المسابقة.
١	٢	٣	٤	٥	١٥ - أتوقع ما أقوم بعمله في المسابقة.
١	٢	٣	٤	٥	١٦ - أستطيع الاستشفاء بسرعة من الأحداث غير السارة.
١	٢	٣	٤	٥	١٧ - عندما أكون متعبا أستطيع استعادة كفاءتي بسرعة والتركيز في الأداء.
١	٢	٣	٤	٥	١٨ - بذل أقصى ما في وسعي بصرف النظر عن النتائج.
١	٢	٣	٤	٥	١٩ - أتجنب نقد نفسي صراحة لأنني رياضي جيد.
١	٢	٣	٤	٥	بعد المسابقة
١	٢	٣	٤	٥	١ - أتحمل مسؤولية أدائي الجيد أو الضعيف.
١	٢	٣	٤	٥	٢ - أشعر أنني مؤثر في نتائج المباراة بالمكسب أو الخسارة.
١	٢	٣	٤	٥	٣ - أستمع وأتعلم من تصحيح وتقييم أدائي.

❖ أضف أي عناصر شخصية أخرى تؤثر في برنامجك الأسبوعي.

❖ الدرجة الكلية :

(الدرجة العالية من أسبوع إلى آخر تعكس تحسنا واضحا فى إعدادك العقلي وأداء المباراة العقلية . حاول أن تحصل على درجة ٤ أو ٥ لكل عنصر فى القائمة).

رابعاً : مقياس الطلاقة النفسية

تعنى الطلاقة النفسية Flow State أفضل تهيئة أو تعبئة نفسية لدى الرياضي ، يستطيع من خلالها تحقيق أفضل أداء أثناء المنافسة ، وتكون خبرة الطلاقة النفسية عادة نتيجة الطاقة النفسية الإيجابية مقابل انخفاض مصادر الطاقة النفسية السلبية مثل التوتر الخوف أو القلق أو الغضب أو الملل.

يتضمن المقياس محاور ستة هي : الثقة بالنفس - تركيز الانتباه - مواجهة القلق - الاستمتاع - التحكم والسيطرة - آلية الأداء .

❖ الثقة بالنفس : مدى إدراك الرياضي لقدراته العقلية والبدنية والمهارية بشكل واثق ، وكيفية توظيفها لتحقيق أفضل أداء رياضي وخاصة أثناء مواقف المنافسة الضاغطة.

وعبارات هذا المحور : ١ ، ٧ ، ١١ ، ٢٤ ، ٣٠ ، ٣٥ ، ٤٠ ، ٤٦ ، ٥٠ ، ٥٥ ، ٦٠ ، ٦٣ ، ٦٧ .

❖ تركيز الانتباه : مقدرة الرياضي على التضييق فضلاً عن الاحتفاظ بالانتباه نحو المثيرات المرتبطة بمهام وواجبات الأداء الرياضي ... وفي نفس الوقت المقدرة على عزل المثيرات غير المرتبطة بمهام الأداء الرياضي.

وعبارات هذا المحور : ٢ ، ٤ ، ١٦ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ٣١ ، ٣٦ ، ٤١ ، ٥١ ، ٥٦ ، ٦١ ، ٦٤ ، ٧٢ ، ٧١ ، ٦٨ .

❖ مواجهة القلق : مقدرة الرياضي على مواجهة أعراض القلق الجسمي أو المعرفي الذي قد يحدث له قبل المنافسات أو أثناء المنافسات الرياضية الهامة.

وعبارات هذا المحور : ٥ ، ٨ ، ١٢ ، ١٧ ، ٢١ ، ٢٦ ، ٣٧ ، ٤٢ ، ٤٨ ، ٥٢ ، ٥٧ ، ٦٥ ، ٦٩ .

❖ الاستمتاع : شعور الرياضي أن الأداء الرياضي يمثل له خبرة إيجابية ودافع ذاتي مصدر إثابة في حد ذاته يجعل الرياضي يشعر بالرضاء والسعادة والحماس لبذل أقصى جهد لتحقيق أفضل أداء .

وعبارات هذا المحور : ١٣ ، ٢٧ ، ٣٨ ، ٤٣ ، ٥٨ .

❖ التحكم والسيطرة : مقدرة الرياضي على إدارة وتنظيم والتحكم في انفعالاته وتوجيه سلوكه في المواقف التي تتميز بالإثارة الانفعالية القوية في المواقف الضاغطة.

وعبارات هذا المحور : ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٤ ، ١٨ ، ٢٦ ، ٢٢ ، ٢٨ ، ٣٣ ، ٣٩ ، ٤٤ ، ٤٩ ، ٥٣ ، ٥٩ ، ٦٢ ، ٦٦ ، ٧٠ .

❖ آلية الأداء : مقدرة الرياضي على أداء متطلبات المهارات الرياضية بدرجة عالية من الدقة والإتقان دون التفكير والوعي الشعوري بالأداء.

وعبارات هذا المحور : ١٠ ، ١٥ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩ ، ٣٤ ، ٤٥ ، ٥٤ .

الاسم (لن يرغب) :..... السن :.....

نوع الرياضة :..... النادي :.....

سنوات الممارسة :.....

المستوى :.....

أفضل النتائج :.....

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تعبر عن رأيك حول السلوك المتبع في المنافسة الرياضية ... نأمل الإجابة عليها ، علما بأنه ليس هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة.

ضع علامة (√) في الخانة التي تعبر عن رأيك وما تشعر به.

مفتاح التصحيح لمقياس الطلاقة النفسية للرياضيين											
رقم العبارة	درجة الموافقة			رقم العبارة	درجة الموافقة			رقم العبارة	درجة الموافقة		
	كبيرة	متوسط	قليلة		كبيرة	متوسط	قليلة		كبيرة	متوسط	قليلة
١	٣	٢	١	٤٩	٣	٢	١	٢٥	٣	٢	١
٢	٣	٢	١	٥٠	٣	٢	١	٢٦	٣	٢	١
٣	١	٢	٣	٥١	١	٢	٣	٢٧	١	٢	٣
٤	١	٢	٣	٥٢	٣	٢	١	٢٨	٣	٢	١
٥	١	٢	٣	٥٣	١	٢	٣	٢٩	٣	٢	١
٦	٣	٢	١	٥٤	١	٢	٣	٣٠	١	٢	٣
٧	٣	٢	١	٥٥	٣	٢	١	٣١	١	٢	٣
٨	١	٢	٣	٥٦	٣	٢	١	٣٢	٣	٢	١
٩	١	٢	٣	٥٧	٣	٢	١	٣٣	١	٢	٣
١٠	٣	٢	١	٥٨	٣	٢	١	٣٤	١	٢	٣
١١	١	٢	٣	٥٩	١	٢	٣	٣٥	١	٢	٣
١٢	١	٢	٣	٦٠	١	٢	٣	٣٦	٣	٢	١
١٣	١	٢	٣	٦١	٣	٢	١	٣٧	١	٢	٣
١٤	١	٢	٣	٦٢	١	٢	٣	٣٨	١	٢	٣
١٥	١	٢	٣	٦٣	١	٢	٣	٣٩	١	٢	٣
١٦	١	٢	٣	٦٤	١	٢	٣	٤٠	١	٢	٣
١٧	٣	٢	١	٦٥	٣	٢	١	٤١	٣	٢	١
١٨	١	٢	٣	٦٦	٣	٢	١	٤٢	٣	٢	١
١٩	١	٢	٣	٦٧	١	٢	٣	٤٣	١	٢	٣
٢٠	٣	٢	١	٦٨	٣	٢	١	٤٤	٣	٢	١
٢١	٣	٢	١	٦٩	١	٢	٣	٤٥	٣	٢	١
٢٢	١	٢	٣	٧٠	١	٢	٣	٤٦	١	٢	٣
٢٣	١	٢	٣	٧١	٣	٢	١	٤٧	٣	٢	١
٢٤	١	٢	٣	٧٢	٣	٢	١	٤٨	١	٢	٣

م	العبارات	درجة الموافقة		
		كبيرة	متوسط	قليلة
٢٥	نقد الجمهور لأدائي يجعلنى أفقد التركيز.			
٢٦	أشعر بالخوف من حضور عدد كبير من الجمهور.			
٢٧	أنتظر المنافسة بشوق ورغبة.			
٢٨	لا أستطيع التحكم فى انفعالاتى عندما يضايقنى أحد المنافسين.			
٢٩	أحقق أفضل كفاءة لأداء المهارات الرياضية أثناء المنافسة.			
٣٠	لدى درجة عالية من الثقة بالنفس أثناء المباراة.			
٣١	يصعب على استعادة التركيز عندما يشتت انتباهى .			
٣٢	أشعر بالتوتر عندما يشاهد أدائى بعض الأشخاص المهمين.			
٣٣	يسهل استثارى فى مواقف الأداء الصعبة.			
٣٤	أدائى المهارى يفتقد إلى الدقة فى المنافسات الهامة.			
٣٥	أثق فى تحقيق أهدافى بالرغم من ضغوط المنافسة .			
٣٦	أجيد الملاحظة الجيدة لحركات المنافس.			
٣٧	أشعر بالقلق أثناء المنافسات الهامة .			
٣٨	أتمتع بدرجة عالية من مستوى الأداء فى المنافسة.			
٣٩	لدى القدرة على ضبط انفعالاتى عند مواجهة المنافس.			
٤٠	أضع أهدافا محددة أستطيع تحقيقها فى المنافسة.			
٤١	أشعر أن تركيزى يكون ضعيفا فى بداية المباراة.			
٤٢	أخشى الفشل فى تحقيق أهدافى .			
٤٣	أشعر بالمتعة أثناء ممارسة النشاط الرياضى التنافسى .			
٤٤	أفقد أعصابى بسرعة إذا هزمت فى أول المباراة.			
٤٥	يصعب على إتقان الأداء أثناء المنافسة.			
٤٦	يتحسن أدائى فى المواقف التى تتطلب التحدى .			
٤٧	أشعر بعدم تركيزى فى الأوقات الصعبة فى المباراة.			
٤٨	ارتكب المزيد من الأخطاء كلما زادت أهمية المنافسة.			

م	العبارات	درجة الموافقة		
		كبيرة	متوسط	قليلة
٤٩	أحسن التصرف فى اللحظات الحرجة من المباراة.			
٥٠	أنا واثق من أدائى الجيد.			
٥١	صباح الجمهور يشنت انتباهى .			
٥٢	أشعر بأن ضربات قلبى سريعة قبل اشتراكى فى المنافسة.			
٥٣	أستطيع التحكم فى انفعالاتى رغم ضغط المنافس .			
٥٤	أصل إلى قمة الأداء المهارى فى المنافسة.			
٥٥	لدى المقدرة على تحقيق أفضل أداء فى المنافسة.			
٥٦	أخشى فقدان مقدرتى على التركيز أثناء المباراة.			
٥٧	أشعر بأن جسدى متوتر.			
٥٨	أشعر بالملل وعدم الرغبة فى الاشتراك فى المنافسة.			
٥٩	لدى القدرة على التصرف السريع فى المواقف الصعبة فى المنافسة.			
٦٠	أنا غير متأكد من قدراتى ومهاراتى الرياضية.			
٦١	يشغلنى نتيجة المباراة مما يؤثر على تشتت انتباهى .			
٦٢	أفقد التحكم فى انفعالاتى بسهولة أثناء المباراة.			
٦٣	لا أخشى تفوق المنافس أثناء المنافسة.			
٦٤	أتمتع بدرجة عالية من التركيز أثناء الأداء.			
٦٥	أشعر بتقلصات المعدة قبل المنافسة.			
٦٦	أستطيع التحكم فى انفعالاتى عندما تسير النتائج لصالح المنافس.			
٦٧	أستطيع تحقيق أهدافى رغم صعوبة المنافسة.			
٦٨	أرتكب الأخطاء بسبب نقص التركيز فى المباراة.			
٦٩	أخشى التعرض للمهزومة من منافس ضعيف.			
٧٠	أتحكم فى انفعالاتى طوال فترة المباراة أو المنافسة.			
٧١	أستطيع استعادة التركيز بسرعة عندما يتشتت انتباهى أثناء الأداء.			
٧٢	يسهل على التركيز لتحقيق أهدافى فى المباراة.			

م	العبارات	درجة الموافقة		
		كبيرة	متوسط	قليلة
١	أثق في قدراتي لمواجهة ضغوط المنافسة.			
٢	أستطيع عزل الأفكار التي تشتت انتباهي في المباراة.			
٣	أستطيع التحكم في انفعالاتي عند المواقف الصعبة في المباراة.			
٤	أرتكب أخطاء كثيرة بسبب عدم التركيز.			
٥	أشك في قدراتي عند مواجهة المنافس القوي.			
٦	أحتفظ بهدوئي عند مواجهة المواقف الصعبة.			
٧	لدى المقدرة على مواصلة النجاح عندما أتعرض للفشل.			
٨	أرتكب أخطاء كثيرة في المنافسة بسبب التوتر.			
٩	أتحكم في انفعالاتي إذا تعرضت لقرار خاطئ من الحكم.			
١٠	يتميز أدائي بالإتقان والدقة في المنافسة.			
١١	أحقق أفضل أداء في المنافسات الهامة.			
١٢	أشعر بأنني مرتبك في المنافسة.			
١٣	أشعر بالاستمتاع كلما زادت أهمية المباراة.			
١٤	أحتفظ بالسيطرة على انفعالاتي رغم ضغط المنافسة.			
١٥	لدى المقدرة على إتقان الأداء أثناء المنافسة.			
١٦	أشعر بعدم قدرتي على التركيز أثناء المنافسة.			
١٧	يقلقني آراء الآخرين في مستوى أدائي.			
١٨	تسهل إثارتي أثناء المباراة.			
١٩	أصل إلى مرحلة إتقان الأداء في المنافسة.			
٢٠	يصعب على التركيز في بعض مواقف المباراة.			
٢١	أشعر بالتوتر عند الاشتراك في منافسات جديدة.			
٢٢	لدى القدرة على ضبط النفس.			
٢٣	أجد صعوبة في إتقان الأداء المهارى.			
٢٤	أستطيع التكيف مع ظروف المسابقة غير المتوقعة.			

(٢ : ٤٦٧ - ٤٨٦).

خامساً : اختبار التصور العقلي

الاسم :..... النشاط :.....

المستوى :..... الخبرة :.....

تعليمات عامة :

١. اقرأ كل عبارة بعناية تامة.
 ٢. أغضض عينيك مع التنفس عدة مرات واجب على كل عبارة.
 ٣. يتم الاستجابة وفقاً لما يلي :
- هناك ميزان تقدير يبدأ من صفر إلى عشرة درجات أى أمامك اختبار واسع لتضع دائرة حول الرقم الذى ترى أنه يتناسب مع تصورك.
٤. هناك عبارتان للاستجابة بصورة مباشرة.
 ٥. يوجد سؤال مفتوح فى نهاية المقياس لتدوين أى تعليقات.
 ٦. ليست هناك استجابات صحيحة وأخرى خاطئة.

اختبار التصور العقلي : Mental Imagery Questions

١. فى الإعداد لأفضل أداء رياضي لديك ، كم تعطى من الوقت للتصور العقلي ؟
لاشى صفر ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ كمية مكثفة
أقل من العادي صفر ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ أكثر من العادي
٢. كم مرة رأيت أو شعرت نفسك تتصور أحداث الأداء أو جزء منه ؟
٣. متى تستخدم التصور العقلي ؟ وماذا ترى أو تشعر ؟ هل ترى صورة ؟ أم تشعر بإحساس ؟ أو كليهما الصورة والإحساس ؟
٤. إذا رأيت نفسك تتصور أحدث الأداء هل ترى نفسك من الخارج (كما تشاهد الفيديو) أو من الداخل (كما لو كنت تؤدي داخل جسمك) ؟
منظور داخلي صفر ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ منظور فيديو
نصف ونصف
٥. ما هى درجة وضوح تصوراتك ؟
غير واضحة تمام صفر ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ واضحة وصافية تماماً
٦. كم هى قوة الأحاسيس أو المشاعر المصاحبة لتصورتك ؟
غير الإحساس صفر ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ إحساس قوى
٧. عندما تحاول تصور نفسك تؤدي أو تشعر بالأداء فهل من السهل أو الصعب عليك التحكم فى الإحساس أو التصور ؟

صعب جداً صفر ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ سهل جداً
٨. تعليقات :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

سادساً : مقياس التصور العقلي فى المجال الرياضي

قبل البدا فى تطبيق هذا المقياس تذكر أن :

- التصور العقلي أكثر من مجرد الرؤية بعيون العقل.
- يتطلب التصور العقلي استخدام العديد من الحواس مثل : (السمع، اللمس، الشم، والتذوق، هذا بالإضافة إلى معايشة الحالة الانفعالية المصاحبة.

ويشتمل هذا المقياس على أربعة مواقف رياضية وهى :

١. الممارسة الفردية.
٢. مشاهدة الزميل.
٣. اللعب مع الآخرين.
٤. الأداء فى المنافسة.

ويتم الاستجابة لكل موقف عن طريق الأبعاد الستة التالية :

٥. التصور البصري.
٦. التصور السمعي.
٧. الحالة الانفعالية المصاحبة.
٨. التحكم فى الصورة.
٩. التصور العقلي من منظور داخلي.

تعليمات عامة :

- ١٠.التصور العقلي لهذه المواقف الرياضية أو المهارات المحددة فقط.
- ١١.التصور العقلي بأدق التفاصيل حتى يمكن الوصول إلى الصورة الحقيقية بقدر المستطاع.
- ١٢.استخدام التصور العقلي فى الوصول إلى أقصى درجة من الوضوح والنقاء .

تعليمات خاصة بالموقف :

- التفكير فى الموقف الرياضي المحدد.
- التفكير فى مكان وتوقيت حدوث الموقف الرياضي.
١٥. غلق العينين مع التنفس العميق عدة مرات للوصول إلى أقصى مدى ممكن من الاسترخاء .
- عزل جميع الأفكار الأخرى جانباً.
- الاحتفاظ بغلق العينين للوصول إلى أقصى درجة من وضوح التصور العقلي.
- ستجد عدد من العبارات المرتبطة بالتصور العقلي فى كل موقف من المواقف الأربعة وفى الأبعاد الستة أيضاً.

أقرأ كل عبارة بعناية ثم قرر :

- الاستجابة بطريقة مباشرة معبرة عن درجة التصور العقلي الشخصي.
- هناك مستويات للاستجابة لكل عبارة.
- المطلوب وضع دائرة حول الرقم الذى ترى أنه ينطبق مع درجة التصور العقلي وذلك وفقاً لما يلي :

أولاً : العبارات الأربع الأولى

يتم الاستجابة وفقاً لميزان تقدير من خمسة أبعاد :

- | | | |
|---|--------------------|----------------------------|
| ١ | ضع دائرة حول الرقم | - عدم تواجد صورة كلية |
| ٢ | ضع دائرة حول الرقم | - وجود صورة ولكن غير واضحة |
| ٣ | ضع دائرة حول الرقم | - صورة متوسطة الوضوح |
| ٤ | ضع دائرة حول الرقم | - صورة واضحة |
| ٥ | ضع دائرة حول الرقم | - صورة واضحة تماماً |

ثانياً : العبارة الخامسة والخاصة بالتحكم فى التصور العقلي

يتم الاستجابة وفقاً لميزان تقدير من خمسة أبعاد :

- | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|
| ١ | ضع دائرة حول الرقم | - عدم التحكم فى الصورة تماماً |
|---|--------------------|-------------------------------|

- صعوبة التحكم فى الصورة ضع دائرة حول الرقم ٢
- تحكم متوسط فى الصورة ضع دائرة حول الرقم ٣
- تحكم فوق المتوسط فى الصورة ضع دائرة حول الرقم ٤
- تحكم كامل فى الصورة ضع دائرة حول الرقم ٥

ثالثاً : العبارة السادسة والخاصة بمنظور التصور العقلي الداخلي

يتم الاستجابة وفقاً لميزان تقدير من بعدين (نعم) أو (لا)، والمطلوب وضع علامة (√)، أمام المربع الذى تراه مناسباً.
ويجب مراعاة النقاط التالية :

- ليست هناك تصورات صحيحة وأخرى خاطئة.
- الاستجابة وفقاً لما ينطبق مع تصورك.
- رجاء الإجابة على جميع العبارات فى كل موقف (٧ : ٣٤٠ - ٣٤٥) ..

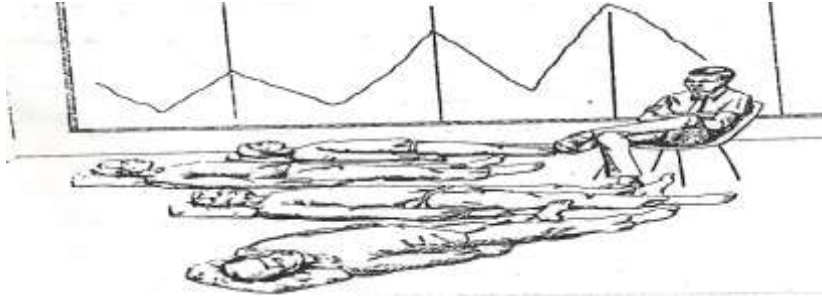
قياس الاسترخاء العضلي

هناك العديد من الطرق التى استخدمت فى قياس الاسترخاء العضلي نذكر منها :

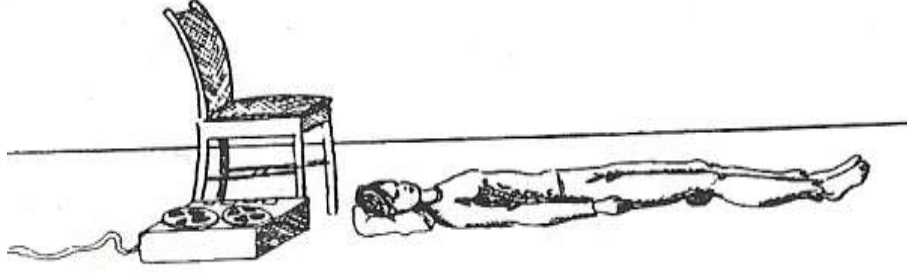
أولاً : قياس مؤشرات التوتر فى العضلات :

تمثل مؤشرات التوتر فى العضلات والتى يمكن ملاحظتها فى : زيادة التوتر العضلي ، الشعور ، اهتزاز وارتعاش اليدين ، عدم الاستقرار ، التغير فى معدل التنفس ، زيادة ضربات القلب وغيرها . أهمية بالغة فى التعرف على القدرة على الاسترخاء ومستوى الاستثارة لدى اللاعبين.

وقد حظى هذا الموضوع باهتمام كبير من العلماء الذين ساهموا بإعداد مجموعة من القوائم يتم الاستجابة لها عن طريق التقدير الذاتى.



شكل (١) الاسترخاء الجماعي من الرقود



شكل (٢) الاسترخاء من الرقود مع الموسيقي

ونقدم نماذج من هذه القوائم :

بطاقة مستويات التوتر العضلي :

تهدف إلى مساعدة اللاعب في التعرف على المستويات المختلفة التي يمر بها من التوتر العضلي كوسيلة للتعرف على المستوى الأمثل للاستثارة لتحقيق أفضل النتائج ، وذلك عن طريق المجموعات العضلية المرتبطة بالأداء .

وقد اختار ثلاث مجموعات :

- تشمل الأولى على عضلات الوجه والرقبة والفك.
 - وتشمل الثانية على عضلات الكتفين والصدر والذراعين.
 - وتشمل الثالثة على عضلات الفخذ والساق.
- لتعرف على التوتر العضلي في مواقف مختلفة أو عند أداء مهارات مختلفة وفقاً للعوامل التالية : عوامل شخصية ، عوامل مهارية ، وعوامل موقفية.
- وتتكون البطاقة من مقياس مدرج من عشرة تدريجات مقسم إلى ثلاثة أبعاد (١ ، ٢) استرخاء تام ، (٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨) توتر متوسط ، (٩ ، ١٠) توتر عال.
- ويطلب من اللاعب تسجيل درجة التوتر في المجموعات العضلية المحددة وما يشعر به في تلك اللحظات سواء في التدريب أو المنافسة ومن خلال التسجيل ومتابعة التوتر العضلي في مواقف مختلفة يمكن الوصول إلى تحديد المستوى الأمثل من الاستثارة الذي يرتبط بالأداء الجيد ، قام بإعداد هذا البطاقة في صورتها العربية "محمد العربي ، ماجدة إسماعيل"

بطاقة مستويات التوتر العضلي

تهدف إلى التعرف على مستويات التوتر العضلي في المجموعات العضلية كوسيلة للتعرف على المستوى الأمثل للاستثارة المرتبطة بالأداء الجيد.

والمطلوب :

- تسجيل درجة التوتر العضلي كما تشعر بها لحظة القيام بملء هذه البطاقة.
 - وضع علامة (×) في المربع الذي تجد أنه يتناسب مع توتر هذه العضلات.
 - أمامك ثلاثة مستويات من التوتر العضلي
- أرقام (٢،١) استرخاء تام .. وأرقام (٣ - ٨) توتر متوسط .. وأرقام (٩ ، ١٠) توتر عال.

- القيام بأداء هذا العمل فى التدريب والمنافسات.
- القيام بأداء هذا العمل وفقاً للعوامل المختلفة مثل : (بداية ونهاية المنافسة ، مهارات مختلفة ، مواقف مختلفة ، منافسات مختلفة).
- مقارنة النتائج وربطها بمستوى الأداء حتى التوصل إلى تحديد مستوى الاستثارة المطلوب، والتدريب فى محاولة لتحقيقه.

المراجع

- ١ - ابراهيم احمد سلامة :المدخل التطبيقي للقياس في اللياقة البدنية ، الاسكندرية : منشأة المعارف، ٢٠٠٠، ص ٤٤.
- ٢ - مثال ناجي : تصميم وتعديل بطارية اختبار لقياس بعض عناصر اللياقة البدنية لطلبة المرحلة المتوسطة لبعض مدارس بغداد ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة، كلية التربية الرياضية - جامعة بغداد ، ٢٠١٠ م.
- ٣ - كمال عبد الحميد ، محمد صبحي حسانين ، اللياقة البدنية ومكوناتها الاسس النظرية . الاعداد البدني . طرق القياس ، القاهرة : دار الفكر العربي ، ط٣ ، ١٩٩٧، ص ٤٤.
- ٤ - مروان عبد المجيد ابراهيم ، اللياقة والرياضة للجميع ، عمان : مؤسسة الوراق للنشر ، ط١، ٢٠٠١، ص ٢٩.
- ٥ - ليلي السيد فرحات ، القياس والاختبار في التربية الرياضية ، القاهرة : مركز الكتاب للنشر ، ط١، ٢٠٠١، ص ٣٠٣.
- ٦ - قاسم حسن حسين ، تدريب اللياقة البدنية والتكنيك الرياضي للالعاب الرياضية ، جامعة الموصل : دار الكتب للنشر ، ١٩٨٥، ص ١٧.
- ٧ - ساري احمد حمدان ، نورما عبد الرزاق ، اللياقة البدنية والصحية ، عمان : دار وائل للنشر ، ط١، ٢٠٠١، ص ٣٤.
- ٨ - بسطويس احمد ، اسس ونظريات التدريب الرياضي ، القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٩٩، ص ١٠٧.
- ٩ - يعرب خيون : التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق ، ط٢ ، مطبعة الكلمة الطيبة ،بغداد ، ٢٠١٠ م.
- ١٠ - ليلي السيد فرحات :القياس والاختبار في التربية الرياضية، ط٤ ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ، ٢٠٠٧ م.

١١ -

http://www.hayatnafs.com/ikhtebarat_nafsia/personalityprofile.htm

١٢ - <http://www.peworld.org/fitnesstesting/vo2max.htm>